

**T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ**

**YAPAY ZEKAYA BAKIŞ AÇILARI ve ÇALIŞAN
PERFORMANSI:
KAMU ve ÖZEL SEKTÖRDE BİR İNCELEME**

LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI

**Kadir Fatih KÖSE
B211306031**

BÖLÜM: Yönetim Bilişim Sistemleri

**Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Faruk DURSUN**

Mayıs 2025

BEYAN

Bu tez, tarafımdan özgün olarak hazırlanmış olup, bilimsel etik ilkeler ve akademik dürüstlük kurallarına titizlikle riayet edilerek kaleme alınmıştır. Çalışma sürecinde yararlanılan tüm kaynaklara usulüne uygun biçimde atıf yapılmış; herhangi bir intihal unsuruna kesinlikle yer verilmemiştir. Araştırmanın tüm içeriği, bireysel emek, özgün analiz ve değerlendirmeler temelinde oluşturulmuş; başkalarına ait düşünce, bulgu ve görüşler açıkça belirtilerek metne dahil edilmiştir.

Bu beyanla, söz konusu çalışmanın akademik etik ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesini kabul ettiğimi ve buna ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğimi taahhüt ederim.

Kadir Fatih KÖSE

ÖNSÖZ

İçinde bulunduğumuz çağ, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği bir dönüşüm sürecine sahne olmaktadır. Bu değişim atmosferinde yapay zekâ teknolojileri yalnızca üretim ve hizmet sektörlerinde değil; aynı zamanda insan kaynakları yönetimi, kurumsal strateji geliştirme ve karar alma süreçleri gibi pek çok örgütsel yapıda da etkisini hissettirmektedir. Söz konusu teknolojik gelişmeler, iş dünyasında verimlilik ve etkinlik düzeylerini yeniden şekillendiren önemli dinamikler arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda hazırlanan çalışmanın temel amacı, bireylerin yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaklaşımlarını irdelemek ve bu teknolojilerin kamu ile özel sektörde görev yapan çalışanların performansları üzerindeki olası etkilerini karşılaştırmalı bir yaklaşımla analiz etmektir. Teknoloji ile insan etkileşiminin kesiştiği alanlara disiplinler arası bir perspektiften bakmak, bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.

Araştırma sürecinde değerli bilgi ve yönlendirmeleriyle her aşamada bana destek olan saygıdeğer danışman hocama; çalışmaya katkı sunan sektör temsilcilerine ve her zaman yanımda olduklarını hissettiren kıymetli aileme en içten şükranlarımı sunuyorum.

Bu çalışmanın, yapay zekâ teknolojilerinin çalışma hayatına etkileri konusunda literatüre katkı sağlamasını ve ilerleyen araştırmalar için bir temel oluşturmasını içtenlikle temenni ederim.

Kadir Fatih KÖSE

Sakarya-2025

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR LİSTESİ	i
ŞEKİLLER LİSTESİ	v
TABLolar LİSTESİ	vi
ÖZET	vii
ABSTRACT	vii
GİRİŞ	1
BÖLÜM 1: YAPAY ZEKA	3
1.1 Yapay Zekâ Tanımı	3
1.2 Yapay Zekanın Tarihçesi	5
1.3 Yapay Zekâ Türleri	8
1.3.1 Tepkisel Yapay Zekâ	8
1.3.2 Sınırlı Hafıza	9
1.3.3 Zihin Teorisi	9
1.3.4 Kendinin Farkında Olma	9
1.4 Yapay Zekanın Kullanıldığı Teknolojiler	11
1.4.1 İnsan Benzeri Düşünme ve Davranış Gösteren Sistemler	11
1.4.2 Uzman Sistemler	11
1.4.3 Doğal Dil İşleme	11
1.4.4 Robotik Sistemler	12
1.4.5 Görüntü İşleme Sistemleri	12
1.4.6 Makine Öğrenmesi	12
1.4.7 Derin Öğrenme	13
1.4.8 Blok Zincir	14
1.4.9 Bulut Bilişim	16
1.5 Yapay Zekanın Kullanım Alanları	17
1.5.1 Sanal Asistanlar ve Sesli Yanıt Sistemleri	17
1.5.2 Bilgisayar Oyunları ve Oyun İçi Botlar	17
1.5.3 Akıllı Taşıma Sistemleri ve Otonom Araçlar	17
1.5.4 Kişileştirilmiş Alışveriş ve Satın Alma Önerileri	18
1.5.5 Güvenlik Sistemleri	18
1.5.6 Dolandırıcılığı Önleme ve Veri Güvenliği	18
1.5.7 Akıllı Ev Sistemleri	18

1.5.8 Spam Filtreleme ve E-posta Sınıflandırma	18
1.5.9 Salgın Tahminleri ve Lojistik Optimizasyonu	19
1.6 Yapay Zekanın Geleceği	19
1.7 Yapay Zekâ Algısı	20
1.7.1 Yapay Zekaya Yönelik İnanç ve Tutumlar	20
1.7.2 Yapay Zekâ Kaygısı ve Direnci	22
BÖLÜM 2: ÇALIŞAN PERFORMANSI	24
2.1 Çalışan Performansı Kavramı	24
2.2 Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler	25
2.3 Çalışan Performansının Boyutları	27
2.3.1 Görev Performansı	27
2.3.2 Bağlamsal Performans	28
BÖLÜM 3: KAMU ve ÖZEL SEKTÖRDE YAPAY ZEKA	30
3.1 Kamu Sektöründe Yapay Zekâ	30
3.1.1 Kamu Sektöründe Yapay Zekâ Uygulama Alanları	31
3.1.1.1 T.C. Dışişleri Bakanlığı	32
3.1.1.2 T.C. İçişleri Bakanlığı	33
3.1.1.3 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı	34
3.1.1.4 T.C. Turizm Bakanlığı	35
3.1.1.5 T.C. Sağlık Bakanlığı	36
3.1.1.6 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	37
3.1.1.7 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	38
3.1.2 Kamu Çalışanlarının Yapay Zekaya Yaklaşımı	40
3.2 Özel Sektörde Yapay Zekâ	41
3.2.1 Özel Sektörde Yapay Zekâ Uygulama Alanları	41
3.2.1.1 Finans Sektörü	42
3.2.1.2 Sağlık Sektörü	43
3.2.1.3 Eğitim Sektörü	44
3.2.1.4 Ulaşım Sektörü	45
3.2.1.5 Eğlence Sektörü	46
3.2.1.6 İnsan Kaynakları Sektörü	46
3.2.2 Özel Sektör Çalışanlarının Yapay Zekaya Yaklaşımı	48
BÖLÜM 4: ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ	49
4.1 Amaç ve Önem	50

4.2 Yöntem	50
4.2.1 Veri Analizi Yöntemi	51
4.2.1.1 Anket Ölçeğinin Geçerlilik Analizi	51
4.2.1.2 Hipotezlerin Test Edilmesine Yönelik İstatiksel Analizler	52
4.2.2 Araştırma Evreni ve Örneklem	52
4.2.3 Araştırma Varsayımları ve Kısıtlar	52
4.2.4 Veri Toplama	52
4.2.5 Ankette Kullanılan Ölçekler	53
4.2.5.1 Yapay Zekâ Algısı Ölçeği	53
4.2.5.2 Çalışan Performansı Ölçeği	53
4.2.6 Araştırma Hipotezleri	53
4.3 Bulgular	55
4.3.1 Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Dair Bulgular	55
4.3.2 Uygulanan Testler	56
4.3.2.1 Faktör Analizi	56
4.3.2.2 Dağılımlılık Analizi	58
4.3.3 Hipotezlerin Test Edilmesi	59
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME	62
KAYNAKÇA	64

KISALTMALAR LİSTESİ

YZ: Yapay Zeka

MÖ: Makine Öğrenmesi

IBM: International Business Machines

IoT: Internet of Things

BZ: Blok zincir

EBA: Eğitim Bilişim Ağı

ASENA: Analiz Sistemleri Narkotik Ağı

MTGM: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

MHRS: Merkezi Hekimlik Randevu Sistemi

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Turing Test Mantığı	4
Şekil 2: Doğal Dil İşleme Kronolojisi	11
Şekil 3: Makine Öğrenmesi Çalışma Mantığı	12
Şekil 4: Derin Öğrenme Algoritması	13
Şekil 5: Bulut Bilişim Hizmet Şablonu	16
Şekil 6: Otonom Araç Çalışma Mantığı	17
Şekil 7: Hızır Uygulaması	32
Şekil 8: ASENA Uygulaması	33
Şekil 9: MEB Asistan Uygulaması	34
Şekil 10: EBA Asistan Uygulaması	35
Şekil 11: HızlıGo Uygulaması Arayüzü	36
Şekil 12: Neyim Var Uygulaması Arayüzü	37
Şekil 13: GİBİ Asistan Uygulaması	38

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Yapay Zekâ Tarihsel Serüveni	6
Tablo 2: Yapay Zekâ Türleri	10
Tablo 3: Yapay Zekâ ve Blokchain Teknolojisinin Ortak Kullanım Alanları	15
Tablo 4: Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler	26
Tablo 5: Çalışan Performansının Boyutlarını Karşılaştırma	39
Tablo 6: Kamuda Yapay Zekâ Uygulama Alanları	47
Tablo 7: Özel Sektörde Yapay Zekâ Uygulama Alanları	51
Tablo 8: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Güvenilirlik Analizi	51
Tablo 9: Çalışan Performansı Güvenilirlik Analizi	55
Tablo 10: Demografik Özellikler	56
Tablo 11: Yapay Zeka Algısı Ölçeği KMO ve Bartlett's Testi.....	57
Tablo 12: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Toplam Varyans Sonucu	57
Tablo 13: Çalışan Performansı Ölçeği KMO ve Bartlett's Testi	58
Tablo 14: Çalışan Performansı Ölçeği Toplam Varyans Sonucu	58
Tablo 15: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Normallik Testi	59
Tablo 16: Çalışan Performansı Ölçeği Normallik Testi.....	59
Tablo 17: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Cinsiyet Değişkeni Mann-Whitney U Testi	59
Tablo 18: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Medeni Durum Değişkeni Mann-Whitney U Testi	60
Tablo 19: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Yaş Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi	60
Tablo 20: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Öğrenim Durumu Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi.....	60
Tablo 21: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Hizmet Süresi Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi.....	61
Tablo 22: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Maaş Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi	61
Tablo 23: Yapay Zeka Algısı Ölçeği Sektör Değişkeni Mann-Whitney U Testi	61

ÖZET

Bu arařtırmada, yapay zekâ teknolojilerine yönelik toplumsal ve kurumsal perspektiflerin, çalışan performansı üzerindeki etkileri incelenmiş ve kamu ile özel sektör bağlamında karşılařtırılmal bir analiz gerekleřtirilmiştir. Yapay zekânın iş gücü dinamiklerine etkisi; çalışanların verimlilięi, motivasyon düzeyi ve görev tanımlarındaki deęiřim ekseninde deęerlendirilmiştir. Arařtırma sürecinde hem nitel hem de nicel arařtırma tekniklerinden yararlanılmış; farklı sektörlerde görev yapan bireylerin görüşleri toplanmıştır. Elde edilen bulgular, yapay zekâ uygulamalarının kamu ve özel sektör çalışanları üzerinde farklı yönlerde etkiler oluřturduęunu ve bu farklılıkların kurumsal yapı, teknolojik adaptasyon kapasitesi ile yönetim biçimlerinden kaynaklandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Çalışan Performansı, Kamu Sektörü, Özel Sektör, Teknolojik Adaptasyon

ABSTRACT

In this study, the effects of social and institutional perspectives towards artificial intelligence technologies on employee performance were examined and a comparative analysis was carried out in the context of public and private sectors. The impact of artificial intelligence on workforce dynamics is evaluated in terms of employee productivity, motivation level and changes in job descriptions. In the research process, both qualitative and quantitative research techniques were utilized and the opinions of individuals working in different sectors were collected. The findings show that artificial intelligence applications have different effects on public and private sector employees and that these differences stem from organizational structure, technological adaptation capacity and management styles.

Keywords: Artificial Intelligence, Employee Performance, Public Sector, Private Sector, Technological Adaptation

GİRİŞ

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin öncüsü konumunda yer alan yapay zekâ, sadece dijitalleşme sürecinin bir parçası değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve yönetsel dönüşümün de anahtar unsurudur. Yapay zekâ teknolojilerinin yaşamın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte, bireylerin ve kurumların bu dönüşüme karşı geliştirdiği tutumlar farklılık göstermektedir. Özellikle çalışma hayatında yapay zekânın yükselişi, geleneksel iş yapma biçimlerini sorgulatmakta ve insan emeğinin niteliğine ilişkin yeni değerlendirmeleri zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda yapay zekâ, yalnızca teknik bir uygulama alanı olarak değil; aynı zamanda sosyolojik, psikolojik ve yönetsel etkileri olan bir paradigma değişimi olarak değerlendirilmektedir. Bu değişim, kurumların yapısal dönüşümünü etkilerken, bireysel düzeyde çalışanların motivasyonu, görev performansı ve örgütsel bağlılık gibi faktörler üzerinde de belirleyici bir rol oynamaktadır.

Çalışma, bu çerçevede üç temel eksen üzerine inşa edilmiştir. İlk bölümde yapay zekâ kavramı tarihsel, kuramsal ve teknolojik boyutlarıyla ele alınmakta; yapay zekânın türleri, kullanım alanları ve toplumsal algısı ayrıntılı şekilde irdelenmektedir.

Özellikle bireylerin yapay zekâyâ yönelik tutumları, bu teknolojinin benimsenme düzeyini ve uygulama başarısını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.

İkinci bölümde, çalışan performansı kavramı çok boyutlu bir şekilde ele alınmakta; performansı etkileyen bireysel ve çevresel faktörler analiz edilmektedir. Çalışan performansının yalnızca görevle sınırlı kalmayan, örgütsel bağlamda çeşitli dinamikleri içeren karmaşık bir yapı olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda yapay zekâ teknolojilerinin çalışma ortamına entegrasyonu, çalışanların iş tanımlarından beklentilerine kadar pek çok alanda etkili olmaktadır.

Üçüncü bölümde ise kamu ve özel sektörde yapay zekâyâ yönelik uygulamalar ve çalışanların bu teknolojilere karşı geliştirdikleri yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Kamuda genellikle hizmet sunumunun etkinliği ve vatandaş memnuniyeti çerçevesinde değerlendirilen yapay zekâ uygulamaları; özel sektörde daha çok rekabet, verimlilik ve müşteri odaklılık ekseninde biçimlenmektedir. Bu farklılık, çalışanların yapay zekâyâ dair algılarında da belirgin etkiler yaratmakta, teknolojiye adaptasyon sürecinde çeşitli direnç ve kabullenme dinamiklerini ortaya çıkarmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, yapay zekâya ilişkin toplumsal ve kurumsal bakış açılarını sistematik biçimde inceleyerek, bu teknolojinin çalışan performansı üzerindeki etkilerini sektörler arası karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendirmektir. Bu kapsamda, kamu ve özel sektör çalışanlarının yapay zekâya yönelik tutumları analiz edilmiş, performans göstergeleri üzerindeki yansımaları ampirik veriler ışığında yorumlanmıştır. Elde edilen bulguların hem yapay zekâ politikalarının oluşturulmasına hem de insan kaynakları stratejilerinin yeniden yapılandırılmasına katkı sunması beklenmektedir.

1. BÖLÜM: YAPAY ZEKA

Bu bölümde yapay zeka kavramı detaylı olarak incelenmiştir. Yapay zekanın tanımı ve tarihçesi ele alınarak gelişim süreçleri özetlenmiştir. Türleri, tepkisel yapay zekadan kendinin farkında olma düzeyine kadar sınıflandırılmıştır. Ayrıca, yapay zekanın kullandığı temel teknolojiler ve uygulama alanları; makine öğrenmesi, doğal dil işleme, robotik sistemler gibi örneklerle açıklanmıştır. Bölümde, yapay zekanın günümüzdeki ve gelecekteki potansiyel kullanım alanları ile toplumsal etkileri de değerlendirilmiş, bu teknolojiye yönelik algı ve tutumlar ile kaygılar da ele alınmıştır. Böylece, yapay zekanın hem teknik hem de sosyal yönleri bütüncül biçimde sunulmuştur.

1.1 Yapay Zekâ Tanımı

Yapay zekâ, insan zekâsının makineler aracılığıyla taklit edilmesini hedefleyen bir bilim dalı olarak, 1956 yılında John McCarthy'nin öncülüğünde düzenlenen Dartmouth Konferansı'nda bilimsel bir alan olarak tanımlanmıştır (Alpaydın, 2013). McCarthy, yapay zekâyı "insan benzeri zeki makineler, özellikle de zeki bilgisayar programları üretme bilimi ve mühendisliği" şeklinde tanımlamıştır (McCarthy, 2004). Bu tanım, yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir gelişme olarak değil, aynı zamanda bilişsel süreçleri anlamaya ve modellemeye yönelik bir bilimsel çaba olarak da konumlandırır.

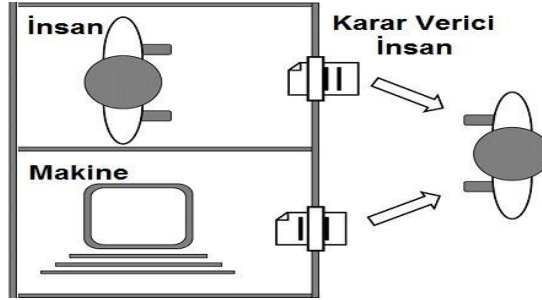
YZ'nin tanımı yıllar içinde birçok farklı disiplinin katkısıyla çeşitlenmiş ve kapsamı genişlemiştir. Harun Pirim'e göre, yapay zekâ; "insan tarafından yapıldığında zeki olarak adlandırılan davranışların makine tarafından gerçekleştirilmesi", "insan aklının nasıl çalıştığını göstermeye çalışan bir kuram" ve "makineleri kontrol eden programlar aracılığıyla zekânın yapısını anlamaya yönelik bir çaba" olarak tanımlanabilir (Pirim, t.y.). Bu tanımlar, yapay zekanın hem uygulamalı hem de kuramsal yönlerini ortaya koymaktadır.

Yapay zekâ, insanlara özgü görevleri makinelerin yerine getirebilmesi fikrinden doğmuş olsa da zamanla bu işlev yalnızca bir taklit süreci olmaktan çıkarak öğrenme, karar verme ve problem çözme gibi üst düzey bilişsel becerileri içeren bir teknolojiye evrilmiştir (Serçemeli, 2018; Yavuz & Ülgen, 2021). Şevik (2020), yapay zekâyı insan zekâsının makinelerle simülasyonu olarak tanımlarken; (Oracle Türkiye, 2020), yapay zekâyı verileri analiz edebilme ve bu analizlere dayalı olarak kendini geliştirme kabiliyetine sahip, insani yetenekleri arttırmaya yönelik bir ticari varlık olarak değerlendirir.

Tarihsel süreç içerisinde zekâyı tanımlamak için geliştirilen araçlardan biri olan "Turing Testi", bir bilgisayarın gerçek anlamda zeki sayılıp sayılmayacağını ölçmek için Alan Turing

tarafından önerilmiştir. Bu test, bir makinenin insana benzer düşünce ve davranışlar sergileyip sergilemediğine odaklanarak yapay zekâ tartışmalarının temel taşlarından biri olmuştur (Serçemeli, 2018).

Şekil 1. Turing Testi Mantığı



Farklı akademik yaklaşımlar YZ'yi farklı açılardan ele alır. Bar-Cohen (2003), tarih boyunca insanların biyolojik canlıları taklit etme çabasının yapay zekanın doğuşuna zemin hazırladığını vurgularken; Şahin ve Kaya (2019), bu teknolojinin yalnızca insan hayatını kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumda kimlik edinme potansiyeline sahip olduğunu belirtirler. Bu da YZ'nin yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyolojik ve etik boyutlarının da olduğunu gösterir.

Literatürde YZ'nin alt dallarına yönelik çeşitli sınıflandırmalar da yapılmıştır. Bunlar arasında robotik sistemler, doğal dil işleme, yüz tanıma, görüntü ve metin analizleri, uzman sistemler, yapay sinir ağları, bulanık mantık ve makine öğrenmesi gibi birçok teknoloji yer alır (Ateşoğlu, 2020). Bu çeşitlilik, yapay zekanın disiplinler arası niteliğini ve uygulama alanlarındaki yaygınlığını ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, günümüzde yaygın olan YZ uygulamaları genellikle "dar" ya da "sınırlı" zekâyâ sahiptir. Örneğin Apple tarafından geliştirilen "Siri" gibi sistemler, belirli komutlara yanıt verebilen ve sınırlı görevleri yerine getirebilen örneklerdir. Bu tür sistemler hâlâ büyük ölçüde insanlar tarafından öğretilmiş verilere dayalı olarak çalışmaktadır.

Öztürk'e (2021) göre yapay zekâ, temel olarak bilgisayarları akıllı hale getirme bilimidir. Öymen (2021), bu teknolojiyi karmaşık problemlere çözüm üretmeye çalışan bir bilim dalı olarak nitelendirirken, Shabbir ve Answer (2015) ise insan beyninin algılama ve karar verme özelliklerini bilgisayar sistemlerine aktaran bir modelleme biçimi olarak tanımlar. Aydemir ve Demirli'ye (2020) göre ise yapay zekâ, öğrenme yoluyla kendini geliştiren ve bu bilgileri uygulamaya koyabilen teknolojilerdir.

Görüldüğü üzere, YZ ile ilgili tanımların ortak noktası, makinelerin insan benzeri bilişsel yetkinlikler kazanma çabasıdır. Bu nedenle günümüzde yapay zekâ, en geniş anlamıyla “görsel algı, ses tanıma, fikir üretme, öğrenme, problem çözme, karar verme gibi bilişsel fonksiyonları ve otonom hareketleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri” olarak tanımlanabilir (Yıldız & Yıldırım, 2018).

1.2 Yapay Zekanın Tarihçesi

Yapay zekâ, insan zekâsının makineler yoluyla simülasyonunu hedefleyen, teknoloji ve bilim tarihinin en çarpıcı kırılma noktalarından biridir. Bu alanın gelişim süreci, farklı dönemsel evreler çerçevesinde şekillenmiş ve her evre hem teknik kabiliyetler hem de toplumsal beklentiler açısından kendine özgü bir karakter kazanmıştır. Dereli (2020), YZ’nin tarihsel sürecini üç temel aşamada incelemektedir: ilk aşama, yalnızca basit problemlerin çözümüne yönelik dar kapsamlı çalışmaların yapıldığı, daha çok laboratuvar düzeyindeki girişimlerin öne çıktığı bir dönemdir. İkinci aşama ise, insanın öğrenme yetisinin taklit edilmeye başlandığı makine öğrenmesi ve derin öğrenme uygulamalarıyla karakterize edilmiştir. Günümüzü temsil eden üçüncü aşamada ise, makinelerin sadece işlem gücüne değil; kendi kendini yönetebilme, çevresini algılama ve karar verme gibi yetilere sahip olması hedeflenmektedir.

YZ’nin erken dönemdeki gelişimi, 19. yüzyıla kadar uzanmakta olup, Charles Babbage’ın 1884’te geliştirmeyi hedeflediği “fark makinesi”, makinelerin bilişsel süreçleri taklit edebileceği fikrinin ilk somut örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir (Ateşoğlu, 2020; Şahin, 2018). Bunu takip eden yıllarda, 1943’te McCulloch ve Pitts’in geliştirdiği yapay nöron modeli, yapay zekanın bilimsel temelinin atıldığı ilk adımlardan biri olmuştur. 1950 yılında Alan Turing’in kaleme aldığı “Computing Machinery and Intelligence” adlı makale ise, makinelerin düşünebilir olup olamayacağı sorusunu gündeme taşıyarak, teorik anlamda yapay zekanın çerçevesini belirlemiştir (Yılmaz, 2022).

Yapay zekanın kavramsallaştırılması 1956’da John McCarthy tarafından gerçekleştirilen Dartmouth Konferansı ile resmiyet kazanmıştır. Bu konferans, alanın bilimsel disiplin olarak doğuşu açısından önemli bir kilometre taşıdır (Moor, 2006). Aynı yıllarda geliştirilen ilk YZ uygulamaları satranç oyunu ve mantık teoremleri gibi sınırlı görevlerde bilgisayarların zekâ benzeri davranışlar sergilemesine olanak tanımıştır (Mijwel, 2015). Ancak bu erken iyimserliğin ardından, 1970’lerde yaşanan ilerleme yetersizlikleri, kaynakların çekilmesine ve “Yapay Zekâ Kışı” olarak anılan duraklama dönemine yol açmıştır.

1980’li yıllarda uzman sistemlerin geliştirilmesi ile alan tekrar canlanmış, bu sistemler uzman bilgisi kullanılarak sınırlı alanlarda karar verme işlevi kazanmıştır. Ancak bu sistemlerin yüksek maliyetli oluşu ve kısıtlı başarısı, ikinci bir “Yapay Zekâ Kışı”nı beraberinde getirmiştir. 1997’de IBM’in Deep Blue adlı bilgisayarının satranç şampiyonu Garry Kasparov’u yenmesi, YZ alanında yeni bir dönüm noktası olmuş, insan becerilerinin makineler tarafından aşılabileceği fikrini güçlendirmiştir (Yılmaz, 2022).

2000’li yıllarla birlikte internetin ve dijital verinin hızlı artışı, büyük veri (Big Data) ve derin öğrenme (Deep Learning) gibi alanların gelişimine zemin hazırlamıştır. Bu dönem “Yapay Zekanın Üçüncü Baharı” olarak adlandırılmakta, birçok alanda uygulanan yapay zekâ algoritmaları sayesinde gündelik yaşama entegre olmaktadır (Perez vd., 2017). Özellikle 2010 sonrası dönemde Apple’ın Siri, Amazon’un Alexa, Google Asistan gibi sesli asistanları ile birlikte yapay zekâ, sadece teknik bir konu olmaktan çıkıp bireysel yaşamın bir parçası hâline gelmiştir (Memiş, 2018).

Yapay zekanın gelişim sürecine dair küresel örneklerin yanı sıra, Türkiye’de de bu alana erken dönemden itibaren ilgi duyulduğu görülmektedir. Cahit Arf’ın 1956’da yaptığı “Makinalar düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?” başlıklı sunum, Türkiye’de bu alandaki ilk akademik farkındalıklardan biri olarak kayda geçmiştir.

Yapay zekanın gelişiminde teknik ilerlemelerin yanı sıra etik, toplumsal ve kültürel boyutların da önem kazandığı görülmektedir. Russell ve Norvig’e (2009) göre, YZ sistemleri, çevrelerini algılayarak hedeflerine ulaşmak için uygun kararlar verebilen, insan benzeri özerkliğe sahip yapılardır. Bu doğrultuda geliştirilen teknolojiler günümüzde yalnızca otomasyon sistemlerinde değil; sağlık, ulaşım, eğitim, güvenlik ve medya gibi geniş bir yelpazede kullanılmakta, yaşamın her alanına nüfuz etmektedir.

Sonuç olarak, yapay zekâ teknolojileri tarih boyunca dalgalı bir gelişim seyri izlese de günümüzde bilgi teknolojilerinin merkezinde yer almakta ve geleceğin en stratejik alanlarından biri olarak görülmektedir. Teknolojideki ilerlemelere paralel olarak, yakın gelecekte yapay zekanın insan yaşamını biçimlendirme kapasitesinin daha da artacağı öngörülmektedir.

Tablo 1. Yapay Zekâ Tarihsel Serüveni

Yıl	Kişi/Kurum	Olay
-----	------------	------

1884	Charles Babbage	Babbage, matematiksel hesaplamaları otomatikleştirmeyi amaçlayan ve "fark makinesi" adını verdiği erken dönem mekanik sistemler üzerine çalışmalar yürütmüştür.
1943	Warren McCulloch ve Walter Pits	İnsan beyninin işleyişini taklit etmeyi hedefleyen ilk yapay nöron modeli geliştirilmiş, böylece yapay zekâya yönelik ilk teorik temeller atılmıştır.
1949	Donald Hebb	Öğrenmenin sinaptik bağlantılar üzerinden gerçekleştiğini öne süren Hebbian Öğrenme kuralını ortaya koyarak yapay öğrenme süreçlerine katkı sağlamıştır.
1950	Alan Turing	Turing, bir makinenin düşünme yetisine sahip olup olmadığını test eden ve "Turing Testi" olarak adlandırılan yaklaşımı ortaya koymuştur. Aynı dönemde Claude Shannon, bilgisayarların satranç oynayabileceğini savunarak oyun teorisi ile yapay zekâ arasında köprü kurmuştur.
1955	Allen Newell ve Herbert A. Simon	"Logic Theorist" adı verilen ve matematiksel mantık işlemleri gerçekleştirebilen ilk yapay zekâ programını geliştirmişlerdir.
1956	John McCarthy	McCarthy, Dartmouth Konferansı'nda ilk kez "Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)" terimini kullanarak bu alanı akademik bir disiplin olarak tanımlamıştır.
1965	Joseph Weizenbaum	İnsan-makine etkileşimini simüle eden ilk sohbet programı olan "Eliza"yı geliştirerek doğal dil işleme alanında önemli bir adım atmıştır.
1980	Stanford Üniversitesi	İnsan uzmanlığını bilgisayar ortamına aktaran ve karar verme süreçlerini taklit eden "uzman sistemler" geliştirilmiştir. Bu yıllarda aynı zamanda Amerika Yapay Zekâ Derneği ilk ulusal konferansını gerçekleştirmiştir.
1997	IBM	IBM tarafından geliştirilen "Deep Blue" adlı süper bilgisayar, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenerek yapay zekânın stratejik oyunlarda insan üstünlüğünü aşabileceğini göstermiştir.
2002		Yapay zekâ, günlük yaşama ilk kez "Roomba" adlı otonom elektrikli süpürge ile dâhil olmuş, böylece ev otomasyonu alanında yer bulmuştur.
2006		Facebook, Twitter ve Netflix gibi teknoloji şirketleri, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yapay zekâ tabanlı algoritmaları sistemlerine entegre etmeye başlamıştır.

2011	IBM	"Watson" adlı yapay zekâ destekli sistem, bilgi yarışması Jeopardy'de insan rakiplerini geride bırakarak yapay zekânın doğal dil işleme ve hızlı bilgi erişimi alanındaki başarısını kanıtlamıştır.
2011	Apple	Apple, "Siri" isimli sesli asistanı piyasaya sürerek mobil cihazlarda yapay zekâ destekli kişisel asistan dönemini başlatmıştır.
2012	Google	Google, kullanıcılarla doğal dille iletişim kurabilen "Google Asistan"ı geliştirerek dijital asistan teknolojilerine önemli bir katkı sunmuştur.
2014	Microsoft	Microsoft, sesli komutlarla çalışan sanal asistanı "Cortana"yı tanıtarak yapay zekânın mobil ve masaüstü sistemlerde kullanımını genişletmiştir.
2014	Amazon	Amazon, kullanıcılarla etkileşim kurabilen ve sesli komutlara yanıt verebilen yapay zekâ destekli "Alexa" sistemini tanıtarak ev içi dijital asistan pazarında önemli bir yer edinmiştir.
2017	Samsung	Samsung, sesli komutlara yanıt verebilen ve bağlamsal farkındalığa sahip dijital asistanı "Bixby"'i tanıtarak, mobil cihazlardaki yapay zekâ destekli kullanıcı etkileşimlerini daha ileri bir düzeye taşımıştır.
2018	IBM	IBM, "Project Debater" (Proje Tartışıcı) adlı yapay zekâ sistemini tanıtmış, bu sistem kamu politikaları üzerine tartışmalarda insan uzmanlarla yarışarak ileri düzey argümantasyon becerileri sergilemiştir.

Kaynak: Mehmet Demirdöğmez, *Bölüm IV: Blockchain Teknolojisi ve Yapay Zekâ*,

1.3 Yapay Zekâ Türleri

Yapay zekâ, günümüzde pek çok alanda insanlardan daha üstün performans sergileyebilen bir teknoloji hâline gelmiştir. Bununla birlikte, insan zihninin karmaşıklığına ve bilinç düzeyine ulaşmak halen mümkün olmamıştır. İnsan zihninin tüm yeteneklerini kapsayan bir yapay zekâ geliştirmek bilim dünyasının en büyük ideallerinden biri olsa da bu hedefin zannedilenden çok daha zorlu olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bu farkındalık, YZ teknolojilerinin insan zihniyle doğrudan rekabet etmektense, belirli alanlarda daha etkili ve verimli çözümler sunma amacına yönelmesine neden olmuştur. Günümüzde YZ sistemleri geniş bir kullanım alanına yayılmıştır ve farklı işlevlere sahip sistemlerin geliştirilmesiyle birlikte yapay zekâ, "tepkisel makineler", "sınırlı hafıza", "zihin kuramı" ve "öz farkındalık" olmak üzere dört ana tipe ayrılmıştır (Ceylan, 2020). Bu sınıflandırma, yapay zekâ araştırmalarında sistematik bir anlayış kazandırarak teknolojik gelişmeleri takip etmeyi kolaylaştırmakta ve problemlere uygun çözümlerin geliştirilmesini sağlamaktadır (Anover, 2023).

1.3.1 Tepkisel Yapay Zeka

Tepkisel yapay zekâ sistemleri, en basit yapay zekâ türünü temsil eder. Bu sistemlerin geçmişi deneyimlere dayalı karar alma veya öğrenme yetenekleri bulunmamaktadır. Hafızaları

olmadığı için çevresel uyaranlara yalnızca anlık tepkiler verirler ve bu nedenle daha önceki deneyimlerden ders çıkaramazlar. Yalnızca belirli görevler için optimize edilmiş bu sistemler, çevrelerini algılayarak mevcut duruma göre tepki gösterirler (Ceylan, 2020). Örneğin, IBM tarafından geliştirilen ve dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u mağlup eden “Deep Blue” satranç programı, tepkisel yapay zekâya örnek olarak verilebilir. Benzer şekilde, Google’ın Go oyununda profesyonel oyuncularını yenen “AlphaGo” sistemi de bu kategoridedir (Canpolat, 2019; Ertuğrul, 2020). Tepkisel yapay zekâlar, belirli alanlarda yüksek başarı gösterse de genelleştirilmiş düşünme veya öğrenme yetisine sahip değildirler.

1.3.2 Sınırlı Hafıza

Sınırlı hafıza yapay zekâ sistemleri, geçmiş verileri analiz ederek karar verme süreçlerinde kullanabilen yapılar sunar. Bu sistemler, belirli bir süreliğine geçmiş bilgileri hatırlayabilir ve bu bilgileri işleyerek gelecekteki durumlar için uygun tepkiler oluşturabilir. Örneğin sürücüsüz araçlar, trafik verileri, yol durumu ve çevresel değişkenler gibi geçmiş verilere dayanarak güvenli sürüş kararları alabilirler (Akçay, 2019). Ancak bu sistemlerin sınırlı hafızaları, önemli ölçüde sabit bir çevreye bağlı olarak işlev görmelerine neden olur.

Çevredeki ani değişiklikler veya yeni durumlar karşısında sistemlerin yeniden programlanması gerekebilir. Tesla’nın otonom araçları, kişisel sanal asistanlar (örneğin Siri), Chat botlar ve trafik sistemleri sınırlı hafızaya sahip yapay zekâlara örnek olarak gösterilebilir (Canpolat, 2019; Ertuğrul, 2020).

1.3.3 Zihin Teorisi

Zihin kuramı yapay zekâ, insan duygularını, inançlarını, niyetlerini ve düşüncelerini anlama ve bu doğrultuda uygun tepkiler verme yeteneğine sahip sistemlerin geliştirilmesini hedefler. Psikoloji temelli bu yaklaşım, yapay zekânın sosyal bir varlık gibi hareket etmesini ve insanlarla empatik ilişkiler kurmasını amaçlamaktadır (Ceylan, 2020). Bu düzeyde bir yapay zekâ, sadece çevresel verilere tepki vermekle kalmaz; aynı zamanda karşısındaki bireyin psikolojik durumunu da analiz edebilir. Zihin kuramı hâlihazırda tam anlamıyla geliştirilememiş olmakla birlikte, Apple’ın Siri’si ve Amazon’un Alexa’sı gibi dijital asistanlar bu yaklaşımın temelini atan örnekler arasında gösterilmektedir (Canpolat, 2019). Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia adlı robot da insan duygularını algılayabilme ve sosyal etkileşim kurma kapasitesiyle bu kategorinin öncülerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

1.3.4 Kendinin Farkında Olma

Yapay zekânın en ileri aşaması olan öz farkındalık düzeyinde, sistemlerin yalnızca insanları anlaması değil, aynı zamanda kendi varlıklarının da bilincinde olmaları beklenmektedir. Bu tür bir yapay zekâ, kendi düşünce ve duygularına sahip olabilecek; kim olduğunu, neye ihtiyaç duyduğunu ve neden belirli şekillerde davrandığını anlayabilecek kapasitede olacaktır (Ceylan, 2020; Akçay, 2019). Şu anda bu düzeyde bir yapay zekâ mevcut değildir ve hâlen bilimsel araştırma konusudur. Ancak bu türün geliştirilmesi hâlinde, yapay zekâların yalnızca bilgi işleyen makineler değil, aynı zamanda kararlarını bağımsız olarak verebilen ve kendilerini temsil edebilen varlıklar hâline gelmesi beklenmektedir. Bu durum, insan-makine etkileşimini tamamen dönüştürecek bir gelişme olarak öngörülmektedir. Bilim kurgu filmlerinde sıkça karşımıza çıkan “Eva” (Ex Machina) veya “Sonny” (I, Robot) karakterleri bu tür yapay zekâyâ örnek olarak gösterilmektedir.

Sonuç olarak YZ, teknolojik gelişmeler doğrultusunda farklı yeteneklere sahip sistemler olarak sınıflandırılmaktadır. Tepkisel yapay zekâdan öz farkındalığa uzanan bu sınıflandırma, yalnızca teknik bir ayrım değil; aynı zamanda yapay zekânın insana yaklaşma sürecinin evrimsel bir haritasını sunmaktadır. Günümüzde çoğunlukla Tip I ve Tip II düzeyindeki sistemler yaygın olarak kullanılmakta olup, Tip III ve Tip IV yapay zekâ sistemleri üzerine yapılan araştırmalar hızla devam etmektedir. Ancak bu gelişmelerin yalnızca teknik değil, aynı zamanda hukuki ve etik düzenlemelerle desteklenmesi gerekliliği de her geçen gün daha da belirginleşmektedir.

Tablo 2. Yapay Zekâ Türleri

Yapay Zekâ Türü	Tanım ve Özellikler	Örnek
Reaktif Makineler	Geçmiş deneyimlere dair veri tutmayan, anlık çevresel uyarılara tepki veren sistemlerdir. Öğrenme yetileri bulunmaz. Sadece belirli görevlerde işlev görürler.	IBM’in <i>Deep Blue</i> satranç programı, Google’ın <i>AlphaGo</i> yazılımı
Sınırlı Bellek	Geçici olarak geçmiş verilere erişebilen, bu bilgileri analiz ederek karar mekanizmasını geliştiren sistemlerdir. Karar alma süreçlerinde sınırlı bir öğrenme kabiliyeti vardır.	Tesla’nın otonom araçları, Siri, Alexa, Chatbotlar, trafik kontrol sistemleri
Zihin Kuramı	İnsan duygu, düşünce, inanç ve niyetlerini anlama kapasitesine sahip olması hedeflenen sistemlerdir. Empati kurabilen ve sosyal etkileşime açık yapay zekâ modelleridir.	Apple’ın Siri’si, Amazon’un Alexa’sı, Hanson Robotics’in geliştirdiği <i>Sophia</i> robotu

Öz Farkındalık	Kendi varlığının ve düşünsel süreçlerinin farkında olan, bağımsız kararlar alabilen sistemlerdir.	Bilim kurgu karakterleri: <i>Eva (Ex Machina)</i> , <i>Sonny (I, Robot)</i>
----------------	---	---

Kaynak: İlgili akademik çalışmalar ve tezler temel alınarak derlenmiştir. Ayrıntılı kaynakça çalışmanın sonunda verilmiştir.

1.4 Yapay Zekanın Kullanıldığı Teknolojiler

Günümüzde YZ teknolojileri, yalnızca mühendislik ve bilgi teknolojileri gibi teknik alanlarla sınırlı kalmayıp, sosyal bilimlerden sağlık sektörüne kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılmaktadır (Jarek & Mazurek, 2019). Teknolojik gelişmelerin ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, yapay zekânın etkili olduğu uygulama alanları her geçen gün çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Aşağıda, bu teknolojilerin başlıca kullanım alanları başlıklar hâlinde özetlenmiştir:

1.4.1 İnsan Benzeri Düşünme ve Davranış Gösteren Sistemler

Yapay zekânın en temel hedeflerinden biri, insanlar gibi düşünebilen ve karar verebilen sistemler geliştirmektir. Bu doğrultuda geliştirilen yazılımlar, özellikle stratejik düşünme gerektiren oyunlarda, örneğin satranç gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu sistemler, insan zekâsını taklit ederek belirli sorunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahiptir (Adalı, 2017).

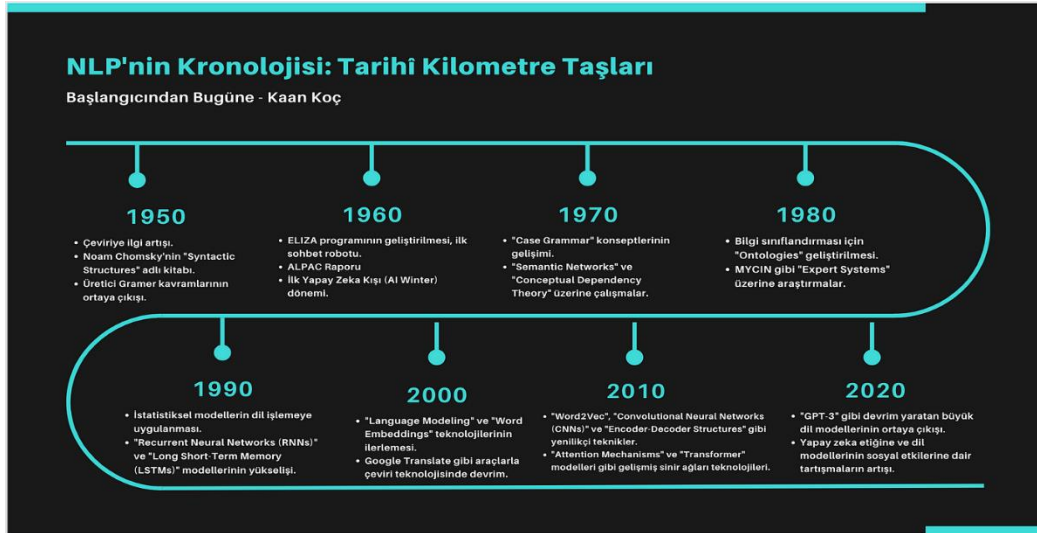
1.4.2 Uzman Sistemler

Belirli bir alanda uzmanlaşmış kişilerin bilgi ve kararlarını modelleyerek bilgisayarlara aktaran sistemlerdir. Bu tür sistemler özellikle tıp, finans ve trafik yönetimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, hastalık teşhisinde kullanılan ELIZA adlı yazılım, bu kategoriye giren öncü uygulamalardandır (Adalı, 2017).

1.4.3 Doğal Dil İşleme

Yapay zekâ, insanların konuştuğu doğal dili anlama, analiz etme ve tepki verme yeteneklerine sahip sistemler geliştirmektedir. Otomatik çeviri uygulamaları, sanal asistanlar ve sesli komut sistemleri bu alanın önemli örnekleridir. Ayrıca, müşteri hizmetlerinde kullanılan otomatik yanıt sistemleri bu teknoloji sayesinde yaygınlaşmıştır (Adalı, 2017).

Şekil 2. Doğal Dil İşleme Kronolojisi



1.4.4 Robotik Sistemler

Robotlar, YZ'nin fiziksel dünya ile etkileşime geçmesini sağlayan mekanik yapıdaki uygulamalardır. Programlanabilir, öğrenebilen ve çevresine tepki verebilen robotlar olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Sanayi üretiminden, araç montajına, hatta insansı robotların geliştirilmesine kadar birçok alanda aktif olarak kullanılmaktadırlar (Yeğin, 2020).

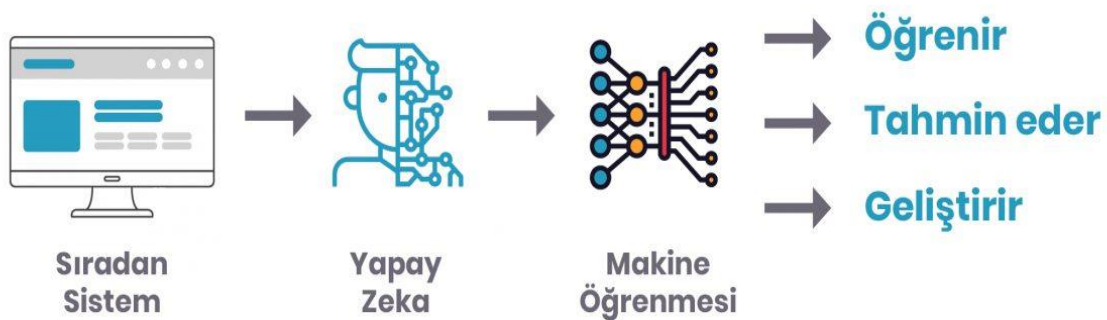
1.4.5 Görüntü İşleme Sistemleri

Bu sistemler, kameralar aracılığıyla çevredeki nesneleri algılama ve yorumlama yeteneği kazanan makineler üzerine kuruludur. Plaka tanıma sistemlerinden, uydu görüntüleriyle tarımsal analiz yapılmasına kadar pek çok uygulama bu teknolojiye dayanmaktadır. Askeri sistemlerde hedef belirleme gibi stratejik amaçlarla da kullanılmaktadır (Adalı, 2017).

1.4.6 Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesi, bilgisayarların büyük veri kümelerini analiz ederek kalıpları tanıma ve bu verilerden öğrenme sürecini ifade eder. Örneğin, bir dilin yapısal özelliklerini belirlemek veya sigorta verileri üzerinden kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişisel prim hesaplamaları yapmak gibi uygulamalar bu teknolojiye dayanmaktadır (Adalı, 2017).

Şekil 3. Makine Öğrenmesi Çalışma Mantığı



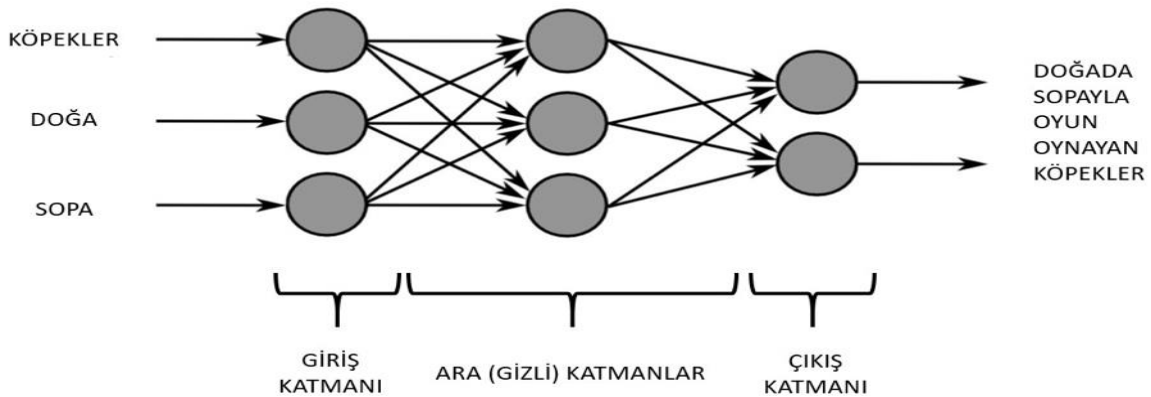
1.4.7 Derin Öğrenme

YZ'nin bir alt disiplini olan makine öğrenmesi içerisinde yer alan derin öğrenme (deep learning), son yıllarda teknolojik gelişmelerin yönünü belirleyen temel alanlardan biri hâline gelmiştir. MÖ ile yapısal benzerlikler taşısa da derin öğrenme, veri işleme süreçlerinde daha otonom bir yapı sergilemektedir. Geleneksel makine öğrenmesinde, nesnelerin özellikleri sistemlere insan eliyle tanıtılırken, derin öğrenme algoritmaları bu özellikleri kendiliğinden keşfetme ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Bu bağlamda, örneğin Google Translate gibi bir dil çeviri sistemi, derin öğrenmenin doğal dil işleme uygulamaları açısından önemli örneklerinden biridir (Arıkan, 2022).

DÖ; nesne tanıma, görüntü analizi, sınıflandırma, tahminleme, sinyal işleme gibi birçok alanda klasik yöntemlere kıyasla daha yüksek doğruluk oranları sunabilmektedir. Bu teknolojinin özellikle görüntü işleme, biyomedikal analizler, ilaç keşfi, finansal modelleme, savunma sanayi, otomotiv sektörü ve dijital asistan sistemleri gibi birçok sektörde yaygın bir şekilde kullanılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Elde edilen başarılar doğrultusunda, bu teknoloji hem kamusal hem de özel sektör kuruluşları tarafından yoğun ilgi görmekte ve yatırımların odağı hâline gelmektedir. Microsoft, IBM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Nvidia ve Twitter gibi öncü teknoloji şirketleri, derin öğrenme alanında kapsamlı Ar-GE faaliyetleri yürütmektedir (Doğan & Türkoğlu, 2019).

Uygulama örnekleri bağlamında değerlendirildiğinde; sanal asistanlar (Alexa, Siri, Cortana), otonom araçlar, sohbet ve hizmet robotları, otomatik çeviri sistemleri, yüz tanıma ve görüntü renklendirme uygulamaları, kişiselleştirilmiş alışveriş ve medya içerikleri, ilaç ve medikal ürün geliştirme süreçleri gibi çok sayıda teknoloji, derin öğrenmenin farklı alanlardaki etkisini ortaya koymaktadır (Çakır, 2019).

Şekil 4. Derin Öğrenme Algoritması



1.4.8 Blok Zincir

Blok zincir teknolojisi, kripto para birimleri aracılığıyla ödemeleri otomatikleştirebilme ve merkezi olmayan, güvenilir bir yapıda veri, işlem ve bloklara erişim sağlama kapasitesine sahiptir. Akıllı sözleşmeler sayesinde aracıya ya da üçüncü bir güvenilir kuruluşa ihtiyaç duymaksızın taraflar arasında doğrudan etkileşim kurulmasına olanak tanımaktadır. Yapay zekâ ise makinelerin insanlar gibi öğrenme, çıkarım yapma ve karar alma becerileri kazanmasını sağlayan bilişsel işlevleri kapsayan bir teknolojidir. 2030 yılına kadar yapay zekâ pazarının 13 trilyon dolara ulaşması öngörülmektedir (Salah et al., 2019).

Son yıllarda ortaya çıkan "merkezi olmayan yapay zekâ" kavramı, bu iki teknolojinin birleşimini temsil etmektedir. Bu yapı, BZ üzerinde güvenli biçimde depolanan, dijital olarak imzalanmış verileri, dağıtık bir mimari içerisinde işlemede kullanılmakta ve böylece güvenilir kararlar alınmasını mümkün kılmaktadır. Yapay zekanın büyük veri kümeleri ile çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda, BZ bu veriler için güvenli bir saklama altyapısı sunarak önemli bir rol üstlenmektedir.

Yapay zekâ destekli blok zincir uygulamaları, birden fazla otonom aracının güvenli biçimde bilgi paylaşımı yapmasına, karar süreçlerine katılmasına ve sistemsal öğrenmenin merkezi olmayan biçimde gerçekleşmesine imkân tanımaktadır. Bu iki teknolojinin birleşimi, özellikle veri güvenliği ve doğruluğu açısından büyük kazanımlar sağlamaktadır. YZ algoritmaları, öğrenme ve çıkarım süreçlerinde veri bütünlüğüne büyük ölçüde bağımlıdır. Blok zincir ise bu verilerin değiştirilmeden ve şeffaf biçimde saklanmasına olanak sunarak, YZ sistemlerine güvenilir bir temel oluşturur.

Bu bütünleşik yapı, özellikle tıbbi kayıtlar, finansal işlemler, ticaret ve yasal belgeler gibi hassas verilerin işlenmesi ve saklanması açısından önemli iyileştirmeler sunmaktadır (Salah et al., 2019). Yapay zekâ ile desteklenen BZ sistemleri, karar alma süreçlerinde daha sağlam ve güvenilir analizler yapılmasını sağlamakta, veri madenciliği, yüz tanıma, çeviri sistemleri ve sürücüsüz araçlar gibi birçok alanda yaygınlık kazanmaktadır.

Blok zincirin sunduğu şeffaflık sayesinde YZ'nin öğrenme süreci takip edilebilir hale gelirken, verilerin güvenli paylaşımı da mümkün olmaktadır. Homomorfik şifreleme gibi gelişmiş algoritmalarla desteklenen sistemlerde gizlilik seviyesi daha da artırılmaktadır (Eles, 2022). Özellikle kişisel verilerin güvenli saklanması konusunda blok zincir, YZ ile birlikte güçlü bir çözüm sunmaktadır.

Yapay zekâ, analiz ettiği büyük veri kümelerinden anlamlı örüntüler çıkararak içgörü üretmekte; blok zincir ise bu verilerin güvenli biçimde saklanması ve paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkileşim sayesinde yeni finansal imkânlar ortaya çıkmakta ve öğrenme kapasitesi daha verimli şekilde kullanılabilir. Blok zincir, YZ modellerinin güvenli biçimde dağıtılmasını ve denetlenmesini sağlayarak bütünleşik bir denetim mekanizması oluşturmaktadır (Taşkın, 2022).

Bununla birlikte, blok zincirin yüksek enerji tüketimi gibi dezavantajlarının olduğu bilinmektedir. YZ algoritmaları, bu dezavantajları gidermek amacıyla madencilik süreçlerini daha verimli hale getirecek çözümler sunabilmektedir. Özellikle veri tabanı optimizasyonu, yatay bölümlere gibi tekniklerle BZ'nin hacmini küçültmek ve verilerin daha etkin biçimde yönetilmesini sağlamak mümkündür (Nagihan, 2022).

Yakın dönemde bu iki teknolojinin birlikte kullanımı, çeşitli sektörlerde modernizasyon girişimlerinin temelinde yer almaya başlamıştır. Özellikle gıda tedarik zinciri, medya, finansal hizmetler ve sağlık sektöründe blok zincir-yapay zekâ iş birliklerinin olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. Yapay zekâ destekli blok zincir sistemleri, sistem içi veya dışındaki büyük veriye erişim sağlayarak daha şeffaf ve etkili çözümler sunmaktadır (Daugherty, 2018; Kruszezwska, 2019).

Ancak, her iki teknolojinin de karmaşık yapıları, bunların birlikte kullanımını gerektiren sistemlerde dikkatli bir entegrasyon sürecini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin kendi özgün yapıları ve gereksinimleri doğrultusunda bu entegrasyonun gerçekleştirilmesi, başarının anahtarıdır. Yapay zekâ ile desteklenen BZ uygulamaları hâlen deneysel aşamadır ve gerçek potansiyelini ortaya koymak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmaktadır (Kruszezwska, 2021).

Özetle, yapay zekâ ve blok zincirin entegrasyonu; enerji yönetimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), veri güvenliği ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda devrim niteliğinde dönüşümler sağlayabilecek niteliktedir. Bu birliktelik, “Dördüncü Sanayi Devrimi”nin itici güçlerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Sönmez, 2021; Coşkun, 2021).

Tablo 3. YZ ve BZ Teknolojisinin Ortak Kullanım Alanları

Alan	Açıklama
Veri Güvenliği ve Doğrulama	Blok zincir, verinin bütünlüğünü ve şeffaflığını garanti ederken; yapay zekâ bu verileri analiz ederek anlamlı sonuçlar üretir. Böylece güvenilir veri temelli karar sistemleri oluşur.

Sağlık Hizmetleri	YZ, hasta verilerinden tanı koyma ve tedavi önerme süreçlerini optimize ederken; blok zincir, bu hassas verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlar.
Tedarik Zinciri Yönetimi	Yapay zekâ lojistik süreçleri tahmin ve optimizasyonla desteklerken; blok zincir her adımın kayıt altına alınmasını sağlayarak izlenebilirliği artırır.
Finansal İşlemler	Blok zincir aracılığıyla güvenli ve hızlı işlemler yapılabilirken, YZ dolandırıcılık tespiti ve kredi değerlendirmesi gibi analizleri destekler.
Kimlik ve Erişim Yönetimi	Blok zincir bireysel dijital kimliği şifreleyerek korurken; yapay zekâ bu kimliklerin risk profillerini analiz ederek güvenlik düzeyini artırabilir.

Kaynak: İlgili akademik çalışmalar ve tezler temel alınarak derlenmiştir. Ayrıntılı kaynakça çalışmanın sonunda verilmiştir.

1.4.9 Bulut Bilişim

Bulut bilişim (cloud computing), bilgi işlem altyapılarına, veri depolama birimlerine, yazılım uygulamalarına ve çeşitli dijital hizmetlere, fiziksel konumdan bağımsız olarak, hızlı ve verimli biçimde erişim sağlayan bir teknolojik yaklaşımdır. Kullanıcılara, herhangi bir donanımsal sınırlamaya takılmaksızın yüksek işlem gücüne sahip sistemleri kullanma imkânı sunarak bireysel ve kurumsal veri işleme süreçlerini kolaylaştırmaktadır (Özdamar, 2022).

YZ teknolojileri ile bulut bilişim arasındaki etkileşim, günümüzde dijital dönüşümün temel dinamiklerinden biri hâline gelmiştir. YZ uygulamaları; büyük veri analizi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve görüntü tanıma gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanlarda, bulut platformlarının sağladığı esneklik ve ölçeklenebilirlik sayesinde daha erişilebilir ve uygulanabilir hâle gelmiştir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, kendi donanım altyapılarını kurmak zorunda kalmadan, yapay zekâ destekli hizmetlere bulut sistemleri aracılığıyla ulaşabilmekte ve rekabet avantajı elde edebilmektedir.

Ayrıca, bulut ortamında çalışan YZ sistemleri; kullanıcı verilerini anlık olarak analiz edebilmekte, dinamik geri bildirimler sunabilmekte ve kişiselleştirilmiş dijital deneyimler oluşturabilmektedir. Bu bağlamda, bulut bilişim sadece bir veri depolama çözümü olmaktan öte, yapay zekâ uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması için kritik bir altyapı sunmaktadır.

Şekil 5. Bulut Bilişim Hizmet Şablonu



1.5 Yapay Zekanın Kullanım Alanları

Yapay zekâ teknolojisi, sadece laboratuvar ortamlarında test edilen deneysel bir uygulama olmaktan çıkıp, günümüzde yaşamın hemen her alanında yer bulan bir gerçekliğe dönüşmüştür. Özellikle veri işleme, karar verme ve kişiselleştirilmiş hizmet üretme kapasitesi sayesinde pek çok sektörde kalıcı yer edinmiştir. Bu bölümde, yapay zekânın yaygın olarak kullanıldığı alanlar örneklerle açıklanmıştır.

1.5.1 Sanal Asistanlar ve Sesli Yanıt Sistemleri

Yapay zekânın kullanıcılarla doğal dilde etkileşim kurma becerisi, sanal asistan teknolojilerinde etkili şekilde kullanılmaktadır. Apple'ın Siri'si, Microsoft'un Cortana'sı ve Google Now gibi örnekler; kullanıcının sorularına sesli yanıtlar vererek dijital yardım sunmaktadır. Benzer şekilde, çağrı merkezlerinde kullanılan otomatik sesli yanıt sistemleri, müşterilere 7/24 destek sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

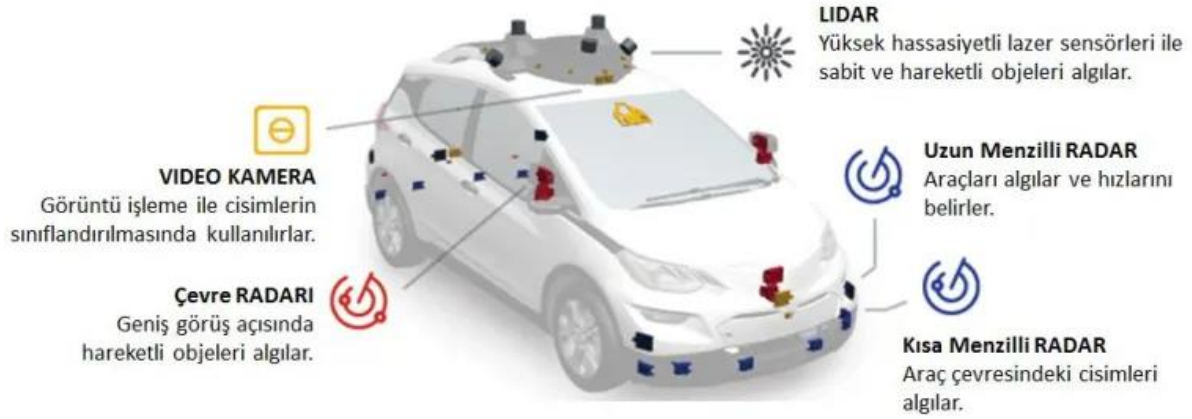
1.5.2 Bilgisayar Oyunları ve Oyun İçi Botlar

Oyun sektöründe YZ, kullanıcıya karşı mücadele eden "bot" karakterlerin geliştirilmesinde rol oynamaktadır. Bu botlar, kullanıcıların eylemlerine göre strateji geliştirerek gerçek oyuncular gibi tepki verebilmektedir. Böylece oyun deneyimi daha gerçekçi ve zengin bir hâl almaktadır.

1.5.3 Akıllı Taşıma Sistemleri ve Sürücüsüz Araçlar

Google ve Tesla gibi firmaların öncülük ettiği otonom araç projeleri, yapay zekâyı kullanarak trafik durumunu analiz edebilmekte ve karar verebilmektedir. Bu sistemler; sürücü müdahalesine gerek duymadan yol almayı hedeflemekte, gelecekte yaygınlaşmaları beklenmektedir (IIA, 2017).

Şekil 6. Otonom Araç Çalışma Mantığı



1.5.4 Kişiselleştirilmiş Alışveriş ve Satın Alma Önerileri

Amazon, Google AdSense gibi platformlar, kullanıcıların geçmişteki arama ve alışveriş verilerini analiz ederek ürün önerilerinde bulunmaktadır. Bu sistemler, pazarlama faaliyetlerinde bireysel tüketici davranışlarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunarak verimliliği artırmaktadır.

1.5.5 Güvenlik Sistemleri

Yüz tanıma, parmak izi, retina ve ses tanıma gibi biyometrik sistemler, yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri arasında yer almaktadır. Bu teknolojiler; bireylerin sisteme özel bir şekilde tanımlanmasına olanak sağlayarak güvenlik seviyesini artırmaktadır.

1.5.6 Dolandırıcılığı Önleme ve Veri Güvenliği

Yapay zekâ, özellikle finansal işlemlerde şüpheli hareketleri tespit ederek sahtekarlığı önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Arama motorları ve antivirüs yazılımları, potansiyel olarak zararlı içerikleri tespit edip engelleyebilmektedir.

1.5.7 Akıllı Ev Sistemleri

Akıllı ev sistemleri, çevresel verileri analiz ederek iç mekânın ısını otomatik olarak ayarlamak gibi işlevler sunmaktadır. Bu sistemler enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra, kullanıcı konforunu da artırmaktadır.

1.5.8 Spam Filtreleri ve E-posta Sınıflandırma

Gmail gibi e-posta servisleri, yapay zekâ algoritmalarıyla gelen iletileri analiz ederek, sosyal, promosyonel ve önemli iletileri sınıflandırmaktadır. Ayrıca, zararlı içerikleri “spam” olarak işaretleyip kullanıcıları koruma altına almaktadır.

1.5.9 Salgın Tahminleri ve Lojistik Optimizasyonu

Devlet kurumları YZ yardımıyla olası salgın senaryolarını modellemekte ve önleyici stratejiler geliştirebilmektedir. Lojistik firmaları ise, gönderilerin en kısa sürede ve en az maliyetle ulaştırılması için rota optimizasyonu gibi görevlerde yapay zekâdan yararlanmaktadır (IIA, 2017).

1.6 Yapay Zekanın Geleceği

Yapay zekâ teknolojisinin gelişimi, yalnızca teknik kabiliyetlerin ilerlemesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda toplumsal yapılar, mesleki alanlar ve bireysel yaşam biçimleri üzerinde derin etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Geleceğe yönelik öngörüler, YZ'nin günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası haline geleceğini, bireylerin bu teknolojilere daha fazla bağımlı olacağını ve karar alma süreçlerinde insan desteğine olan gereksinimin azalabileceğini göstermektedir (Floridi, 2020: 127). Özellikle otonom sistemler, robotik uygulamalar ve akıllı asistanlar gibi teknolojiler, bireysel ve kurumsal düzeyde dönüşüm yaratmaktadır.

Bununla birlikte, YZ'nin gelişimi konusunda farklı yaklaşım ve senaryolar söz konusudur. Floridi (2020), YZ'nin özellikle iş hayatında tekrarlayan ve düşük katma değerli görevleri üstlenerek bireylerin daha yaratıcı ve stratejik alanlara yönelmesine olanak sağlayacağını ifade etmektedir. Bu çerçevede, YZ'nin insan potansiyelini destekleyici bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı doğrultuda, insan kaynağının daha verimli kullanılabileceği ve çalışma hayatında verimliliğin artabileceği yönünde görüşler ön plana çıkmaktadır.

Buna karşın, YZ'nin gelecekteki konumu yalnızca iyimser bir çerçevede değerlendirilmemektedir. Özellikle otonom silah sistemleri, insansız hava araçları ve sürücüsüz savunma araçları gibi alanlarda geliştirilen YZ uygulamaları, etik ve güvenlik temelli endişeleri de beraberinde getirmektedir (Aydemir, 2018). Savaş gibi yüksek riskli alanlarda YZ tabanlı kararların insan denetimi olmadan alınması, ciddi sosyo-politik ve insani sorunlara yol açabileceği için bu alandaki gelişmeler dikkatle izlenmektedir.

Yapay zekânın geleceğine ilişkin yaklaşımlar yalnızca uzmanlarla sınırlı kalmayıp, yapay zekânın kendisine de yöneltilen sorularla şekillenmektedir. Nitekim, gelecekte YZ'nin hemen her sektörde yaygınlaşacağı, kullanım alanlarının çeşitleneceği ve teknolojinin daha kompleks bir yapıya bürüneceği tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinden eğitime, ulaşımdan kamu yönetimine kadar birçok alanda YZ'nin işlevselliği artacaktır.

Öte yandan, Yıldırım (2021), yapay zekânın tarihsel gelişimini inceleyerek başlangıçta yalnızca mühendislik temelli bir çalışma alanı olarak görülen bu teknolojinin, günümüzde akıl yürütebilen sistemlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak şekilde evrildiğini ifade etmektedir. Bu değişim, YZ teknolojisinin hem teknik hem de felsefi düzlemde daha fazla tartışılmasına neden olmaktadır. Gelecekte, YZ sistemlerinin daha bağımsız, uyarlanabilir ve insana benzer karar alma süreçleri geliştirmesi öngörülmektedir.

Sonuç olarak, yapay zekânın geleceği yalnızca teknolojik gelişmeler bağlamında değil, aynı zamanda etik, sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla birlikte ele alınmalıdır. YZ'nin hangi amaçlarla, kimler tarafından ve ne tür denetim mekanizmaları altında kullanılacağı, gelecekteki toplumsal yapının şekillenmesinde belirleyici olacaktır. Bu nedenle, YZ'nin yalnızca bir yenilik değil; aynı zamanda insanlık için stratejik ve çok boyutlu bir mesele olduğu unutulmamalıdır.

1.7 Yapay Zeka Algısı

Yapay zekâya ilişkin bireysel ve toplumsal algılar, teknolojinin sunduğu olanaklar kadar, onun doğurduğu etik, sosyal ve psikolojik etkiler doğrultusunda şekillenmektedir. Bireyler, yapay zekânın karar alma süreçlerine müdahil olması, kişisel verileri analiz etme kapasitesi ve iş gücünü dönüştürme potansiyeli gibi faktörler karşısında hem merak hem de kaygı duymaktadır. Bu durum, yapay zekânın yalnızca teknik bir araç değil, aynı zamanda bireylerin güven, mahremiyet ve mesleki geleceklerine ilişkin değerlendirmelerinde etkili bir unsur haline geldiğini göstermektedir. Algıya yön veren unsurlar arasında teknolojinin öngörülemezliği, etik standartlara uyumu ve insan benzeri davranışlar sergileyip sergileyememesi gibi değişkenler yer almaktadır. Özellikle çalışma yaşamında yapay zekâ ile etkileşime giren bireylerin, teknolojiyi bir fırsat ya da tehdit olarak algılamaları; onların öğrenme istekliliğini, mesleki adaptasyon süreçlerini ve psikolojik dayanıklılıklarını doğrudan etkilemektedir. Bu çerçevede, yapay zekâya yönelik algının, bireyin bilişsel değerlendirmeleri kadar duygusal ve sosyal bağlamlar tarafından da belirlendiği söylenebilir.

1.7.1 Yapay Zekaya Yönelik İnanç ve Tutumlar

Yapay zekâ teknolojisinin sunduğu olanaklar kadar, bu teknolojinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar da gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Yapay zekânın suç önleme, bireylerin davranış eğilimlerini analiz etme, kredi ödemelerini tahmin etme ya da doğum kontrolünde kullanılması gibi alanlardaki kullanımı, teknolojinin güçlü ancak aynı zamanda potansiyel olarak tehditkâr bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir (Gül,

2018). Bu durum, bireylerde hem merak hem de kaygı uyandırmakta; özel hayatın gizliliği, etik ilkeler ve toplumsal denge açısından çeşitli endişelere zemin hazırlamaktadır.

Günümüzde yapay zekâ sistemlerinin kişisel verileri toplama ve işleme kapasitesi, bireylerin dijital izleri üzerinden kapsamlı profiller oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde sosyal medya üzerinden bireylerin aktiviteleri analiz edilerek davranış kalıpları tespit edilebilmekte, hatta zamanla bu veriler vatandaşların politik tercihlerini tahmin etmek amacıyla da kullanılabilir. Bu da bireylerin mahremiyetine yönelik tehdit algısını artırmaktadır. Öte yandan, otonom silah sistemlerinin geliştirilmesiyle birlikte yapay zekânın askeri alanda kontrolsüz ve etik dışı kullanımı da ciddi bir kaygı konusu haline gelmiştir. Bu tür silahların hedef ayırt etmeden karar vermesi durumunda yaşanabilecek sivil kayıplar, toplumda teknolojiye yönelik güvensizliği artırmaktadır (Batok, 2020).

Yapay zekânın insanlar ile makineler arasındaki ilişkiyi dönüştürmesi, bireylerin makinelere olan tutumlarını da etkilemektedir. Her ne kadar yapay zekâ, verimlilik ve işlem hızı bakımından insanları geride bıraksa da empati kurma, bağ geliştirme ve yaratıcı karar alma gibi insana özgü özellikleri taşıyamadığı görülmektedir (Kumar, 2019). Bu durum, özellikle takım çalışması veya müşteri ilişkileri gibi insan temelli etkileşimlerin önemli olduğu alanlarda, yapay zekâyı karşı temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir.

Ayrıca, yapay zekâ sistemlerinin kendi kararlarını bağımsız olarak verebilme ve kendini yeniden yapılandırma kapasitesine sahip olması, teknolojinin kontrolsüz biçimde evrimleşebileceği fikrini doğurmuştur (Koos vd., 2017). Bu, insanların teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybetme endişesini körüklemekte ve teknolojiye karşı eleştirel tutumları artırmaktadır.

Yapay zekânın etik değerleri nasıl yorumladığı ve uyguladığı da bir başka tartışma konusudur. Algoritmalar tarafından alınan kararların değer yargılarından arındırılmış olması, kimi zaman insan merkezli etik yaklaşımlarla çelişebilmektedir. Devletlerin bu teknolojileri kitlesel gözetim amaçlı kullanması ise bireysel özgürlükler açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yapay zekânın suistimal edilmesi halinde, vatandaşların dijital yollarla kontrol altına alınması ve ayrımcılığa maruz kalması gibi olumsuz senaryolar gündeme gelmektedir. Bu tür kaygılar, teknolojinin sadece fayda değil aynı zamanda tehdit de barındırdığına dair inançları pekiştirmektedir.

Ayrıca yapay zekâ teknolojilerinin henüz yeterli hukuki düzenlemelere kavuşmamış olması, kullanıcıların bu sistemlere karşı temkinli olmasına neden olmaktadır. Yapay zekâ

sistemlerinin hatalı kararları sonucunda doğabilecek maddi zararlar veya suç unsuru teşkil eden durumlar karşısında sorumluluğun kime ait olacağı sorusu, halen net bir şekilde yanıtlanamamıştır (Batok, 2020). Güvenlik açıklarının varlığı ve siber tehditlere açıklık, kullanıcıların teknolojiye olan güvenini zedelemektedir.

Veri eksiklikleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yapay zekâ sistemlerinin doğru ve adil kararlar üretmesini zorlaştırmaktadır (Palomares, 2021). Bu tür teknolojilerin hatalı veya taraflı veriyle çalışması, özellikle kamu hizmetlerinde hizmet kalitesi ve eşitlik açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda, yapay zekâ destekli otomasyonun yaygınlaşması iş gücü piyasasında iş kayıplarına yol açabileceği için bireylerde ekonomik kaygılara da neden olmaktadır.

Tüm bu unsurlar değerlendirildiğinde, yapay zekâya yönelik inanç ve tutumların oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Teknolojiye duyulan güven ile kontrolsüz güç algısı arasındaki gerilim, yapay zekânın toplumda nasıl algılandığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, yapay zekânın gelişim süreci kadar, toplumsal etkilerine dair eleştirel ve etik temelli yaklaşımların geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

1.7.2 Yapay Zekâ Kaygısı ve Direnci

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında, pek çok sektör teknolojik gelişmelere uyum sağlama çabası içerisinde. Bu süreçte örgütler ve çalışanlar, özellikle yapay zekâ gibi dönüştürücü teknolojilerin etkisiyle çalışma hayatında köklü değişimlerle karşı karşıya kalmaktadır. Makine öğrenmesi temelli olarak gelişen ve insan zekâsını taklit etmeye yönelik ilerlemeler gösteren yapay zekâ uygulamaları; yalnızca üretim süreçlerinde değil, insan kaynaklarından kariyer planlamasına, yetenek yönetiminden işe alım kararlarına kadar birçok alanda etkin rol oynamaya başlamıştır (Demir, 2021).

En yalın hâliyle, insan benzeri bilişsel yetkinliklere (örneğin öğrenme ve problem çözme) sahip yapay sistemler olarak tanımlanabilecek yapay zekâ (Le Berre et al., 2020), yalnızca sanayi ve hizmet alanlarında değil; eğitim, hukuk, lojistik ve turizm gibi çeşitli sektörlerde de giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Turgut, 2023; Ercan, 2020). Bu yaygınlık, iş gücü dinamiklerinde önemli dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Özellikle emek yoğun alanlarda, akıllı sistemlerin iş gücünün yerini kısmen alması, çalışanlar arasında çeşitli kaygılara zemin hazırlamaktadır.

Bu bağlamda "yapay zekâ kaygısı", bireylerin yapay zekanın teknolojilerinin insan emeğini ikame edeceğine dair taşıdıkları endişeleri, bilgi eksikliklerini ve belirsizlikten doğan

duygusal tepkileri kapsayan çok boyutlu bir olgudur (Johnson & Verdicchio, 2017; Terzi, 2020; Öztırak, 2023). Sıklıkla yanlış bilgilendirme ve kavramsal karmaşadan kaynaklanan bu kaygı türü, teknolojik gelişmelerin toplumsal ve bireysel düzeyde yarattığı etik ve psikolojik etkilerin bir yansımasıdır (Johnson & Verdicchio, 2017; Öztırak, 2023).

Yapay zekâ uygulamalarının etik değerleri içselleştirme kapasitesine sahip olmaması da bu kaygıyı derinleştiren unsurlar arasındadır. İnsanlara özgü sezgi, hayal gücü, empati ve öz farkındalık gibi etik nitelikler, mevcut yapay sistemlerde henüz bulunmamaktadır. Bu eksiklik, bireylerin kişisel verilerinin korunması, karar alma süreçlerindeki adalet gibi konularda güvensizlik hissetmelerine neden olabilmektedir (Li & Huang, 2020; Yeşilkaya, 2023).

Yapay zekâ kaynaklı kaygılar; bireylerin kariyer gelişimi, mesleki geleceği ve öğrenmeye yönelik tutumları gibi birçok alanda belirginleşmektedir. Literatürde bu kaygılar, dört temel boyutta incelenmektedir (Wang & Wang, 2022; Akkaya et al., 2021):

1. **Öğrenme Kaygısı:** Yapay zekâ teknolojilerini öğrenmeye yönelik beceri eksikliği ya da teknolojiye uyum sağlama konusunda duyulan endişeler.
2. **İş Değiştirme Kaygısı:** Yapay zekanın iş gücünü ikame etme potansiyeli nedeniyle işini kaybetme korkusu.
3. **Sosyoteknik Körlük:** Yapay zeka sistemlerinin insan müdahalesi olmadan işlemeyeceği bilgisinin yetersizliğinden kaynaklanan, kontrolsüzlük algısı.
4. **Yapay Zeka Yapılandırma Kaygısı:** İnsan benzeri robotların ürkütücü ve yabancılaştırıcı bulunması.

Bu bağlamda yapılan araştırmalar, yapay zekanın nasıl kavramsallaştırıldığına göre bireylerde oluşturduğu güven düzeyinin değişebileceğini göstermektedir. Örneğin Bochniarz ve arkadaşlarının (2022) çalışmasında, yapay zekayı duygusuz ve tehditkâr olarak algılayan bireylerin, bu sistemleri daha az güvenilir buldukları tespit edilmiştir.

Ayrıca Manyika ve arkadaşlarının (2017) McKinsey Enstitüsü için hazırladığı rapora göre, 2030 yılına kadar küresel ölçekte 75 ila 375 milyon çalışanın mesleğini değiştirmesi veya becerilerini yeniden yapılandırması gerekecektir. Bu rakamlar, yapay zekânın iş gücü üzerindeki potansiyel etkisini açıkça ortaya koymakta; istihdam, gelir adaleti, ekonomik refah ve mesleki öz güven gibi pek çok alanın bu teknolojiden etkileneceğini göstermektedir (Ernst et al., 2018; Filiz et al., 2022).

Yapay zekaya ilişkin kaygılar yalnızca ekonomik boyutla sınırlı değildir. Teknolojinin otonom hale gelmesi ve insan kontrolünden çıkma ihtimali de toplumsal güveni zedeleyebilir (Johnson & Verdicchio, 2017; Boddington, 2017). Ayrıca, bireylerin yeni teknolojilere uyum sağlamak zorunda hissetmeleri, özellikle ileri yaş grupları ya da düşük dijital okuryazarlığa sahip bireyler için ek bir stres kaynağıdır (Othman et al., 2021; Wang & Siau, 2019).

Tüm bu veriler ışığında, yapay zekanın iş yaşamı üzerindeki etkileri çok boyutlu olarak değerlendirilmelidir. Yapay zekâ kaygısının anlaşılması, yalnızca bireylerin psikolojik tepkilerinin değil; aynı zamanda teknolojik dönüşümün sosyal sürdürülebilirliğinin de analiz edilmesine imkân tanır. Bu bağlamda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde genç nüfusun artışı ve istihdam baskısı ile birleşen yapay zeka kaygısı, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine de zemin hazırlayabilir (Tredinnick, 2017; Bernazzani, 2020).

2. BÖLÜM: ÇALIŞAN PERFORMANSI

Bu bölümde çalışan performansı kavramı ele alınmaktadır. Öncelikle performansın tanımı ve temel özellikleri açıklanmış, ardından performansı etkileyen bireysel ve çevresel faktörler incelenmiştir. Ayrıca görev ve bağlamsal performans gibi performansın farklı boyutları üzerinde durulmuştur. Bu sayede çalışanların iş yerindeki etkinlikleri çok yönlü olarak değerlendirilmiş ve kavramsal bir temel oluşturulmuştur.

2.1 Çalışan Performansı Kavramı

Performans kavramı, bireylerin ya da kurumların belirli bir amaca ulaşma sürecinde gösterdikleri etkinlik, başarı ve verimlilik düzeyini ifade eden çok boyutlu bir olgudur. Kavram, sözlük anlamıyla bir görevi gerçekleştirme, başarı sağlama, kapasiteyi kullanma ve sorumluluğu etkili bir biçimde yerine getirme anlamlarına gelir (Tarlığ, 2006). Kuramsal bağlamda ise performans; belirli bir işin, daha önceden tanımlanmış hedef ve standartlara uygun biçimde gerçekleştirilme düzeyi olarak tanımlanmakta, bu nedenle hem süreci hem de sonucu kapsamaktadır (Bingöl, 1997). Bu yönüyle performans yalnızca çıktının değerlendirilmesi değil, aynı zamanda sürecin etkinliğinin gözlemlenmesini de içerir.

Performans, amaçlı ve planlı bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı temsil eder ve bu çıktı hem nitel hem de nicel biçimde ölçülebilir niteliktedir (Tutar & Altınöz, 2010). Örneğin bir işletmede, belli bir süre içerisinde üretilen mal veya hizmet miktarı kurum performansını ifade ederken, aynı sürede bireysel düzeyde ortaya konan çaba ve etkinlik bireysel

performansın bir göstergesi olur. Campbell (akt. Uygur, 2007), performansı yalnızca sonuçlarla sınırlamayıp, süreci de değerlendirme alanına dahil etmiş ve örgütsel amaçlara katkı sağlayan davranışlar olarak tanımlamıştır. Bu yaklaşım, bireyin eylemlerinin, kurumun hedefleriyle ne derece örtüştüğünü analiz etmeyi olanaklı kılar (Suliman, 2001).

Performansın kurumsal boyuttaki en önemli yansımalarından biri ise "çalışan performansı" kavramı ile somutlaşmaktadır. Çalışan performansı, bireylerin görev tanımlarına uygun biçimde sergiledikleri çabanın ve verimliliğin örgütsel hedeflere katkı düzeyini ölçen bir göstergedir. Bu kavram, sadece bireysel başarı ile sınırlı kalmayıp, örgütün genel işleyişi, sürdürülebilirliği ve rekabet gücü açısından da kritik öneme sahiptir (Bayram, 2006).

Günümüzde örgütlerin karşılaştığı temel sorunlardan biri, çalışanların işlerini ne kadar etkili ve verimli yerine getirdiklerini tespit edebilme gerekliliğidir. Bu gereklilik, çalışan performansının değerlendirilmesini insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru hâline getirmiştir (Tutar & Altınöz, 2010).

Çalışan performansı birçok değişkene bağlı olarak şekillenmektedir. Ücret politikalarının adil olması, terfi sistemlerinin zamanında uygulanması, ödül ve prim mekanizmalarının etkili işlemesi gibi maddi faktörler kadar; çalışana yönelik ilgi, saygı, samimiyet ve yönetsel destek gibi manevi unsurlar da performans üzerinde belirleyicidir (Bayram, 2006). Ayrıca, çalışanların düşüncelerine değer verilmesi ve örgütsel karar süreçlerine katılımı sağlanması da motivasyonu artırarak performansa olumlu katkı sunar. Yüksek moral düzeyi, iş doyumunu ve örgütsel bağlılık, performansı destekleyen temel bileşenler arasında yer alır.

Sonuç olarak, performans kavramı hem bireysel hem kurumsal düzeyde hedeflere ulaşma sürecini değerlendiren stratejik bir araçtır. Çalışan performansı ise bu genel çerçevenin en önemli parçalarından biridir ve örgütsel başarıya doğrudan etki eder. Etkin bir performans yönetimi sayesinde hem çalışanlar daha motive bir şekilde çalışmakta, hem de kurumlar hedeflerine daha sistemli biçimde ulaşabilmektedir.

2.2 Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler

Çalışan performansı, bireyin görevlerini yerine getirme düzeyi ile örgütsel hedeflere katkısı arasında doğrudan ilişki bulunan çok boyutlu bir kavramdır. Bu performans düzeyi, yalnızca bireysel yetkinlik ve çabalarla değil, aynı zamanda çevresel, yönetsel ve psikososyal birçok etkenle şekillenmektedir. Çalışanın bulunduğu örgütün yapısı, yönetim anlayışı, örgüt kültürü ve sosyal çevresi gibi unsurlar, bireyin iş performansını doğrudan etkileyebilmektedir. Ayrıca, bireysel özellikler, kariyer hedeflerinin netliği, aile yaşamı, arkadaş çevresi ve kişilik yapısı

gibi faktörler de performans üzerinde belirleyici rol oynamaktadır (Çelik, Çetinkaya Bozkurt & Ekşili, 2023).

Çalışan performansını etkileyen başlıca faktörler arasında işin anlamlılığı, çalışma ortamının fiziksel ve psikolojik koşulları, iş yerindeki yönetim tarzı, yöneticilerin çalışanlara yönelik tutumları, örgüt içi iletişim ve iş birliği düzeyi sayılabilir. Ayrıca, çalışanın işe uygunluğu, sunulan maddi ve manevi olanaklar, motivasyon düzeyi, iş tatmini ve işyerinde yaşanan stresin yönetimi de bu faktörler arasında yer almaktadır (Çelik, Çetinkaya Bozkurt & Ekşili, 2023). Nitekim, çalışanların zamanla örgütlerine olan inançlarını yitirmeleri ve sinik tutumlar geliştirmeleri, onların motivasyonlarını ve üretkenliklerini olumsuz yönde etkileyebilir (Pelit & Pelit, 2014).

Motivasyon, çalışma yaşamında bireyin yüksek performans göstermesinde temel bir etken olarak öne çıkmaktadır. Bireyin beklentilerinin karşılanması, ihtiyaçlarının tatmini ve işinde anlam bulması, içsel motivasyonunu artırmakta ve örgütsel amaçlara daha yüksek çaba ile katkı sunmasını sağlamaktadır (Paşamehmetoğlu & Yeloğlu, 2013). Bu bağlamda motivasyon, sadece bireysel bir özellik değil, aynı zamanda örgütsel yapının da etkilediği bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Örgüt içinde uygulanan demokratik yönetim anlayışı, çalışan performansını artıran bir diğer faktördür. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim tarzı, çalışanların karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlayarak aidiyet duygularını güçlendirmekte, bu da performanslarına olumlu yönde yansımaktadır (Coşan & Gülova, 2014; Erkal, 2012). Ayrıca, örgütsel özdeşleşme kavramı da bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Çalışanların kendilerini örgütleriyle bütünleşmiş hissetmeleri, kurumun başarılarını kendi başarıları gibi görmeleri, onların daha istekli ve verimli çalışmalarına neden olabilmektedir (Tyler, 1999; Carmeli et al., 2007; Sadykova & Tutar, 2014).

Sonuç olarak, çalışan performansı yalnızca bireysel gayretin değil, çok sayıda içsel ve dışsal faktörün etkileşimiyle oluşan dinamik bir süreçtir. Etkili bir performans yönetimi için, çalışanların iş tatmini, motivasyonu, örgütsel bağlılığı ve içinde bulundukları ortamın uygunluğu gibi unsurlar bütüncül bir şekilde ele alınmalı, örgüt politikaları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

Tablo 4. Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler

Faktör Grubu	Açıklama	Örnek
--------------	----------	-------

Bireysel Özellikler	Çalışanın kişisel özellikleri, yaşam tarzı ve mesleki beklentileri performansı doğrudan etkiler.	Kişilik yapısı, kariyer hedefleri, aile yaşamı, sosyal çevre
İşin Özellikleri	Yapılan işin anlamı, zorluğu ve çalışmada yarattığı tatmin düzeyi motivasyonu ve performansı şekillendirir.	İşin anlamlılığı, görev tanımı netliği, sorumluluk düzeyi
Fiziksel Çevre	Çalışma ortamının fiziki koşulları, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluk performansı doğrudan etkiler.	Ofis düzeni, ergonomi, ışıklandırma, gürültü düzeyi
Psikososyal Çevre	İş yerindeki sosyal ilişkiler, yönetim tarzı ve örgüt içi atmosfer motivasyon ve bağlılık açısından önemlidir.	Yöneticilerin tutumları, iletişim kalitesi, ekip çalışması, örgüt kültürü
Örgütsel Uygulamalar	Kurumun benimsediği yönetim anlayışı ve insan kaynakları politikaları çalışan davranışlarını yönlendirir.	Katılımcı yönetim, adil terfi sistemi, ödüllendirme, kariyer planlaması
Motivasyonel Unsurlar	Bireyin içsel ve dışsal motivasyon kaynakları, performans düzeyinin sürdürülebilirliği açısından kritiktir.	İçsel motivasyon, maddi-manevi teşvikler, tanınma, başarı hissi
Örgütsel Özdeşleşme	Çalışanın kendisini örgütle bütünleştirmesi, kurum başarısını kişisel hedef olarak benimsemesi verimi artırır.	Aidiyet duygusu, kurumsal değerlere bağlılık, kurum imajı
Stres ve Duygusal Durum	İş yükü, belirsizlik ve örgütsel sorunlardan kaynaklı stres düzeyi performans üzerinde baskı yaratabilir.	İş stresi, tükenmişlik, örgütsel sinizm, iş-yaşam dengesi

Kaynak: İlgili akademik çalışmalar ve tezler temel alınarak derlenmiştir. Ayrıntılı kaynakça çalışmanın sonunda verilmiştir.

2.3 Çalışan Performansı Boyutları

Günümüz örgütlerinde çalışanlardan beklenen katkılar, yalnızca belirli görevleri yerine getirmekle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda iş ortamına, kurumsal kültüre ve örgütsel hedeflere yönelik daha geniş bir sorumluluk anlayışını da içermektedir. Bu bağlamda çalışan performansı, sadece teknik yeterliliklerin değil, aynı zamanda bireyin gönüllü çabalarının, iş birliği kapasitesinin ve örgütsel değerlere olan bağlılığının da bir göstergesi hâline gelmiştir. Performansın bu çok boyutlu yapısı, bireyin işine yaklaşım biçiminden ekip içindeki etkileşimine kadar uzanan geniş bir davranış yelpazesini kapsamakta; değerlendirme süreçlerinde hem somut çıktılar hem de örgütsel yapıyı destekleyen sosyal katkılar dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla çalışan performansının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, hem bireysel başarıların sağlıklı bir şekilde ölçülmesini hem de örgütsel verimliliğin sürdürülebilirliğini mümkün kılmaktadır.

2.3.1 Görev Performansı

Görev performansı, örgütün teknik temellerine doğrudan katkı sunan, ürün ya da hizmet üretimini sağlayan ya da bu üretimi mümkün kılan faaliyetleri içermektedir (Fisher & Härtel, 2004; Motowidlo & Van Scotter, 1994). Bu kapsamda görev performansı, teknik süreçlerin yürütülmesi, işin gereklerine uygun araç ve yöntemlerin kullanılması ve örgütsel kaynakların

etkin biçimde değerlendirilmesini ifade etmektedir (Mohammed et al., 2002; Borman & Motowidlo, 1993). İşin uzmanlık ve mesleki yönüyle doğrudan bağlantılı olan bu boyut, görev tanımlarının netliği, çalışma koşullarının elverişliliği, çalışanların mesleki yeterlilikleri ve etik değerlere bağlılık gibi unsurlardan etkilenmektedir (Özdevecioğlu & Kanıgür, 2009).

Görev performansı yalnızca çalışanın teknik becerileri ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda bireyin örgütsel işleyişteki yerini belirleyen iş tanımları kapsamında yer alan asli sorumlulukların yerine getirilmesini de içermektedir. Bu bağlamda, görev performansına yönelik davranışlar yalnızca doğrudan üretim süreçleriyle sınırlı kalmayıp, takım çalışmasına uyum, müşteri ilişkileri, gönüllü katkı, yardımlaşma ve örgütsel vatandaşlık gibi dolaylı fakat örgütsel verimliliği destekleyici eylemleri de kapsamaktadır (Kılıç, 2006; Sümer, 2001).

Performansın bu yönü aynı zamanda çalışanların kariyer gelişimi ve değerlendirme süreçlerinde belirleyici bir unsur olarak kabul edilmektedir. Nitekim görev performansı, yöneticilerin çalışanları terfi, ödüllendirme ya da geliştirme kararlarında ilk olarak başvurdukları kriterlerden biri olarak değerlendirilmektedir; (Gürbüz & Ayhan, 2017).

Çalışanların bilgi, beceri, yetenek ve deneyimleri doğrultusunda görevlerini ne derece etkin yerine getirdikleri, performansın objektif biçimde değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır (Hattrup, O'Connell & Wingate, 1998).

Bununla birlikte, günümüz örgütlerinin değişen yapıları ve artan beklentileri, yalnızca görev tanımında yer alan faaliyetlerin yerine getirilmesini yeterli görmemekte, çalışanlardan daha fazla katılım ve sorumluluk üstlenmeleri beklenmektedir (Griffin et al., 2007). Bu nedenle görev performansı, bireyin yalnızca mevcut iş tanımlarını yerine getirme becerisini değil, aynı zamanda örgütün hedeflerine katkı sağlayacak şekilde inisiyatif almasını ve görevini sürekli geliştirme yönündeki çabasını da içerecek biçimde ele alınmaktadır.

Sonuç olarak, görev performansı; teknik bilgi, deneyim ve beceriye dayalı olarak çalışanın sorumlu olduğu temel işlevleri yerine getirme düzeyini yansıtan bir performans boyutudur. Örgütsel etkinlik açısından kritik öneme sahip olan bu boyut, hem bireysel yeterliliklerle hem de örgütsel yapı ve süreçlerle etkileşim içindedir.

2.3.2 Bağlamsal Performans

Bağlamsal performans, çalışanların iş tanımında açıkça belirtilmeyen ancak örgütün sosyal ve psikolojik işleyişini destekleyen gönüllü davranışlarını ifade etmektedir. Bu tür davranışlar, bireylerin yalnızca görevlerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda iş ortamının uyumlu ve iş birliğine açık olmasına katkıda bulunmalarını içerir (Borman & Motowidlo, 1993). İş

arkadaşlarına yardım etmek, iş birliği içinde çalışmak, gönüllü olarak ek sorumluluklar üstlenmek ve örgütsel kurallara titizlikle uymak gibi eylemler bağlamsal performans kapsamında değerlendirilmektedir (Motowidlo & Schmit, 1999).

Bağlamsal performans, görev performansına doğrudan katkı sağlayan sosyal ve psikolojik koşulların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik davranışsal bir boyuttur. Bireyin iş yerindeki olumlu tutumu, özverili davranışları, örgütsel hedefleri benimsemesi ve sürdürmeye çalışması bu performans türünün temel göstergelerindendir (Befort & Hattrup, 2003). Söz konusu performans, teknik işlemlerle doğrudan ilişkili olmasa da, görevlerin daha etkili ve sorunsuz bir biçimde tamamlanmasına olanak tanıyan örgütsel atmosferin şekillendirilmesinde katalizör rolü oynamaktadır (Mohammed et al., 2002).

Bu bağlamda, bağlamsal performans, bireylerin kişilik özellikleri ve örgütsel bağlılık düzeyleriyle doğrudan ilişkilidir. Örneğin, kişinin gönüllü olarak başkalarına destek olması ya da iş arkadaşlarıyla uyum içinde çalışması gibi davranışlar, yalnızca bireysel performansı değil, aynı zamanda takım başarısını da güçlendirmektedir (Van Scotter & Motowidlo, 1996). Bu yönüyle bağlamsal performans, çalışanlar arası sinerjiyi artırarak örgütsel verimliliğe önemli katkılar sunmaktadır (Devonish & Greenidge, 2010).

Literatürde bağlamsal performans sıklıkla örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkilendirilmekte; ancak bu iki kavram arasında önemli bir fark olduğu vurgulanmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışları karşılık beklemeden sergilenirken, bağlamsal performans genellikle çalışanların değerlendirilmesinde dikkate alınmakta ve performans ölçütleri arasında yer almaktadır (Bağcı, 2014). Bu nedenle bağlamsal performans, hem bireyin örgütsel değerlendirme sürecindeki konumunu etkileyen hem de örgütsel kültür ve iklimin gelişmesine katkı sağlayan stratejik bir performans boyutu olarak değerlendirilmektedir (Griffin et al., 2007).

Sonuç olarak bağlamsal performans, resmi görev tanımlarının ötesinde, çalışanların örgüte olan aidiyetini ve sorumluluğunu ortaya koyan, örgütsel başarının sosyal ve psikolojik temelini güçlendiren önemli bir unsurdur. İş ortamındaki bu tür yapıcı davranışların teşvik edilmesi, örgütlerin uzun vadeli başarılarına doğrudan katkı sağlayacaktır.

Tablo 5. Çalışan Performansının Boyutları Karşılaştırma

Boyut	Tanım	Özellikler	Kriterler
Görev Performansı	Çalışanın iş tanımı kapsamında yer alan teknik ve asli	Teknik bilgi, mesleki yeterlilik, süreç yönetimi, üretkenlik	İş sonuçları, kalite, zaman yönetimi, uzmanlık düzeyi

	sorumlulukları yerine getirme düzeyidir.		
Bağlamsal Performans	İş tanımında yer almayan, örgütsel iklimi destekleyen gönüllü ve yapıcı davranışlardır.	Yardımlaşma, özveri, iş birliği, kurallara bağlılık, aidiyet	Takım uyumu, gönüllülük, örgütsel katkı, sosyal uyum düzeyi

Kaynak: İlgili akademik çalışmalar ve tezler temel alınarak derlenmiştir. Ayrıntılı kaynakça çalışmanın sonunda verilmiştir.

3. BÖLÜM: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE YAPAY ZEKA

Bu bölümde yapay zekânın kamu ve özel sektördeki uygulama alanları ve benimsenme düzeyleri ele alınmaktadır. Kamu sektöründe farklı bakanlıklar ve kurumlarda yapay zekânın kullanımı ile kamu çalışanlarının bu teknolojiye yönelik tutumları incelenmiştir. Özel sektörde ise finans, sağlık, eğitim, ulaşım gibi alanlardaki yapay zekâ uygulamaları ve çalışan yaklaşımları değerlendirilmiştir. Böylece her iki sektörde yapay zekânın mevcut durumu ve geleceğe yönelik olası gelişmeleri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

3.1 Kamu Sektöründe Yapay Zekâ

Kamu yönetimi, devletin vatandaşlarına etkin, verimli ve adil hizmet sunmasını sağlayan bir yönetim alanıdır. Bu disiplin, yalnızca idari faaliyetlerin yürütülmesini değil, aynı zamanda kamu politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini de kapsar. Modern kamu yönetimi anlayışı, toplumsal değişimlere uyum sağlayabilen, yenilikçi ve katılımcı bir yapının inşasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, kamu kurumlarının idari kapasitesi; yani politika üretme, kaynak yönetimi ve hizmet sunumu süreçlerindeki yetkinliği, yönetsel başarının temelini oluşturur (Fukuyama, 2013). Sanayi Devrimi'nden dijital dönüşüme kadar uzanan teknolojik ilerlemeler, kamu yönetiminde de dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Özellikle bilgi teknolojilerinin kamu hizmetlerine entegre edilmesi, bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik yeni fırsatlar yaratmıştır.

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, kamu sektöründe yeni bir dönüşüm dalgasını başlatmıştır. YZ, veriye dayalı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi, tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet tasarımı gibi alanlarda önemli katkılar sunmaktadır. Kamu kurumları açısından YZ'nin sunduğu en büyük avantajlardan biri, karar alma süreçlerinde daha fazla doğruluk ve hız sağlamasıdır. Ayrıca,

hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve ihtiyaçlara önceden yanıt verebilme kapasitesiyle de kamu yönetiminin etkililiğini artırmaktadır (Berryhill vd., 2019). Bu gelişmeler, kamu sektöründe yalnızca teknolojik bir araç kullanımından öte, stratejik bir yönetim anlayışının parçası olarak değerlendirilmelidir (Mikalef & Gupta, 2021).

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, yapay zekanın kamu yönetiminde kullanımı çeşitli fırsatlar ve zorluklar barındırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan 2021–2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, sağlık, eğitim ve afet yönetimi gibi alanlarda yapay zekâ uygulamalarının önceliklendirildiğini ortaya koymaktadır (Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2021). Ancak Türkiye'deki merkeziyetçi bürokratik yapı, veri kalitesindeki yetersizlikler ve siber güvenlik açıkları gibi yapısal sorunlar, yapay zekâ teknolojilerinin kamu hizmetlerine entegrasyonunu sınırlamaktadır. Bununla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020–2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı gibi girişimlerle, şehir yönetiminden altyapı planlamasına kadar pek çok alanda yapay zekâ tabanlı uygulamaların teşvik edildiği görülmektedir (ÇŞB, 2019).

YZ teknolojilerinin kamu sektörüne entegre edilmesi, hizmet sunumunu yalnızca hızlandırmakla kalmamakta, aynı zamanda daha hesap verebilir, şeffaf ve vatandaş odaklı bir kamu yönetimi modelinin oluşmasına da katkı sunmaktadır. Yapay Zekâ sayesinde kamu çalışanları, rutin işlemler yerine daha yaratıcı ve analitik görevlerde değerlendirilebilir, böylece kurumsal verimlilik artırılabilir. Ayrıca, kamu kurumlarının büyük veri analitiği yoluyla toplumsal ihtiyaçları daha etkin biçimde öngörebilmesi, stratejik planlama süreçlerinin niteliğini yükseltmektedir (Wirtz vd., 2020).

Türkiye'de kamu kurumlarının yapay zekâ uygulamaları, maliyetleri azaltmak, hizmet kalitesini artırmak ve güvenlik gibi kritik alanlarda performansı iyileştirmek amacıyla çeşitlenmektedir. Özellikle eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel hizmet alanlarında yapay zekâ destekli sistemlerin kullanılması, kamu yönetiminin dijital dönüşüm sürecinin hızlandığını göstermektedir (Sargın, 2020; MEB, 2023). Ancak bu dönüşüm, aynı zamanda veri gizliliği, etik ilkelere uyum ve dijital eşitsizlik gibi yeni yönetim sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kamu sektöründe yapay zekanın etkili ve etik biçimde kullanılabilmesi için yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda kurumsal ve hukuki altyapının da geliştirilmesi gerekmektedir.

3.1.1 Kamu Sektöründe Yapay Zekâ Uygulama Alanları

Yapay zekâ teknolojileri, kamu sektöründe hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de çeşitli kamu kurumları, dijital dönüşüm stratejileri kapsamında yapay zekâ uygulamalarını sağlık, maliye, adalet, sosyal hizmetler ve teknoloji alanlarında kullanmaya başlamıştır. Bu teknolojiler, süreçlerin hızlanması, maliyetlerin azaltılması ve vatandaşların hizmetlere daha kolay erişimi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, kamu çalışanlarının ve vatandaşların yapay zekâ teknolojileri ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması için eğitim programları da hayata geçirilmektedir.

3.1.1.1 T.C. Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Kasım 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı dijital diplomasi vizyonu, bu dönüşümün somut bir örneğidir. Bakanlık, çağın gerekliliklerine uyum sağlama hedefi doğrultusunda dijitalleşme hamlelerine öncelik vererek, yurtdışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerin niteliğini artırmaya yönelik adımlar atmıştır. Bu kapsamda geliştirilen ve 7/24 erişilebilir olması amaçlanan “Hızır” isimli yapay zekâ destekli uygulama, bireylerin sorunlarına anlık ve etkin yanıtlar üretebilen bir dijital danışman işlevi görmektedir (Dışişleri Bakanlığı, 2023). Uygulama, sadece hizmet hızını artırmakla kalmayıp aynı zamanda kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki etkileşimi daha verimli hale getirmeyi de hedeflemektedir. Bu örnek, yapay zekânın kamu sektöründe özellikle dış temsilcilik hizmetleri, vatandaş ilişkileri ve dijital iletişim gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunma potansiyelini ortaya koymaktadır.

Şekil 7. HIZIR Uygulaması



3.1.1.2 T.C. İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaş odaklı hizmet sunumunun iyileştirilmesi amacıyla bir dizi yapay zekâ temelli uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamalar, veri analitiği, olay önleme, suçla mücadele ve kriz yönetimi gibi birçok alanda dijital kapasitenin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

a) ASENSA

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ASENSA sistemi, suçla mücadelede özellikle narkotik suçların izlenmesinde önemli bir dijital araç olarak işlev görmektedir. Uyuşturucu bağlantılı olayların takibinde yapay zekâ destekli analizler gerçekleştiren sistem, çeşitli kamu veri tabanlarıyla entegre biçimde çalışmaktadır. Sistem, suç tespitinde etkinliği artırmakta ve operasyonel süreçleri hızlandırmaktadır. (İçişleri Bakanlığı, 2023)

Şekil 8. ASENSA Uygulaması



b) GAMER Projesi

Kriz yönetimi ve olay müdahale süreçlerini destekleyen GAMER sistemi, olay ihbarı anından itibaren tüm gelişmeleri analiz ederek merkezî ve yerel birimlere bilgi aktarımı sağlamaktadır. Sistem, gelecekte yapay zekâ destekli öngörü modelleriyle acil durumların önceden tahmin edilmesini hedeflemektedir. (İçişleri Bakanlığı, 2023)

3.1.1.3 Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim alanında dijital dönüşümü desteklemek ve vatandaşlara daha etkili hizmet sunmak amacıyla MEB Asistan ve EBA Asistan gibi yapay zekâ destekli uygulamaları hayata geçirmiştir.

a) MEB Asistan

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen MEB Asistan, kullanıcıların Bakanlıkla ilgili bilgi taleplerine hızlı, etkili ve kesintisiz şekilde yanıt almasını sağlayan bir dijital asistan sistemidir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde web sitesi içerisinde manuel gezinti ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve kullanıcılara doğrudan bilgiye erişim imkânı sunmaktadır. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer eğitim paydaşları; burs işlemleri, sınavlar, atamalar, açık öğretim geçişleri gibi konularla ilgili taleplerini bu platform üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Sistem, 7/24 erişilebilirlik özelliği sayesinde kullanıcıların her zaman destek almasına olanak tanımaktadır (MEB, 2023).

Bu dijital asistan, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenmesi teknolojilerinin entegre edilmesiyle geliştirilmiştir. Böylece kullanıcıların serbest metinle yazdığı soruları anlayarak anlamlı ve bağlama uygun yanıtlar üretmektedir. MEB Asistan, kullanıcılardan gelen veriyle kendini sürekli güncellemekte ve öğrenme kapasitesini geliştirerek daha etkin bir hizmet sunmaktadır. Ayrıca, Bakanlığa ait diğer sanal asistanlardan biri olan EBA Asistan ile entegre çalışabilme kabiliyetine sahiptir; bu yönüyle daha bütüncül bir dijital danışmanlık deneyimi sunmaktadır (MEB, 2023).

Şekil 9. MEB Asistan Uygulaması



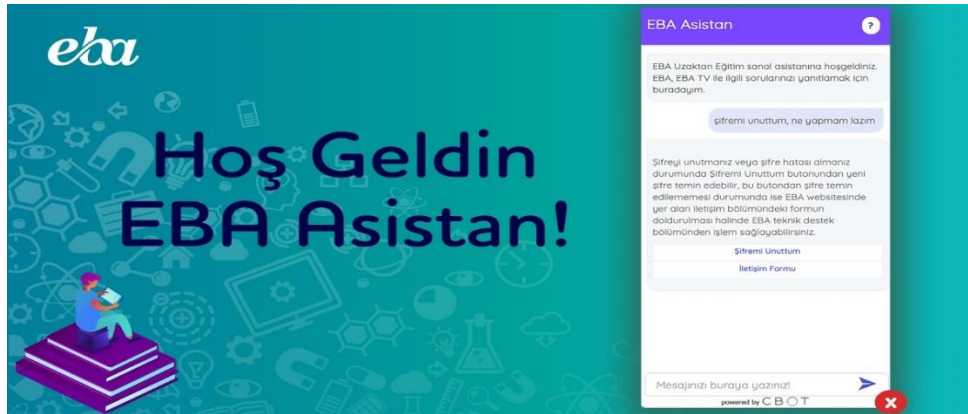
b) EBA Asistan

EBA Asistan, platformunu kullanan öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik olarak geliştirilen bir başka dijital danışma sistemidir. Temel hedefi, kullanıcıların sistem içerisinde kolayca

bilgiye ulaşmasını sağlamak ve sıkça karşılaşılan sorunlara anında çözüm sunmaktır. İlk aşamada, on temel başlık altında yüzün üzerinde soruya anında yanıt verebilme kapasitesiyle tasarlanmıştır. Kullanıcılar, EBA Asistan aracılığıyla şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınav durumu öğrenme, öğretmen iletişimi gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirebilmektedir (MEB, 2023).

COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte EBA platformu, dünya genelinde en çok ziyaret edilen dijital eğitim portalları arasına girmiştir. Bu kapsamda, platformun teknik altyapısı güçlendirilmiş ve EBA Asistan'ın kapasitesi artırılmıştır. Geliştirme süreci, kamu-özel sektör iş birliğinin bir yansıması olarak Türk mühendisler öncülüğünde yürütülmüş, yapay zekâ teknolojileriyle donatılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu dijital çözümlerin eğitim sistemine katkı sağladığını ve dijitalleşme politikalarının sürdürüleceğini belirtmiştir (MEB, 2023).

Şekil 10. EBA Asistan Uygulaması



3.1.1.4 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin eğitim alanında kullanımını destekleyen yenilikçi adımlar atmıştır. Bu bağlamda, özel sektörle iş birliği içerisinde geliştirilen Raunt ve HızlıGo adlı uygulamalar, yapay zekâ destekli çözümler olarak öne çıkmaktadır. Bakanlık, bu iki uygulamayı ülke genelindeki halk kütüphaneleri aracılığıyla ücretsiz olarak kamu hizmetine sunmuştur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023).

Yeni eğitim öğretim yılında özellikle üniversite sınavına hazırlanan adaylar ve lise öğrencileri için büyük fayda sağlayacağı öngörülen bu dijital araçlar, bireyselleştirilmiş eğitim deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Raunt, kişiye özel üniversite hazırlık planları oluşturarak öğrencilerin akademik başarısını artırmayı hedeflemekte; HızlıGo ise kullanıcıların okuma hızını en az iki katına çıkararak sınavlara hazırlık sürecine katkı sağlamaktadır. Her iki

uygulama da yapay zekâ algoritmaları kullanarak öğrencilerin performanslarını analiz etmekte ve bu analizlere dayalı kişisel çalışma programları sunmaktadır.

Bu uygulamaların halk kütüphanelerinde kullanıma açılmasıyla birlikte, gençlerin teknolojik olanaklardan faydalanarak daha verimli çalışma ortamlarına erişmeleri hedeflenmiştir.

Bakanlık yetkilileri, bu dijital çözümler sayesinde kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişim mekânları olmaktan çıkarak, akıllı öğrenme merkezlerine dönüşeceğini vurgulamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda; gençleri, üniversite adaylarını ve okuma hızını geliştirmek isteyen tüm bireyleri halk kütüphanelerine davet etmiş, bu uygulamaların ücretsiz ve erişilebilir olmasının öğrenme süreçlerine katkı sağlayacağını belirtmiştir. Bu inisiyatif, aynı zamanda kamu hizmetlerinin dijitalleşme yoluyla daha kapsayıcı ve etkili hâle getirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir (KTB, 2023).

Sonuç olarak, Bakanlığın bu girişimi yalnızca bireysel başarıyı desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal yarar ve fırsat eşitliği temelinde eğitimde dijital dönüşüm politikalarının uygulanmasına örnek teşkil etmektedir.

Şekil 11. HızlıGo Uygulaması Arayüzü



3.1.1.5 T.C. Sağlık Bakanlığı

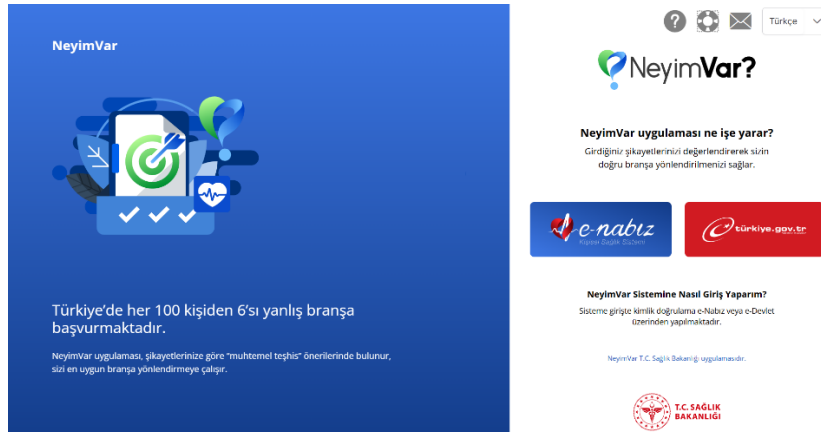
Sağlık Bakanlığı, dijital dönüşüm ve teknoloji tabanlı sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli yapısal adımlar atmıştır. Bu doğrultuda, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Yapay Zekâ ve Giyilebilir Teknolojiler Birimi”, yapay zekâ ve giyilebilir sistemlerin sağlık alanına entegrasyonunu desteklemek üzere faaliyet göstermektedir. Kamu yararına dijital çözümler üretmeyi hedefleyen bu birim, Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü ile iş birliği içerisinde çalışarak,

gereksiz tetkiklerin azaltılması, tanı süreçlerinin hızlandırılması ve sağlık hizmetlerinin ekonomik verimliliğinin artırılması gibi hedeflere odaklanmaktadır. Bu çabalar, veriye dayalı sağlık politikalarının geliştirilmesini ve daha etkin hizmet sunumunu mümkün kılmaktadır (Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi, 2021).

a)Neyim Var Uygulaması

Yapay zekâ teknolojisinin sağlık hizmetlerine entegrasyonunu yansıtan uygulamalardan biri olan “NeyimVar?”, bireylerin sağlık şikâyetlerini dijital ortamda analiz ederek, olası tanıları belirlemeyi ve kullanıcıyı ilgili uzmanlık alanına yönlendirmeyi mümkün kılan bir platformdur. Kullanıcılar, sistemin sunduğu yönlendirmeler doğrultusunda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kolaylıkla randevu alabilmektedir. Uygulama, hem e-Nabız hem de e-Devlet platformları üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak kullanılabilir. Alternatif olarak, e-Nabız içerisindeki ilgili buton aracılığıyla doğrudan erişim sağlanabilmekte, ayrıca üç boyutlu vücut modeli üzerinden şikâyetli bölge seçimi yapılabilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2023).

Şekil 12. Neyim Var Hizmeti Giriş Ekranı



3.1.1.6 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen ve mükelleflere yönelik olarak sunulan “GİBİ” dijital vergi asistanı, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak tasarlanmıştır. Bu dijital platform, kullanıcıların vergi ile ilgili sorularına şifre veya giriş işlemi gerektirmeksizin anında erişim sağlamalarına imkân tanımaktadır (Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023).

GİBİ uygulaması, geniş bir cevap veri tabanına sahip olup, 461 farklı cevabı 8.300’den fazla soru çeşidi ile ilişkilendirerek kullanıcılara hızlı ve etkin bilgi sunmaktadır. Uygulama, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, diyalog kutusu aracılığıyla kolayca kullanılabilen ve

7/24 erişilebilirlik sağlamaktadır. GİBİ, kişiye özgü olmayan ancak güncel mevzuat bilgilerini içeren yanıtları sunarak, mükelleflerin zaman tasarrufu yapmasına olanak vermektedir.

Ayrıca, GİBİ'nin dinamik içerik yapısı sayesinde, mevzuat değişiklikleri sistem üzerinde hızla güncellenmekte ve kullanıcıların her zaman en güncel bilgiye ulaşması sağlanmaktadır. Gelen talepler doğrultusunda sisteme eklenmesi gereken yeni sorular tespit edilerek yanıtları hızlıca entegre edilmektedir. Uygulama, dönemsel hak ve yükümlülüklerle ilgili otomatik bilgilendirme yaparak, mükelleflerin vergi süreçlerinde güncel kalmalarını desteklemektedir (Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023).

Şekil 13. GİBİ Asistan Uygulaması



3.1.1.7 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zekâ alanındaki çalışmaları destekleyerek bu teknolojinin gelişimine öncülük etmektedir. Bakanlık, özellikle TÜBİTAK ile iş birliği içinde yürüttüğü projeler aracılığıyla dijital dönüşüm ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bakanlığın dijital platformlar kapsamında vatandaşların kullanımına sunduğu birçok internet tabanlı uygulama bulunmaktadır;

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Millî Teknoloji Genel Müdürlüğü (MTGM), 2020 yılında yayımlanan 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev alanında önemli genişlemelere kavuşmuştur. Bu kapsamda, MTGM'nin sorumlulukları arasında ekonomik etkisi yüksek ve çok sektörlü gelişmeyi hızlandırma potansiyeline sahip ileri teknolojiler ile büyük veri, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda bireylerin ve işletmelerin AR-GE ve üretim yetkinliklerini artırmaya yönelik politika geliştirme, strateji oluşturma, AR-GE ve yatırım faaliyetlerini destekleme, düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürütme gibi görevler yer almaktadır (STB, 2023).

MTGM'nin bu yeni yetki ve sorumlulukları, Türkiye'nin teknolojik yenilikçilik kapasitesini artırmayı, stratejik sektörlerde rekabet gücünü yükseltmeyi ve ileri teknoloji alanlarındaki potansiyeli en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Kurum, inovasyonu teşvik ederek ülkenin teknolojik rekabetçiliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra, TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı gibi kurumlar da yapay zekâ alanındaki gelişmeleri desteklemek ve ilgili stratejileri belirleyerek paydaşlara rehberlik etmekte önemli roller üstlenmektedir.

Sonuç olarak kamuda yapay zekâ kullanımı, dijitalleşme sürecini güçlendirerek kamu hizmetlerinin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırmaktadır. Teknolojik altyapının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesiyle birlikte, yapay zekâ tabanlı çözümler kamu politikalarının etkinliğine katkı sağlamaktadır. Gelecekte, yapay zekânın etik, güvenlik ve veri koruma boyutları dikkate alınarak, kamu hizmetlerinde daha kapsamlı ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşması beklenmektedir.

Tablo 6. Kamuda Yapay Zeka Uygulama Alanları

Kurum	Uygulama	Kullanım / Amaç
T.C. Dışişleri Bakanlığı	HIZIR	Diplomatik analiz ve karar destek süreçlerinde yapay zekâ tabanlı veri kullanımı.
T.C. İçişleri Bakanlığı	ASENA	Güvenlik tehditlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik yapay zekâ destekli analiz.
	GAMER	Afet ve acil durum yönetiminde veri analizi ve koordinasyonun sağlanması.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı	MEB Asistan	Eğitim süreçlerinde rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapay zekâ temelli asistan.
	EBA Asistan	Uzaktan eğitim sisteminde öğrenci destek hizmetlerinin otomatikleştirilmesi.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı	RAUNT	Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme desteği sağlayan yapay zekâ temelli rehberlik aracı.
	HızlıGo	Okuma hızını artırmaya yönelik geliştirilen, yapay zekâ destekli dijital asistan. Kütüphanelerde ücretsiz erişim imkânı sunulmaktadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı	Neyim Var	Vatandaşların sağlık belirtilerine göre ön tanı ve yönlendirme hizmeti sunan dijital platform.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	GİBİ	Vergiyle ilgili sorulara 7/24 yanıt sunan, mevzuat bilgilerine erişimi kolaylaştıran dijital asistan.

Kaynak: İlgili akademik çalışmalar ve tezler temel alınarak derlenmiştir. Ayrıntılı kaynakça çalışmanın sonunda verilmiştir.

3.1.2 Kamu Çalışanlarının Yapay Zekaya Yaklaşımı

Son yıllarda yapılan birey odaklı araştırmalar, toplum genelinde yapay zekâya yönelik kaygıların giderek daha sık dile getirildiğini göstermektedir. Bu kaygılar yalnızca sıradan vatandaşlarla sınırlı kalmamakta, kamuoyunda tanınan birçok kişi de yapay zekanın geleceğine dair endişelerini açıkça ifade etmektedir. Örneğin Bill Gates, Elon Musk ve Stephen Hawking gibi isimler, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin hem bireyler hem de toplumlar için ciddi tehditler doğurabileceğine dikkat çekmişlerdir. Bu tür uyarılar, teknolojinin potansiyel toplumsal sonuçlarına dair farkındalık yaratma açısından kıymetli olmakla birlikte, henüz somutlaşmamış bu senaryoların spekülâtif niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır (Johnson & Verdicchio, 2017: 2267).

Yapay zekaya dair genel endişeler kamu sektörüne de yansımakta ve bu alanda çalışan bireylerin teknolojik dönüşüm karşısındaki tutumlarını etkilemektedir. Bu noktada, “yapay zekâ kaygısı” kavramının tanımlanması önemlidir. Bu kavram, yapay zekanın kontrol dışına çıkabileceği ve karar alma süreçlerinde insan unsurunu ikincil konuma itebileceği yönündeki korkuları ifade eder (Johnson & Verdicchio, 2017: 2268). Bu korkular, özellikle yapay zekanın ilk olarak özel sektörde yaygınlaşması nedeniyle, özel sektör çalışanlarında daha erken ortaya çıkmıştır. Kamu sektörü ise yapay zekâ teknolojileriyle daha geç tanışmış, ancak hızlı bir şekilde bu alanda projeler geliştirmeye başlamıştır.

Kamu çalışanlarının yapay zekaya yönelik bakış açısını şekillendiren en önemli faktörlerden biri, bu teknolojinin sunduğu potansiyel faydaların yanı sıra barındırdığı risklerdir. Yapay zekanın kamu sektöründe kullanımını araştıran çeşitli çalışmalar, özellikle beceri eksikliği, veri güvenliği ve gizlilik gibi konuların ciddi endişe kaynakları olduğunu ortaya koymaktadır (Campion vd., 2022: 462). Ayrıca, hukuki düzenlemelerin yetersizliği ve bu alandaki belirsizliklerin, toplumun genelini etkileyebilecek olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulanmaktadır (Gasser & Almeida, 2017).

Yapay zekanın kamu hizmetlerinde uygulanmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek maliyetler, yatırım gereklilikleri ve etik sorunlar da kamu çalışanlarının kaygılarını artırmaktadır. Özellikle şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik gibi temel kamu yönetimi ilkelerinin zarar görebileceği yönündeki endişeler, bu teknolojilere karşı temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir (Sun & Medaglia, 2019; Henman, 2022). Zira veri temelli karar alma süreçlerinin artması, kararların gerekçelendirilmesinde zorluk yaratabilir ve böylece kamu

yönetiminde şeffaflık ilkesinin zedelenmesine neden olabilir. Aynı şekilde, kararların hangi veri setlerine dayandığı net olarak bilinmediğinde hesap verebilirlik ilkesi de zarar görebilir.

Bu endişelere rağmen, yapay zekanın kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, otomatikleştirilmesi ve daha hızlı sunulması gibi avantajlar sağladığı da inkâr edilemez bir gerçektir. Özellikle bilgiye erişim ve analiz süreçlerinde yapay zekanın insanlardan daha hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunabilmesi, birçok kamu yöneticisi açısından cezbedici bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Mergel vd., 2023: 3). Ancak bu durum, bazı kamu çalışanları tarafından iş güvencesine yönelik bir tehdit olarak algılanmakta ve yapay zekanın insan emeğine olan ihtiyacı azaltacağı yönünde bir kaygı doğurmaktadır.

Sonuç olarak, kamu çalışanlarının yapay zekaya karşı tutumları oldukça çeşitlidir. Bir yandan bu teknolojinin kamu yönetimini modernleştirme potansiyeli yüksek bulunurken, diğer yandan iş süreçlerinin karmaşıklaşması, insan unsurunun geride kalması ve etik ilkelerin zedelenmesi gibi endişeler dikkat çekmektedir (Brynjolfsson & Mitchell, 2017: 1531). Kamu çalışanlarının bu ikili yaklaşımı, yapay zekanın kamu sektörüne entegrasyonu sürecinde daha dikkatli, kapsayıcı ve etik temelli politikaların geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

3.2 Özel Sektörde Yapay Zeka

Özel sektörde yapay zekâ teknolojileri, iş süreçlerinin etkinliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla giderek yaygınlaşmaktadır. Eğitim, ulaşım, eğlence ve insan kaynakları gibi çeşitli sektörlerde yapay zekâ, sektörel ihtiyaçlara uygun çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde geliştirmektedir. Bu teknolojilerin entegrasyonu, sadece maliyetlerin düşürülmesine değil, aynı zamanda müşteri deneyiminin iyileştirilmesine ve yenilikçi iş modellerinin oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.

3.2.1 Özel Sektörde Yapay Zeka Uygulama Alanları

Özel sektörde yapay zekâ teknolojileri, iş süreçlerinin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Finans sektöründe, yapay zekâ müşteri hizmetleri, otomatik danışmanlık ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda işlemleri hızlandırırken, sağlık sektöründe teşhis ve tedavi süreçlerinde doğruluğu artırmaktadır. Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme ve sanal eğitmenler, ulaşım ise otonom araçlar ve hızlı ulaşım teknolojileri yapay zekânın önemli uygulama alanlarıdır. Eğlence sektöründe içerik üretimi ve izleyici analizlerinde yapay zekâ kullanılırken, insan kaynaklarında işe alım ve performans yönetimi süreçleri optimize edilmektedir.

Bu teknolojilerin entegrasyonu, özel sektörün daha esnek ve yenilikçi hale gelmesini sağlamakta, hizmet kalitesini yükseltmektedir. Dolayısıyla, yapay zekânın etkin kullanımı, özel sektörün sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahiptir (Rouhiainen, 2020).

3.2.1.1 Finans Sektörü

Finans sektöründe yapay zekâ teknolojilerinin kullanım alanı giderek genişlemekte ve bu alandaki dönüşüm hem müşteri deneyimini hem de operasyonel süreçleri yeniden şekillendirmektedir. Accenture Danışmanlık tarafından yayımlanan bir rapora göre, bankacılık sektöründe çalışanların yaklaşık %79'u, yapay zekâ temelli sistemlerin müşteri bilgilerine erişim ve müşteriyle etkileşim kurma biçimlerinde köklü değişikliklere neden olacağı kanaatindedir (Accenture Consulting, 2017).

Yapay zekânın finansal hizmetlerde sunduğu başlıca katkılardan biri, müşteri hizmetlerinin otomasyonudur. Bu bağlamda, çeşitli banka işlemleri ve müşteri talepleri, akıllı sohbet robotları aracılığıyla hızlı ve verimli şekilde karşılanabilmektedir. Bu sistemler sayesinde müşteriler, hesap hareketleri, kredi seçenekleri veya yatırım planları gibi konularda anlık bilgiye ulaşabilmekte ve bu durum finansal kurumların hizmet kalitesini doğrudan artırmaktadır (Accenture Consulting, 2017).

Bir diğer önemli gelişme, robot danışmanlar yoluyla yatırım hizmetlerinin kişiselleştirilmesidir. Bu danışmanlar, herhangi bir insan müdahalesi olmadan, portföy yönetimi ve finansal danışmanlık hizmeti sunabilmekte; bu sayede insan kaynaklı hataların önüne geçilmekte ve işlem maliyetleri düşürülmektedir. Ayrıca, kullanıcıların yatırım tercihleri ve risk profillerine göre özelleştirilmiş finansal planlamalar da mümkün hâle gelmektedir (Son, 2017).

Yapay zekâ tabanlı çözümler ayrıca bürokratik işlemlerin azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması bakımından da önem taşımaktadır. Örneğin, COIN adlı sistem, ticari kredi sözleşmelerini saniyeler içinde analiz edebilmekte ve bu sayede saatler sürecekt hukuki değerlendirme süreçlerini otomatikleştirerek yüksek oranda zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır (Goetting, 2017).

Finans sektöründeki bir diğer önemli uygulama alanı ise güvenliktir. Yapay zekâ destekli sistemler, olası dolandırıcılık veya yasa dışı para transferi girişimlerini simüle ederek, bu tür tehditlere karşı proaktif önlemler geliştirebilmektedir. Makine öğrenimi algoritmaları sayesinde, sistemler şüpheli işlem örüntülerini tanıyarak, potansiyel tehditleri önceden tespit edebilmektedir (Joshi, 2017).

3.2.1.2 Sağlık Sektörü

Yapay zekâ, sağlık sektöründe hem teşhis hem de tedavi süreçlerinde çığır açıcı yenilikler sunmakta ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda IBM tarafından geliştirilen Watson, doğal dil işleme yeteneklerine sahip bir yapay zekâ programı olarak öne çıkmaktadır. Watson, büyük hacimli veriyi analiz ederek, sağlık uzmanlarının gözden kaçırabileceği bağlantıları kısa sürede tespit edebilmekte ve bu yönüyle nadir ya da karmaşık vakaların teşhisinde önemli bir araç işlevi görebilmektedir (Lee ve Kim, 2016, s. 51; Ford, 2021, s. 177).

Benzer şekilde, 2009 yılında Minnesota'daki Mayo Klinik bünyesinde geliştirilen sinir ağı tabanlı yazılım, yalnızca semptomlara ve rutin test sonuçlarına dayanarak %99 oranında doğru teşhis koyabilmiştir. Bu uygulama, hastaların önemli bir kısmının gereksiz tanısal işlemlerden kaçınmasını sağlayarak sağlık hizmetlerinde hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlamıştır (Institute of Medicine, 2007, s. 47).

Tıbbi hataların önlenmesinde de yapay zekâ sistemlerinin kritik rol oynadığı görülmektedir. Örneğin 1994 yılında yaşanan ve kemoterapi sırasında doz aşımı nedeniyle hayatını kaybeden Betsy Lehman vakası, sağlık hizmetlerinde sistemselsel hata riskinin ciddiyetini göstermektedir. ABD Ulusal Tıp Akademisi tarafından yayımlanan rapora göre, yalnızca hatalı ilaç uygulamaları nedeniyle yılda 1,5 milyon Amerikalı zarar görmekte, bunun yanında ciddi ekonomik yükler oluşmaktadır (National Academies, 2006).

Sağlık alanında gelecekte uygulanabilecek yapay zekâ çözümleri arasında robot destekli cerrahi müdahaleler, sanal bakım asistanları ve idari süreçlerin otomasyonu ön plana çıkmaktadır (Rouhiainen, 2020, s. 48). Bu sistemler; elektronik tıbbi kayıtlarla entegre şekilde çalışarak, özellikle otomatik triyaj gibi acil durumlara müdahalede hayat kurtarıcı roller üstlenebilmektedir. Örneğin, ses analizi yapan algoritmalar, acil yardım hattını arayan bireylerin ses tonlarından kalp krizi ya da psikolojik travma gibi durumları tespit ederek, müdahale ekiplerinin hazırlıklı olmasını sağlayabilmektedir.

Bireysel sağlık hizmetlerinde de yapay zekânın sunduğu olanaklar genişlemektedir. Yapay zekâ, genetik analizler ve vaka karşılaştırmaları yoluyla kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak tanımakta; örneğin bir hastanın tümör hücrelerindeki genetik ifadeyi inceleyerek, en uygun ilaç ve dozajı önerebilmektedir. Bu bağlamda yapay zekâ, kişiselleştirilmiş ve yüksek hassasiyetli tedavi protokollerinin temelini oluşturmaktadır (Fan, 2020, ss. 96–97).

3.2.1.3 Eğitim Sektörü

Yapay zekâ teknolojilerinin eğitim alanındaki etkisi giderek daha belirgin hâle gelmektedir. Özellikle e-öğrenme platformlarının sağladığı 7/24 erişilebilirlik, daha fazla sayıda öğrenciye ulaşma imkânı ve bireysel öğrenme temposuna göre özelleştirilen içerikler, bu teknolojinin eğitime sunduğu temel avantajlar arasında yer almaktadır. Rouhiainen (2020: 56), yapay zekânın eğitimdeki etkilerini çeşitli başlıklar altında ele almaktadır.

İlk olarak, kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri, öğrencilerin bilgi düzeyleri ve bireysel yetkinliklerine göre adapte edilen çevrimiçi platformlar sayesinde, her bireyin kendi hızında ilerlemesini ve kişiye özel geri bildirimler almasını mümkün kılmaktadır. Bu durum, öğrenme verimliliğini artırmakta ve ders terk oranlarını düşürmektedir.

Bir diğer önemli uygulama ise yapay zekâ destekli sanal öğretmenlerdir. Bu sistemler, öğrencilerin sıkça yönelttiği temel sorulara yanıt verebilmekte, ödev tarihlerinin takibini yapabilmekte ve eğitim kurumu hakkında bilgilendirme sağlayabilmektedir. Gelişmiş yapay zekâ asistanları, öğrencilere kişilik profillerine uygun etkileşimler sunarak daha etkili bir eğitim deneyimi sağlayabilmektedir.

Ayrıca, oyun tabanlı öğrenme yaklaşımlarında yapay zekânın kullanımı da dikkat çekicidir. Eğitim içeriği ile entegre edilen ve öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen oyunlar hem motivasyonu artırmakta hem de öğrenme sürecini daha etkili hâle getirmektedir. Bu tür oyunlar, öğrencilerin derse ilgisini artırırken aynı zamanda öğrenilen bilgilerin kalıcılığını da sağlamaktadır.

Yapay zekâ, yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler açısından da önemli katkılar sunmaktadır. Sistemlerin öğrenci performansına dair sunduğu geri bildirimler, öğretmenlerin ders içeriklerini ve ödevlerini kişiselleştirmelerine olanak tanımakta, böylece öğretim yöntemlerinin sürekli gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Eğitimin daha erişilebilir ve maliyet açısından daha sürdürülebilir hâle gelmesi yönünde de yapay zekânın rolü büyüktür. Özellikle gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte, eğitim kurumlarının bu dönüşüme ayak uydurması kritik hâle gelmektedir. Bu bağlamda, üniversite ve diğer eğitim kuruluşlarının müfredatlarına makine öğrenimi, derin öğrenme gibi yapay zekâ ile ilgili dersleri daha fazla dâhil etmeleri ve yeni bölümler açmaları önerilmektedir (Rouhiainen, 2020: 57-58).

Christensen'in (2013) öngörüsüne göre, önümüzdeki yıllarda geleneksel üniversite yapılarında ciddi dönüşümler yaşanması kaçınılmazdır. Üniversitelerin finansal olarak

zorlanacağı, öğrenci sayılarında düşüş yaşanabileceği ve öğretim kadrosunda küçülmelerin gündeme gelebileceği ifade edilmektedir. Bu dönüşüm, kitlesel açık çevrim içi dersler (MOOC'lar), otomatik notlama sistemleri ve uyarlanabilir öğrenme teknolojileri gibi inovasyonlarla daha da hız kazanmaktadır (Ford, 2021: 172-174). Yapay zekânın eğitimdeki rolü derinleştikçe, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli öğrenme imkânlarının dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaşması mümkün hâle gelecektir.

3.2.1.4 Ulaşım Sektörü

Yapay zekâ uygulamalarının ulaşım alanında devrim niteliğinde değişimlere yol açması beklenmektedir. Bu teknolojiler sayesinde, süpersonik hızlara ulaşabilen trenlerle mesafeler hızla kısalırken, pilot gerektirmeyen hava araçları ile gökyüzünde yeni ulaşım biçimleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve elektrikli motorların yaygınlaşması, ulaşımı hem daha çevreci hem de daha verimli hâle getirmektedir. Ulaşımın geleceğinde yapay zekâdan kaynaklanan yeniliklerin başlıca örnekleri şu şekildedir (Rouhiainen, 2020: 49):

- **Hyperloop Teknolojisi:** Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk tarafından geliştirilen bu yüksek hızlı kara ulaşım sistemi, yolcuları Los Angeles ile San Francisco arasında yaklaşık yarım saatte taşımayı hedeflemektedir. Dünya genelinde birçok firma bu projeye katkıda bulunmakta ve şehirler bu teknolojinin uygulanabilirliğini araştırmaktadır.
- **Yüksek Hızlı Tünel Sistemleri:** Elon Musk'ın The Boring Company şirketi tarafından geliştirilen bu yer altı tünel ağı, asansör benzeri platformlarla geleneksel araçların çok daha hızlı taşınmasını amaçlamaktadır. Bu sistemin başarılı olması halinde, özellikle yoğun trafik sorunları yaşayan büyük metropollerde önemli rahatlamalar sağlanabilecektir.
- **Otonom (Sürücüsüz) Araçlar:** Google, Baidu ve birçok otomotiv firması tarafından geliştirilen sürücüsüz araçlar, bilgisayar görüşü, sonar, GPS, radar, odometre ve Lidar gibi ileri sensör teknolojileri sayesinde çevrelerini algılayarak minimum insan müdahalesi ile hareket edebilmektedir. Bu araçlar, trafik güvenliğini artırma ve ulaşım verimliliğini yükseltme potansiyeline sahiptir.
- **Pilotsuz Uçaklar:** Yapay zekâ ile donatılmış uçuş sistemleri alanında önemli projeler mevcuttur. Özellikle Google'ın kurucusu Larry Page'in desteklediği Kitty Hawk Flyer, tamamen elektrikle çalışan ve pilot gerektirmeyen bir hava aracı olarak dikkat

çekmektedir. Bu teknoloji, hava taşımacılığında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmektedir (Hawk, 2010).

Bu gelişmeler, yapay zekânın ulaşım sektöründe güvenlik, hız, erişilebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi temel alanlarda önemli kazanımlar sağlayacağını göstermektedir.

3.2.1.5 Eğlence Sektörü

Yapay zekâ teknolojilerinin, birçok sektörde olduğu gibi eğlence dünyasında da önemli bir yere sahip olacağı öngörülmektedir. Özellikle veri analizi, pazar araştırmaları ve içerik üretimi gibi alanlarda yapay zekânın rolü giderek artmaktadır. Eğlence sektöründe yapay zekânın kullanımıyla ilgili bazı dikkat çekici örnekler şunlardır:

- **Yapay Zekâ Destekli Film Fragmanları:** IBM Watson, tamamen yapay zekâ tabanlı ilk film fragmanını hazırlamıştır. Bu süreçte, yüzlerce benzer film fragmanı analiz edilerek, en etkili fragman bileşenleri tespit edilmiş ve böylece yüksek kaliteli bir fragman oluşturulmuştur. Watson tarafından oluşturulan bu fragman, Morgan adlı film için hazırlanmış olup, profesyonel bir fragman editörü tarafından yapılmadığı anlaşılmamaktadır (Kaufman, 2017).
- **Yüz Tanıma Teknolojisi:** Oteller, havaalanları ve perakende alanlarında yaygın olarak kullanılan yüz tanıma sistemleri, büyük eğlence şirketleri tarafından izleyici tepkilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. İzleyicilerin yüz ifadeleri analiz edilerek içeriklere verdikleri tepkiler değerlendirilmektedir.
- **Yüz Analizi ile Geri Bildirim:** Yüksek maliyetli ve riskli sektörlerde kâr-zarar analizlerini destekleyen yüz analizi teknolojileri, seyirciden hızlı ve etkili geri bildirim alınabilmesine olanak sağlamaktadır.
- **Yapay Zekâ ile Besteleme:** Sony'nin 2016'da duyurduğu Flow Machines projesi kapsamında, yapay zekâ algoritmaları kullanılarak müzik üretimi gerçekleştirilmiştir (Flow Machines, 2019). Sistem, on üç binin üzerinde müzik parçasını analiz etmiş ve farklı tarzlarda yeni şarkılar besteleyecek şekilde programlanmıştır. Bu teknoloji, müzik üretiminde çeşitliliği ve üretim hızını önemli ölçüde artırmaktadır.

3.2.1.6 İnsan Kaynakları Sektörü

İnsan kaynakları yönetiminde yapay zekâ teknolojileri, özellikle işe alım sürecinde verimliliği artırmak amacıyla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Adayların lokasyon, eğitim durumu ve deneyim gibi kriterlerle ön elemeyi geçirdiği bu süreçte, mülakatlar ve değerlendirmeler en

fazla zaman alan aşamalardır. Yapay zekâ uygulamalarının insan kaynaklarındaki bazı örnekleri şöyledir:

- **Mya Chatbot:** İş görüşmeleri ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirilmiş yapay zekâ tabanlı bir sohbet robotudur (Civitas, 2024). Mya, adaylarla ilk mülakat aşamasında iletişim kurar, sorular sorar ve aldığı yanıtlara göre diyalogu yönlendirir. Mülakat sonunda adayları belirli kriterlere göre puanlar ve yüksek puan alan adaylar, sonraki aşamada insan kaynakları yetkilileriyle yüz yüze görüşme şansı elde eder.
- **Oryantasyon Programları:** Yeni işe başlayan çalışanların, şirket kültürü ve politikalarına uyum sağlaması için yapay zekâ destekli sanal asistanlar kullanılmaktadır. Bu asistanlar, çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgilere bağımsız olarak erişmesini sağlar (Civitas, 2024).
- **Eğitim ve Performans Yönetimi:** İşe alım sonrasında çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin belirlenmesi, eğitim programlarının kişiselleştirilmesi ve performans takibi yapay zekâ tabanlı sistemlerle gerçekleştirilmektedir. Böylece, çalışanların gelişimi izlenmekte ve kapsamlı eğitim raporları oluşturulabilmektedir (Civitas, 2024).

Tablo 7. Özel Sektörde Yapay Zekâ Uygulama Alanları

Sektör	Yapay Zekâ Uygulamaları
Finans	- Otomatik müşteri hizmetleri - Robot danışmanlarla yatırım önerileri - Ticari sözleşmelerin hızlı analizi - Dolandırıcılık tespiti
Sağlık	- Teşhis destek sistemleri - Hatalı ilaç uygulamalarının önlenmesi - Robotik cerrahi ve sanal bakım asistanları
Eğitim	- Kişiselleştirilmiş öğrenme - Yapay zekâ destekli sanal eğitmenler - Oyun tabanlı öğrenme - Öğretmenlere performans raporu
Ulaşım	- Hyperloop ve hızlı tüneller - Otonom araçlar - Pilotsuz elektrikli uçaklar - Çevreci ulaşım teknolojileri
Eğlence	- AI ile film fragmanları - Yüz tanıma ile izleyici tepkisi analizi - YZ destekli müzik üretimi

İnsan Kaynakları	- YZ tabanlı ön mülakat chat botları - Sanal oryantasyon asistanları - Kişiselleştirilmiş eğitim ve performans yönetimi
------------------	---

Kaynak: İlgili akademik çalışmalar ve tezler temel alınarak derlenmiştir. Ayrıntılı kaynakça çalışmanın sonunda verilmiştir.

3.2.2 Özel Sektör Çalışanlarının Yapay Zekaya Yaklaşımı

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, birçok sektörde olduğu gibi özel sektör çalışanlarının da yaşam ve çalışma biçimlerini derinden etkilemektedir. Ancak bu teknolojik dönüşümlere uyum sağlamak ve değişimleri doğru algılamak çoğu zaman zorlayıcı olabilmektedir. Yapay zekânın insan hayatına her zaman olumlu katkılar sunamayabileceği, bazen de radikal ve öngörülemeyen değişikliklere yol açabileceği literatürde vurgulanmaktadır (Brundage, 2015: 34).

Bu bağlamda, “yapay zekâ korkusu” kavramı, genellikle yapay zekâya yönelik kaygılarla ilişkilendirilmekte ve farklı açılardan ele alınmaktadır. Yapılan araştırmalarda öne çıkan endişeler arasında, yapay zekâ uygulamalarına adaptasyon güçlüğü (Coppin, 2004: 365), işlerin otomasyona devredilmesi sonucunda işsizlik korkusu (Civelek, 2009: 105), ayrıca kişisel verilerin kötüye kullanımı nedeniyle güvenlik ve mahremiyet ihlallerine dair kaygılar (Rilho, 2019: 10) yer almaktadır. Teknolojik gelişmelerin insan değerleriyle çatışma potansiyeli, makinelerin karar verme süreçlerinin karmaşıklığı ve bireylerin bu süreçleri algılamadaki güçlükleri, psikososyal açıdan önemli riskler doğurmaktadır (Choi, 2017: 46). Ayrıca, yapay zekânın temelini oluşturan veri ve algoritmalar, bireylerden toplanan saf olmayan veriler üzerinden işlem görmekte olup, bu verilerdeki hatalar ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (Küsbeci, 2021: 87).

Özel sektör çalışanlarının en yaygın endişelerinden biri, yapay zekâ uygulamalarının iş gücünü azaltarak mevcut pozisyonların ortadan kalkmasına ya da yeni iş bulmanın zorlaşmasına yol açacağı korkusudur. Bu durum, insanın bilinmeyene karşı duyduğu temel korku ile de ilişkilendirilmektedir (Carleton, 2012: 939). Teknolojinin hızlı gelişimi, bireyleri sürekli bilinmeyenle yüzleşmeye zorlamakta ve bu da kaygı düzeyini artırmaktadır (Gültekin vd., 2022: 487).

Yapay zekâ ürünlerine bağımlılığın, bireylerin muhakeme yeteneklerini zayıflatacağı endişesi de özel sektör çalışanları arasında yaygındır. Bu durum, tarihsel olarak iletişim teknolojilerinin kullanımından kaynaklanan bilişsel gerileme endişeleriyle paralellik

göstermektedir; örneğin, akıllı telefon kullanımıyla birlikte ezber yeteneğinin azalması, hesap makineleriyle yapılan işlemlerin beyin işlem fonksiyonlarını tembelleştirmesi ve araç kullanımının yaygınlaşmasıyla yürüyüş alışkanlıklarının değişmesi gibi olgular bu kaygıyı desteklemektedir. Ancak, bu endişelerin teknoloji bilinçli ve doğru şekilde kullanıldığında azalacağı da vurgulanmaktadır.

Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yetersiz hisseden çalışanlar, özellikle teknolojik yeniliklere ayak uydurmakta zorlandıklarını belirtmektedirler. Bu durumun altında, yaş, mevcut yaşam koşulları ve imkân yetersizliği gibi faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, bazı katılımcılar ise çalıştıkları sektör gereği teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve kendilerini bu alanda yeterli gördüklerini ifade etmektedirler. Ancak genel olarak, teknolojik ilerlemenin hızı karşısında her alanda tam yetkinlik sağlanmasının güç olduğu ortak bir kanıdır. Bu nedenle, teknolojiyi düzenli takip etmek ve çevrimiçi eğitimlerle kendini geliştirmek en etkili çözüm olarak görülmektedir.

İş yerinde kullanılan sistemlerin gelişmesinin, insan gücüne olan ihtiyacı zamanla azaltabileceği yönündeki düşünceler ise katılımcılar arasında uzun vadede gerçekleşebilecek bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Ancak, bu azalma nitelikli ve yapay zekâ konusunda donanımlı çalışanlara olan ihtiyacın artmasıyla dengelenmektedir. Kendini sürekli geliştiren bireylerin, iş gücü piyasasında değerlerini koruyacakları ve hatta yeni fırsatlar yaratabilecekleri görüşü hakimdir.

Son olarak, teknolojik gelişmelerin çalışılan kurumun gelecekte kapanmasına yol açabileceği endişesi genel olarak olumsuz karşılanmamış, belirli iş kollarında daralmalar yaşansa da kurumların tamamen kapanmayacağı kanaati oluşmuştur. Yeni iş alanlarının ve iş imkânlarının ortaya çıkacağı, insan zekâsının gerekliliğinin devam edeceği vurgulanmış ve denetleyici kurumların bu süreçte önemli rol oynayacağı ifade edilmiştir.

4. BÖLÜM: ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Bu bölümde, araştırmanın amacı ve önemi açıklanarak kullanılan yöntemler detaylandırılmıştır. Veri analiz teknikleri, araştırmanın evreni ve örneklemini hakkında bilgiler sunulmuştur. Ayrıca, araştırma sürecindeki varsayımlar ve kısıtlar ele alınmış, veri toplama yöntemleri ve kullanılan ölçekler hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, araştırmanın hipotezleri ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

4.1 Amaç ve Önem

Bu çalışmanın temel hedefi, kamu ve özel sektörde görev yapan çalışanların yapay zekâ teknolojilerine yönelik tutumlarını analiz etmek ve bu tutumların performans üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmektir. Yapay zekâ uygulamalarının iş yaşamında giderek daha fazla yer edinmesi, çalışanların bu teknolojilere ilişkin farkındalık seviyeleri, beklentileri ve kaygılarının derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, çalışanların yapay zekâyı ne derece tanıdıkları, kendi görev alanlarına olası etkilerini nasıl algıladıkları ve performanslarına yönelik düşüncelerinin hangi yönde şekillendiği, anket yöntemi aracılığıyla ölçülmektedir.

Araştırmanın taşıdığı önem, teknolojik dönüşüm süreçlerinde insan faktörünün belirleyici bir unsur olarak öne çıkmasından kaynaklanmaktadır. Yapay zekâ yalnızca bir teknolojik araç değil, aynı zamanda çalışanların görev tanımları, motivasyon seviyeleri ve kurumsal aidiyet duyguları üzerinde çok yönlü etkiler yaratabilen bir dönüşüm aracıdır. Bu bağlamda, kamu ve özel sektör çalışanlarının görüşlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması, organizasyonel farklılıkların daha net anlaşılmasına olanak tanıdığı gibi; yapay zekâ uygulamalarının daha etkili, verimli ve insan merkezli bir şekilde yapılandırılmasına da katkı sunacaktır.

Elde edilmesi beklenen bulguların, işverenler, yöneticiler ve politika yapıcılar açısından stratejik karar süreçlerine ışık tutması; aynı zamanda akademik literatüre, özellikle yapay zekâ ile insan etkileşimi ekseninde disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması hedeflenmektedir.

4.2 Yöntem

Bu araştırma, nicel araştırma yaklaşımı benimsenerek yürütülmüştür. Veri toplama sürecinde birincil veriler kullanılmış ve katılımcı görüşleri çevrimiçi anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcı kitlesine ulaşmak için zincirleme yönlendirmeye dayanan kartopu örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.

Yapay zekâ algısını ölçmeye yönelik anket formu, güncel literatürde geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş çeşitli ölçeklerden (Ferikoğlu & Akgün, 2022; Karaca ve ark., 2021; Kaya ve ark., 2022; Akkaya ve ark., 2021; Terzi, 2020) yararlanılarak oluşturulmuştur. Hazırlanan ölçek üzerinde geçerlilik, güvenilirlik ve yapısal tutarlılığa yönelik analizler gerçekleştirilmiştir.

Çalışan performansını değerlendirmek amacıyla ise, Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Çöl (2008) tarafından uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek,

katılımcıların performans düzeylerinin ölçülmesinde temel veri toplama aracı olarak işlev görmüştür.

Anket formu toplam 14 maddeden oluşmakta olup, beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği ile yapılandırılmıştır. Katılımcılar, her bir ifadeye ilişkin görüşlerini “1 = Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5 = Tamamen Katılıyorum” aralığında puanlayarak belirtmişlerdir.

4.2.1 Veri Analizi Yöntemi

Bu bölümde, araştırmada elde edilen verilerin işlenmesi ve analizinde kullanılan yöntemler detaylı olarak açıklanmaktadır. Seçilen analiz teknikleri, araştırmanın amaçları doğrultusunda uygunluk göz önünde bulundurularak belirlenmiş ve veri setinin yapısal özellikleri ile tutarlılığını değerlendirmeye yönelik testler uygulanmıştır.

4.2.1.1 Anket Ölçeğinin Geçerlilik Analizi

Araştırmada yer alan yapay zekâ algısı ve çalışan performansı ölçeklerinin geçerliliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla kapsamlı güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu analizler, kullanılan ölçüm araçlarının araştırma bağlamında güvenilir sonuçlar verebilme kapasitesini ortaya koymak için temel bir adım olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 8 Yapay Zekâ Algısı Ölçeği Geçerlilik Analizi

Cronbach's Alpha	N of Items
,882	10

Tablo 9’da sunulan yapay zekâ algısı ölçeğinin güvenilirlik analizi sonuçları, ölçeğin iç tutarlılık düzeyini ortaya koymaktadır. Cronbach’s Alpha katsayısının 0,882 olarak hesaplanması, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu değer, ölçeğin maddelerinin birbiriyle uyumlu ve tutarlı şekilde ölçüm yaptığına işaret eder. Dolayısıyla, yapay zekâ algısına ilişkin tutum ve düşünceleri ölçen bu ölçek, araştırmanın amacına uygun şekilde kullanılabilecek sağlamlıkta bir araçtır.

Tablo 9 Çalışan Performansı Ölçeği Güvenilirlik Analizi

Cronbach's Alpha	N of Items
,775	4

Tablo 10’da yer alan çalışan performansı ölçeğinin güvenilirlik analizine göre, Cronbach’s Alpha değeri 0,775 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, ölçeğin iç tutarlılık bakımından yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin dört maddeden oluşması göz önünde bulundurulduğunda, bu güvenilirlik katsayısı, çalışan performansını ölçme amacındaki aracın

tutarlı ve güvenilir olduğunu desteklemektedir. Bu nedenle, çalışan performansı ile ilgili verilerin analizi için bu ölçeğin kullanılması uygun görülmüştür.

4.2.1.2 Hipotezlerin Test Edilmesine Yönelik İstatistiksel Analizler

Araştırmada formüle edilen hipotezlerin sınanmasında SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Hipotez 1 kapsamında, yapay zekâ algısı ile çalışan performansı arasındaki ilişki Spearman's testiyle değerlendirilmiştir. Hipotez 2, 3, 8'de, yapay zekâ algısının cinsiyet, medeni durum, çalıştıkları sektör gibi demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği Mann Whitney U testi ile analiz edilip incelenmiştir. Buna karşılık, hipotez 4,5,6 ve 7'de yapay zekâ algısının yaş, öğrenim düzeyi, hizmet süresi ve maaş gibi demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği Kruskal-Wallis H Testi ile analiz edilip incelenmiştir.

4.2.2 Araştırma Evreni ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Türkiye'de kamu ve özel sektörde farklı görevlerde bulunan çalışanlardan oluşmaktadır. %95 güven aralığı ve %5 hata payı dikkate alınarak, temsil gücü sağlamak amacıyla 100 kişilik bir örneklem hedeflenmiştir.

Çalışma kapsamında 84 katılımcıdan veri toplanmıştır. Hedeflenen örneklem sayısının altında kalınması, sonuçların genellenmesinde sınırlamalara yol açabilir; ancak elde edilen veriler araştırma amaçları doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Örneklem seçimi yapılırken, farklı demografik ve mesleki özelliklere sahip bireylerin katılımı sağlanarak çeşitlilik artırılmıştır. Bu durum, araştırmanın alt grup analizleri için de uygunluk sağlamaktadır.

4.2.3 Araştırma Varsayımları ve Kısıtlar

Bu çalışmada, katılımcıların yapay zekâya yönelik algıları ile performans düzeylerinin; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mesleki deneyim yılı, gelir seviyesi ve çalıştıkları sektör gibi demografik ve mesleki değişkenler doğrultusunda farklılaşabileceği varsayılmıştır. Ayrıca, katılımcıların anket formunda yer alan ifadelerle samimi ve doğru yanıtlar verdikleri; tüm maddeleri benzer şekilde algıladıkları ve paylaştıkları bilgilerin mevcut durumu yansıttığı kabul edilmiştir. Bu varsayımlar doğrultusunda elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olduğu öngörülmektedir.

4.2.4 Veri Toplama

Araştırmada veri toplama süreci, nicel yöntem yaklaşımına uygun biçimde birincil veri kaynaklarına dayalı olarak yürütülmüştür. Veriler, çevrimiçi anket formu aracılığıyla

katılımcılara ulaştırılarak toplanmıştır. Anketin uygulama süreci, Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görev yapan çalışanları temsil edebilecek çeşitlilikte bir örnekleme ulaşmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda, kartopu örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve katılımcılar bu yöntemle belirlenmiştir.

Anket formu iki ana bölümden oluşmaktadır ve toplam 21 soru içermektedir. İlk bölümde, katılımcıların demografik bilgileri ile mesleki durumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. İkinci bölümde ise, yapay zekâ algısı ve çalışan performansına yönelik ifadeler beşli Likert tipi derecelendirme sistemiyle yapılandırılmıştır. Katılımcılar, her bir ifadeye ilişkin görüşlerini “1 = Tamamen Katılmıyorum” ile “5 = Tamamen Katılıyorum” arasında puanlayarak belirtmişlerdir.

4.2.5 Ankette Kullanılan Ölçekler

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak iki temel ölçek kullanılmıştır: Yapay Zekâ Algısı Ölçeği ve Çalışan Performansı Ölçeği. Çalışmada, bu ölçeklerin orijinal formlarına sadık kalınarak herhangi bir uyarlama yapılmaksızın doğrudan kullanımı tercih edilmiştir.

4.2.5.1 Yapay Zekâ Algısı Ölçeği

Yapay zekâyâ ilişkin algıyı ölçmek amacıyla, Hasan Kurtboğan’ın (2023) yüksek lisans tezinde kullandığı ve farklı çalışmalardan (Ferikoğlu & Akgün, 2022; Karaca vd., 2021; Kaya vd., 2022; Akkaya vd., 2021; Terzi, 2020) derlenerek oluşturulmuş olan 10 maddelik ölçek aynen alınmıştır.

Bu araştırmada, söz konusu ölçek maddelerine herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapılmamış; yalnızca demografik bilgilere ilişkin sorular araştırma evrenine uygun biçimde uyarlanmıştır. Ölçek, beşli Likert tipi derecelendirme sistemine göre yapılandırılmıştır.

4.2.5.2 Çalışan Performansı Ölçeği

Çalışan performansını ölçmek amacıyla, Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve Çöl (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Dört maddeden oluşan bu ölçek, araştırma kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın doğrudan uygulanmıştır. Ölçek ters kodlu ifadeler veya alt boyutlar içermemektedir. Katılımcılar, her bir ifadeye yönelik görüşlerini beşli Likert tipi (1 = Tamamen Katılmıyorum, 5 = Tamamen Katılıyorum) derecelendirme sistemiyle belirtmişlerdir.

4.2.6 Araştırma Hipotezleri

Yapay zekâ teknolojilerinin iş süreçlerine etkisi, son yıllarda farklı disiplinlerde yapılan çalışmaların odak noktası haline gelmiştir. Chui ve arkadaşları (2016), yapay zekânın iş süreçlerinde verimliliği artırma potansiyelini vurgulayarak, bazı iş alanlarında çalışan performansını olumlu yönde etkileyebileceğine dair örnekler sunmuşlardır. Abusalma (2021) tarafından yürütülen araştırmada, yapay zekânın iş performansı üzerindeki etkisi değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular bu teknolojinin çalışan performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ergün'ün (2023) çalışmasında ise yapay zekâ uygulamalarının, kurumsal stratejiler ve rekabet avantajı yoluyla şirket performansına katkı sunduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde, Wijayati ve arkadaşları (2022), yapay zekânın çalışan performansı ve işe bağlılık üzerindeki etkisini, değişim liderliği bağlamında incelemiş; yapay zekâ uygulamalarının çalışanların performansını ve bağlılığını artırdığı, değişim liderliğinin ise bu ilişkide önemli bir aracı rol oynadığı sonucuna ulaşmışlardır.

Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı, çalışanların yapay zekâya ilişkin algıları ile performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca, demografik ve mesleki değişkenlerin bu algı üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla ek hipotezler geliştirilmiştir.

Ana Hipotez:

- Hipotez 1: Çalışanların yapay zekâ algıları ile çalışma performansları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

Demografik Değişkenlere Dayalı Alt Hipotezler:

- Hipotez 2: Çalışanların yapay zekâ algıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermez.
- Hipotez 3: Çalışanların yapay zekâ algıları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermez.
- Hipotez 4: Çalışanların yapay zekâ algıları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösterir.
- Hipotez 5: Çalışanların yapay zekâ algıları eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir.
- Hipotez 6: Çalışanların yapay zekâ algıları hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık göstermez.

- Hipotez 7: Çalışanların yapay zekâ algıları maaş düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermez.
- Hipotez 8: Çalışanların yapay zekâ algıları çalıştıkları sektörlerle göre anlamlı farklılık gösterir.

4.3 Bulgular

Bu bölümde, araştırma kapsamında uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analiz sonuçları sunulmaktadır. Analizler doğrultusunda ortaya çıkan bulgular, tablo formatında düzenlenmiş ve ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

4.3.1 Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Dair Bulgular

Araştırmaya katılan örneklem grubuna ait demografik özellikler Tablo X’de gösterilmektedir.

Tablo 10 Demografik Özellikler

		N	%
Cinsiyet	Erkek	42	50,0
	Kadın	42	50,0
Medeni Durum	Evli	37	44,0
	Bekar	47	56,0
Yaş	18-25 Yaş	32	38,1
	26-33 Yaş	31	36,9
	34-41 Yaş	9	10,7
	42-49 Yaş	7	8,3
	50 Yaş ve Üzeri	5	6,0
Öğrenim Durumu	Ortaokul	0	0
	Lise	7	8,3
	Önlisans	6	7,1
	Lisans	60	71,4
	Lisansüstü	11	13,1
Hizmet Süresi	1-5 Yıl	46	54,8
	6-10 Yıl	18	21,4
	11-15 Yıl	7	8,3
	16 Yıl ve Üzeri	13	15,5

Maaş	22.000-30.000 TL	33	39,3
	31.000-40.000 TL	6	7,1
	41.000-50.000 TL	17	20,2
	50.000 TL ve Üzeri	28	33,3
Sektör	Özel Sektör	51	60,7
	Kamu Sektörü	33	39,3

Tablo incelendiğinde katılımcıların %50,0'sinin erkek, %50'sini kadın olduğu; %44,0'ünün evli, %56,0'sının bekar olduğu; %38,1'inin 18-25 yaş, %36,9'unun 26-33 yaş, %10,7'sinin 34-41 yaş, %8,3'ünün 42-49 yaş, %6,0'sının 50 yaş ve üzerinde olduğu görülmüştür.

Katılımcıların %8,3'ü lise, %7,1'i önlisans, %71,4'ü lisans, %13,1'inin lisansüstü mezunu olduğu; %54,8'inin 1-5 yıl, %21,4'ünün 6-10 yıl, %8,3'ünün 11-15 yıl, %15,5'inin 16 yıl ve üzeri hizmet süresi olduğu; %39,3'ünün 22.000-30.000 TL, %7,1'inin 31.000-40.000 TL, %20,2'sinin 41.000-50.000 TL, %33,3'ünün 50.000 TL ve üzeri maaş aldıkları; %60,7'sinin özel sektörde ve %39,3'ünün ise kamu sektöründe çalıştığı görülmektedir.

4.3.2 Uygulanan Testler

Araştırmada elde edilen verilerin yapısal geçerliliğini ve analizlerin güvenilirliğini sağlamak amacıyla öncelikle faktör analizi ve dağılım (normallik) testleri uygulanmıştır. Faktör analizi ile ölçeğin altında yatan yapılar belirlenirken, dağılım analizleri ile verilerin hangi istatistiksel testlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu testler, veri setinin analiz sürecine uygunluğunu değerlendirmek ve sonuçların doğruluğunu desteklemek için temel bir adım olarak gerçekleştirilmiştir.

4.3.2.1 Faktör Analizi

Tablo 11 Yapay Zeka Algısı Ölçeği KMO ve Bartlett's Testi

KMO	,885
Bartlett's	<,001

Faktör analizinin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett's Küresellik Testi değerlendirilmiştir. Tablo 12'de görüldüğü üzere, KMO değeri ,885 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, örneklem yeterliliğinin yüksek düzeyde olduğunu ve faktör analizine elverişli bir veri setine sahip olduğunu göstermektedir. KMO değeri ,80 ile ,90 arasında olduğunda "çok iyi" kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, Bartlett's Küresellik Testi'nin anlamlılık düzeyi <,001 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, değişkenler arasında yeterli düzeyde korelasyon olduğunu ve faktör analizi

yapılmasının uygun olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Yapay Zekâ Algısı ölçeğine faktör analizi uygulanması istatistiksel açıdan anlamlı ve geçerli kabul edilmiştir.

Tablo 12 Yapay Zekâ Algısı Ölçeği Toplam Varyans Sonucu

Component	Total	% of Variance
1	5,331	53,311
2	1,203	12,031
3	,857	8,568
4	,720	7,198
5	,457	4,566
6	,410	4,096
7	,333	3,327
8	,289	2,888
9	,227	2,272
10	,174	1,743

Tablo 13'te Yapay Zekâ Algısı ölçeğine uygulanan faktör analizine ilişkin açıklanan varyans değerleri sunulmuştur. Kaiser Kriteri'ne göre özdeğeri (eigenvalue) 1'in üzerinde olan bileşenler anlamlı faktörler olarak kabul edilir. Bu doğrultuda, analiz sonucunda yalnızca iki bileşenin özdeğeri 1'in üzerinde çıkmıştır. Birinci faktör, toplam varyansın %53,311'ini açıklarken; ikinci faktör %12,031 oranında varyans açıklamaktadır. Böylece, bu iki faktör birlikte toplam varyansın %65,342'sini açıklamaktadır. Bu oran, sosyal bilimler için yeterli kabul edilen %60'lık eşiğin üzerindedir ve ölçeğin yapısal geçerliliği açısından olumlu bir göstergedir. Özdeğeri 1'in altında olan diğer bileşenler faktör olarak değerlendirilmemiştir. Sonuçlar, Yapay Zekâ Algısı ölçeğinin iki boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 13 Çalışan Performansı Ölçeği KMO ve Bartlett's Testi

KMO	,739
Bartlett's	<,001

Çalışan Performansı Ölçeği'ne faktör analizi uygulanmadan önce, verinin faktör analizi için uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Bartlett's Küresellik Testi gerçekleştirilmiştir. KMO katsayısı ,739 olarak bulunmuştur. Bu değer, örneklem büyüklüğünün faktör analizine elverişli olduğunu ve analizden anlamlı sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir. KMO değerleri ,70 ile ,80 arasında olduğunda "iyi" olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Bartlett's Küresellik Testi anlamlılık düzeyi <,001 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, değişkenler arasında yeterli korelasyon bulunduğunu ve

verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Çalışan Performansı Ölçeği için faktör analizi yapılması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Tablo 14 Çalışan Performansı Ölçeği Toplam Varyans Sonucu

Component	Total	% of Variance
1	2,413	60,333
2	,725	18,131
3	,505	12,617
4	,357	8,919

Tablo 15’te yer alan verilere göre, Çalışan Performansı Ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda, özdeğeri 1’in üzerinde olan yalnızca bir faktör elde edilmiştir. Bu birinci bileşen, toplam varyansın %60,333’ünü açıklamaktadır. Kaiser Kriteri’ne göre özdeğeri (Total) 1’in üzerinde olan bileşenler anlamlı faktörler olarak kabul edildiğinden, yalnızca bu faktör dikkate alınmıştır. Diğer bileşenlerin özdeğerleri sırasıyla ,725, ,505 ve ,357 olup, bu değerler 1’in altında kaldığı için analizde anlamlı bir faktör olarak değerlendirilmemiştir. Elde edilen bu sonuç, Çalışan Performansı Ölçeği’nin büyük ölçüde tek boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ve ölçek maddelerinin genel olarak aynı yapıyı ölçtüğünü göstermektedir. Açıklanan toplam varyansın %60’ın üzerinde olması, ölçeğin ölçüm gücünün yeterli düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.

4.3.2.2 Dağılımlılık Analizi

Araştırma kapsamında Yapay Zekâ Algısı ve Çalışan Performansı ölçeklerine ilişkin normallik dağılımı analiz edilmiştir. Bu amaçla, her iki ölçeğin ortalama puanları esas alınarak Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanmıştır. Normallik analizleri, parametrik veya parametrik olmayan testlerin seçilmesinde temel belirleyicidir. Bu nedenle normallik testi sonuçlarının dikkatli yorumlanması gerekmektedir.

Tablo 15 Yapay Zekâ Algısı Normallik Testi

YZ_Ortalama	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Milk		
	Statics	df	Sig.	Statics	df	Sig.
	,150	84	<,001	,832	84	<0,001

Tablo 15’te görüldüğü üzere, Yapay Zekâ Algısı Ölçeği’ne ait ortalama puanlara yönelik Kolmogorov-Smirnov testi istatistik değeri ,150; Shapiro-Wilk testi istatistik değeri ise ,832 olarak hesaplanmıştır. Her iki testte de anlamlılık düzeyi ($p < ,001$) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, verilerin normal dağılım göstermediğini ortaya koymaktadır. Özellikle Shapiro-

Wilk testi küçük ve orta ölçekli örneklem için daha hassas kabul edilmekte olup, buradaki anlamlı sonuç bu testin yönlendirmesiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Yapay Zekâ Algısı değişkenine ilişkin verilerin normal dağılım varsayımını karşılamadığı ifade edilebilir. Dolayısıyla, bu değişkene ilişkin ileri analizlerde parametrik olmayan testlerin kullanılması uygun olacaktır.

Tablo 16 Çalışan Performansı Normallik Testi

YZ_Ortalama	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Milk		
	Statics	df	Sig.	Statics	df	Sig.
	,173	84	<,001	,945	84	<0,001

Tablo 16’da yer alan sonuçlara göre, Çalışan Performansı Ölçeği’ne ilişkin ortalama puanlar için yapılan Kolmogorov-Smirnov testi istatistik değeri ,173; Shapiro-Wilk testi istatistik değeri ise ,945’tir. Her iki test için de anlamlılık düzeyi < ,001 olup, bu durum verilerin normal dağılımdan sapma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Normallik varsayımının ihlal edilmesi, bu ölçeğe ilişkin yapılacak istatistiksel analizlerde parametrik yöntemlerin yerine parametrik olmayan analiz tekniklerinin tercih edilmesini gerektirmektedir. Özellikle örneklem büyüklüğünün 84 gibi orta düzeyde olması, Shapiro-Wilk testinin dikkate alınmasını daha anlamlı kılmaktadır

4.3.3 Hipotezlerin Analiz Edilmesi

Bu bölümde, araştırma hipotezlerinin test edilmesinde demografik değişkenlere göre yapay zekâ algısı ve çalışan performansı ölçek puanlarının grup bazında farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan test yöntemlerinden Mann-Whitney U testi (iki grup karşılaştırmaları için) ve Kruskal-Wallis H testi (üç ve daha fazla grup karşılaştırmaları için) kullanılmıştır. Her iki test de bağımsız gruplar arasındaki ortanca farklarını değerlendirmek amacıyla tercih edilmiştir. Analiz sonuçları, ilgili değişkenlerin ölçek puanları üzerindeki etkilerini açıklamaya yöneliktir ve anlamlılık düzeyleri 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Tablo 17 Yapay Zekâ Algısı Ölçeği Cinsiyet Değişkeni Mann-Whitney U Testi

Ölçek	Cinsiyet	N	P	Mean Rank
Yapay Zekâ Ölçeği	Erkek	42	0,016	48,88
	Kadın	42		36,12

Tablo 17 sonuçlarına göre, Yapay Zekâ Algısı puanlarının cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir ($p = 0,016 < 0,05$). Mann-Whitney U testi

sonuçları, erkek katılımcıların ortalama sıra değerinin 48,88, kadın katılımcıların ise 36,12 olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, erkeklerin yapay zekâ algısının kadınlara kıyasla istatistiksel olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, cinsiyetin yapay zekâ algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, Hipotez 2'nin reddini desteklemektedir.

Tablo 18 Yapay Zeka Algısı Ölçeği Medeni Durum Değişkeni Mann-Whitney U Testi

Ölçek	Medeni Durum	N	P
Yapay Zeka Ölçeği	Evli	37	0,315
	Bekar	47	

Tablo 18'de sunulan Mann-Whitney U testi sonuçları, Yapay Zekâ Algısı puanlarının medeni durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır ($p = 0,315 > 0,05$). Bu durum, evli ve bekar katılımcıların yapay zekâ algılarında önemli bir fark olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, elde edilen bulgular Hipotez 3'ü desteklemekte; yani medeni durumun yapay zekâ algısı üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 19 Yapay Zeka Algısı Ölçeği Yaş Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi

Ölçek	Yaş	N	P
Yapay Zeka Ölçeği	18-25 Yaş	32	0,065
	26-33 Yaş	31	
	34-41 Yaş	9	
	42-49 Yaş	7	
	50 Yaş ve Üzeri	5	

Tablo 19'da yer alan Kruskal-Wallis H testi sonuçları, farklı yaş gruplarına göre Yapay Zekâ Algısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir ($p = 0,065 > 0,05$). Bu bulgu, Hipotez 4'ün reddini desteklemektedir; yani yaş kategorileri arasında yapay zekâ algısının genel olarak benzer seviyelerde seyretmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, yaş değişkeninin yapay zekâ algısı üzerinde belirgin bir etkisi bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 20 Yapay Zeka Algısı Ölçeği Öğrenim Durumu Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi

Ölçek	Öğrenim Durumu	N	P
Yapay Zeka Ölçeği	Lise	7	0,189
	Önlisans	6	

	Lisans	60	
	Lisansüstü	11	

Tablo 20’de sunulan Kruskal-Wallis H testi sonuçları, farklı öğrenim durumlarına göre Yapay Zekâ Algısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymaktadır ($p = 0,189 > 0,05$). Bu bulgu, Hipotez 5’in reddini desteklemekte olup, öğrenim seviyelerinin yapay zekâ algısı üzerinde belirgin bir etkisi bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, eğitim düzeyi değişkeninin yapay zekâ algısına anlamlı bir farklılık getirmediği sonucuna varılmıştır.

Tablo 21 Yapay Zeka Algısı Ölçeği Hizmet Süresi Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi

Ölçek	Hizmet Süresi	N	P
Yapay Zeka Ölçeği	1-5 Yıl	46	0,131
	6-10 Yıl	18	
	11-15 Yıl	7	
	16 Yıl ve Üzeri	13	

Tablo 21’de yer alan Kruskal-Wallis H testi sonuçları, hizmet süresi farklılıklarına göre Yapay Zekâ Algısı puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir ($p = 0,131 > 0,05$). Bu durum, Hipotez 6’nın doğrulandığını desteklemekte olup, çalışılan yıl sayısının yapay zekâ algısında belirgin bir değişikliğe yol açmadığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, hizmet süresi yapay zekâ algısını etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmemiştir.

Tablo 22 Yapay Zeka Algısı Ölçeği Maaş Değişkeni Kruskal-Wallis H Testi

Ölçek	Maaş	N	P
Yapay Zeka Ölçeği	22.000-30.000 TL	33	0,562
	31.000-40.000 TL	6	
	41.000-50.000 TL	17	
	50.000 TL ve Üzeri	28	

Tablo 22’de gösterilen Kruskal-Wallis H testi sonuçları, maaş gruplarına göre Yapay Zekâ Algısı puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır ($p = 0,562 > 0,05$). Bu bulgu, Hipotez 7’nin desteklendiğini göstermekte olup, çalışanların maaş düzeylerinin yapay zekâ algısı üzerinde etkili bir değişken olmadığını işaret etmektedir. Sonuç olarak, maaş faktörünün yapay zekâ algısında belirgin bir rol oynamadığı anlaşılmıştır.

Tablo 23 Yapay Zeka Algısı Ölçeği Sektör Değişkeni Mann-Whitney U Testi

Ölçek	Medeni Durum	N	P
-------	--------------	---	---

Yapay Zeka Ölçeği	Özel Sektör	51	0,077
	Kamu	33	

Tablo 23'te yer alan Mann-Whitney U testi sonuçları, özel sektör ve kamu çalışanları arasında Yapay Zekâ Algısı puanları bakımından anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir ($p = 0,077 > 0,05$). Bu sonuç, Hipotez 8'in desteklendiğini ortaya koymakta olup, çalışılan sektörün yapay zekâ algısı üzerinde belirleyici bir etkisinin bulunmadığını ifade etmektedir. Ancak, p değerinin 0,05'e yakın olması nedeniyle sektör bazında algı farklılıklarını daha ayrıntılı inceleyecek ek araştırmaların yapılması önerilmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu araştırmanın temel amacı, kamu ve özel sektörde görev yapan çalışanların yapay zekâ teknolojilerine yönelik tutumlarını değerlendirmek ve bu tutumların çalışan performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, çalışanların yapay zekâ algısının performansları üzerinde doğrudan anlamlı bir etki oluşturmadığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda, çalışanların yapay zekâyâ yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının, doğrudan performans artışıyla ilişkilendirilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, yapay zekâ teknolojilerinin çalışan performansını etkileyen unsurlar arasında henüz belirleyici bir faktör olarak öne çıkmadığını düşündürmektedir.

Demografik değişkenler temelinde yapılan analizlerde ise yalnızca cinsiyet değişkeni ile yapay zekâ algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bu durum, kadın ve erkek çalışanların yapay zekâyâ yönelik algı ve tutumlarında farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Ancak yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, hizmet süresi, maaş düzeyi, sektör ve görev pozisyonu gibi diğer demografik faktörlerin yapay zekâ algısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, yapay zekâyâ yönelik algının, demografik değişkenler açısından genel olarak benzerlik gösterdiğini ifade etmektedir.

Araştırmanın genel bulguları değerlendirildiğinde, kamu ve özel sektördeki çalışanların yapay zekâyâ ilişkin tutumlarının performans üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmazken, cinsiyet temelli algı farklılıklarının mevcut olduğu görülmektedir. Bu durum, yapay zekâ teknolojilerinin iş yerinde benimsenmesini kolaylaştırmak adına, özellikle cinsiyet farklarını göz önünde bulunduran eğitim ve destek programlarının oluşturulmasının önemini ortaya koymaktadır.

Sonu olarak, bu alıřma Trkiye’de kamu ve zel sektrde grev yapan bireylerin yapay zek algılarını ve bu algıların performans zerindeki etkilerini inceleyen zgn bir arařtırma nitelięi tařımaktadır. Ayrıca demografik faktrlerin bu algılar zerindeki rol analiz edilerek literatre katkı sunulmuřtur. Gelecek alıřmalarda farklı sektrlerde, daha geniř rneklem gruplarıyla yapılacak arařtırmaların, yapay zek teknolojilerinin iř yařamındaki etkilerini daha ayrıntılı řekilde ortaya koyacaęı ngrlmektedir.

KAYNAKÇA

- Alpaydın, E. (2013). Yapay öğrenme. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- McCarthy, J. (2004). What is artificial intelligence?. Erişim adresi (11 Ocak 2019): <http://www.formal.stanford.edu/jmc/whatisai/>.
- YAPAY ZEKA Harun PİRİM
- Serçemeli, M. (2018). Muhasebe ve Denetim Mesleklerinin Dijital Dönüşümünde Yapay Zekâ, Turkish Studies Economics, Finance and Politics Volume 13/30, Fall 2018, p. 369-386
- Yavuz, A. N. ve Ülgen, B. (2021). Yapay Zekâ ve Geleceğin Meslekleri TRT Akademi , 6 (13), 834-853 . DOI: 10.37679/trta.969285
- <https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html>
- Bar-Cohen, Y. (2003). Actuation Of Biologically Inspired Intelligent Robotics Using Artificial Muscles. Industrial Robot,30 (4), 331-337.
<https://doi.org/10.1108/01439910310479702>
- Şahin, E., & Kaya, F. (2019). Pazarlamada Yeni Dönem Endüstri 4.0, Yapay Zekâ ve Akıllı Asistanlar. Konya: Çizgi Kitabevi.
- Ateşoğlu, F.(2020). Yapay Sinir Ağları ile Yüz İfadesi Tanıma, Yüksek Lisans Tezi.
- Öztürk, M. (2021). Yapay Zekâ ile Veriye Dayalı Pazarlama. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 51-67). İstanbul: Beta Kitap.,
- Shabbir, J., & Answer T. (2015). Artificial Intelligence and its Role in Near Future. Journal Of Latex Class Files. 14(8), 1 11.
- Aydemir, E., & Demirli, C. (2020). Eğitim Kurumlarında Yönetim Bilişim Sistemleri ve Yapay Zekâ Kullanımı. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.417-430). İstanbul: Beta Kitap.
- Yıldız, M., & Yıldırım, B. F. (2018). Yapay Zekâ ve Robotik Sistemlerin Kütüphanecilik Mesleğine Olan Etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 26-32.
<https://doi.org/10.24146/tkd.2018.29>
- Dereli, T. (2020). Yapay Zekâ ve İnsanlık, Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği, Ed: Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Doç. Dr. Yasin Bulduklu, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut, Öğr. Gör. Mürsel Doğrul, Ankara, 2020, Türkiye Bilimler Akademisi.
- Yılmaz, Ö. İ. (2022).Yapay Zeka Bağlamında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kahramanmaraş.
- James Moor, “The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years”, AI Magazine, Volume 27, Number 4, s. 87.

MIJWEL, M.M. (2015), "History of Artificial Intelligence", Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/322234922_History_of_Artificial_Intelligence (16.10.2021).

PEREZ, J.A., DELIGIANI, F., YANG, G.Z. (2017). Artificial Intelligence and Robotics, UK-RAS White Papers

MEMİŞ, S.A. (2018). Dünya Artık Bildiğimiz Dünya Değil, <https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/6049> (15.11.2021)

Russell, S.; Norvig, P. (2010), Artificial Intelligence A Modern Approach, Third Edition, New Jersey: Prentice Hall.

Ceylan, F.T. (2020). Yapay Zekâ Türleri Nelerdir? Yapay Zekânın Tarihçesi <https://www.novacore.com.tr/yapay-Zekâ-turleri-nelerdir-yapay-Zekânın-tarihcesi.html>

Anover, J. (2023). Types of AI: From reactive to self-aware. Retrieved from: <https://futurism.com/images/types-of-ai-from-reactive-to-self-aware-infographic>

Canpolat, E. (2019). Yapay Zekâ Türleri, <https://www.ceyrekmuhendis.com/yapay-Zekâ-turleri/>

Ertuğrul, U.T. (2020). En Basit Haliyle Yapay Zekâ Nedir, Kaç Çeşit Yapay Zekâ Var? <https://www.webtekno.com/yapay-Zekâ-nedir-h88969.html>

Akçay, E. (2019). Yapay Zekânın 7 Türü, <https://sophosakademi.org/yapay-zekânın-7-turu/>

Akyılmaz, B. (2021). Yapay zekâ temelli gözetim teknolojileri ve pazar ilişkisi. Dijital pazarla mada güncel araştırmalar. içinde. (1. Baskı, s. 81-101). Artikel Akademi.

Jarek, K. ve Mazurek, G. (2019). Marketing and artificial intelligence. Central European Business Review, 8(2), 46-55.

Adalı, E. (2017). Yapay zeka. İTÜ Vakfı Dergisi, 75, 8-13.

Yeğin, T. (2020). The place and future of artificial intelligence in marketing strategies. Ekev Akademi Dergisi, 24(81), 489-506.

Çakır, Ö. (2019). Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme, Derin Öğrenme Nedir? <http://www.yapayzekâtr.com/2019/12/16/derin-ogrenme-nedir/>

Doğan, F. ve Türkoğlu, İ. (2019). Derin Öğrenme Modelleri ve Uygulama Alanlarına İlişkin Bir Derleme, DÜMF Mühendislik Dergisi 10:2: 409-445

Arıkan, M. (2022). Yapay zekâ nedir? <https://www.mediatick.com.tr/blog/yapay-zekâ-nedir>

Salah, K. , Habib Ur Rehman , M., Nizamuddin, N. ve Ala Al-Fuqaha, (2019). Blockchain for AI: Review and Open Research Challenges, 2169-3536 2019 IEEE. www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more information. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8598784>

Eles, R. (2022). Blockchain ve Yapay Zekâ: Blockchain Yapay Zekâyı Nasıl Dönüştürür? <https://www.coinkolik.com/blockchain-ve-yapay-zekâ-blockchain-yapay-zekâyı-nasil-donusturur/>

Taşkın, B. (2022). Blockchain ve Yapay Zeka, https://startupteknoloji.com/blockchain-ve-yapay-zeka/?doing_wp_cron=1654210689.0799460411071777343750

Nagihan, (2022). Blockchain ve Yapay Zeka – Teknolojinin Geleceği <https://www.bilgikripto.com/blockchain-ve-yapay-zeka-teknolojinin-gelecegi/>

Daugherty, P. (2018). Powered by blockchain: Realizing AI’s full potential, Accenture Chief Technology and Innovation Officer <https://www.accenture.com/us-en/insights/blockchain/ai-plus-blockchain>

Kruszewska, A.J. (2019). Yapay Zekâ ve Blok Zinciri - İki Güçlü Teknolojinin Birleşiminin Sonucu Ne Olacak? <https://tokeny.pl/tr/yapay-zeka/>

Kruszewska, A.J. (2021). “Blockchain teknolojisi ve yapay zekanın gelişme potansiyeli” <https://tokeny.pl/tr/blockchain-teknolojisi-ve-yapay-zekan%C4%B1n-geli%C5%9Fme-potansiyeli/>

Sönmez, S. (2021.) Güneşin Tam İçinde, SYPWAI Blockchain ve Yapay Zekayı Birleştirmek – Çığır Açan Bir Çözüm <https://www.gunesintamicinde.com/sypwai-blockchain-ve-yapay-zekayi-birlestirmek-cigir-acan-bir-cozum/>

Coşkun, Ö.F. (2021). Yapay Zekâ ve Blockchain İlişkisi, İ.Ü. Blockchain Technology Club <https://medium.com/@iublocktech/yapay-zekâ-ve-blockchain-i%C7%95li%C7%95li%C5%9Fki%C7%95si%C7%95-8b4c1022bb71>

Özdamar, E. (2022). Eğitimde Blockchain Kullanımı: Türkiye’de ve Dünyada Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi

IIA, (2017). Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar, Yapay Zekâ – İç Denetim Mesleğine İlişkin Dikkate Alınması Gerekenler, Özel Baskı, 2017, The Institute of Internal Auditors, Inc. <https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/GPAI-Artificial-Intelligence-Part-I-Revised.pdf>

Floridi, L. (2020). What the near future of artificial intelligence could be. In The 2019 Yearbook of the Digital Ethics Lab, 127-142, Springer, Cham.

Aydemir, E. (2018). Weka ile yapay zeka. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, Z. (2021). Yapay zekanın tıp alanında ikame edici veya tamamlayıcı kullanımının doktorlar üzerindeki etkilerine yönelik bir senaryo çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Gül, H. (2018), “Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri”, Yasama Dergisi, 36, 5-26. Hinton, G. H.; Salakhutdinov, R. R. (2006). “Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks”, Science, 313: 504-507.

Batok, N. (2020), "Artificial Intelligence has changed our World", <https://www.meer.com/en/64215-artificial-intelligence-has-changed-ourworld#:~:text=Artificial%20Intelligence%20is%20the%20use,humans%20of%20various%20repetitive%20tasks>, (Erişim Tarihi: 07.07.2022).

Kumar, S. (2019), "Advantages and Disadvantages of Artificial Intelligence", <https://towardsdatascience.com/advantages-and-disadvantages-of-artificial-intelligence-182a5ef6588c>, (Erişim Tarihi: 24.08.2022).

Koos, S.; Syukron, A.; Agustin, N. (2017), "SWOT Analysis on The Implementation of Artificial Intelligence in The Human Dignity Perspective", <https://repository.unugha.ac.id/574/1/SWOT%20ANALYSIS%20ON%20THE%20IMPLEMENTATION%20OF%20ARTIFICIAL%20INTELLIGENCE%20IN%20THE%20HUMAN%20DIGNITY%20PERSPECTIVE%20%28Artik%20el%29.pdf>, (Erişim Tarihi: 28.08.2022).

Palomares I.; Martinez-Camara, E.; Montes, R.; Garcia-Moral, P.; Chiachio, M.; Chiachio, J.; Alonso, S.; Melero, F. J.; Molina, D.; Fernandez, B.; Moral, C.; Marchena, R.; de Vargas, J. P.; Herrera, F. (2021), "A panoramic view and swot analysis of artificial intelligence for achieving the sustainable development goals by 2030: progress and prospects", *Applied Intelligence*, 51: 6497-6527.

Demir, Ç. (2021). Yapay zekâ teknolojileri aracılığıyla yetenek edinimi, yeteneği geliştirme ve elde tutma, *The Journal of Academic Social Science*, 9(117), 519-531. <http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.51053>

Le Berre, C., Sandborn, W.J., Aridhi, S., Devignes, M.-D., Fournier, L., Smaïl-Tabbone, M., Danese, S., & Peyrin-Biroulet, L. (2020). Application of artificial intelligence to gastroenterology and hepatology, *Reviews and Perspectives Reviews in Basic and Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 158(1), 76-94. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.08.058>

Turgut, A. (2023). Lojistik ve tedarik zincirinde yapay zekâ çalışmaları: bibliyometrik bir analiz, *Alanya Akademik Bakış Dergisi*, 7(1), 461-480. <https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1167224>

Ercan, F. (2020). Turizm pazarlamasında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı ve uygulama örnekleri, *AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi*, 23(2), 394-410. <https://doi.org/10.34189/tfd.23.02.009>

Johnson, D.G., & Verdicchio, M. (2017). AI anxiety, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(9), 2267-2270. <https://doi.org/10.1002/asi.23867>

Öztrak, M. (2023). A study on the impact of artificial intelligence anxiety on the innovation-oriented behaviours of employees *Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 10(2), 267-286. <https://doi.org/10.17541/optimum.1255576>

- Li, J., & Huang, J.S. (2020). Dimensions of artificial intelligence anxiety based on the integrated fear acquisition theory, *Technology in Society*, 63, 1-10.
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101410>
- Yeşilkaya, N. (2023). Yapay zekâya <https://doi.org/10.26791/sarkiat.1189864> dair 173 etik sorunlar, *Şarkiyat* 14(3), 948-963.
- Wang, Y.Y. & Wang, Y.S. (2022). Development and validation of an artificial intelligence anxiety scale: an initial application in predicting motivated learning behavior, *Interactive Learning Environments*, 30(4), 619–634.
<https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674887>
- Akkaya, B., Özkan, A., & Özkan, H. (2021). Yapay zekâ kaygı (yzk) ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, *Alanya Akademik Bakış*, 5(2), 1125-1146.
<https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.833668>
- MANYIKA, J., LUND, S., CHUI, M., BUGHIN, J., WOETZEL, J., BATRA, P., ... SANGHVI, S. (2017). Jobslost, jobsgained: Workforcetransitions in a time of automation. San Francisco, CA: McKinsey Global Institute.
<https://www.mckinsey.com/~media/BAB489A30B724BECB5DEDC41E9BB9FAC.a shx>. (E. T.: 2.05.2022)
- Bochniarz, K. T., Czerwiński, S. K., Sawicki, A. ve Atroszko, P. A. (2022). Attitudes to AI among high school students: Understanding distrust towards humans will not help us understand distrust towards AI. *Personality and Individual Differences*, 185, 111299.
- Ernst, E., Merola, E., & Samaan, D. (2018). The economics of artificial intelligence: Implications for the future of work. *ILO Future Work Research Paper Series*, 5, 1-34.
- Filiz, E., Güzel, Ş., & Şengül, A. (2022). Sağlık profesyonellerinin yapay zekâ kaygı durumlarının incelenmesi. *Journal of Academic Value Studies*, 8(1), 47-55.
<http://dx.doi.org/10.29228/javs.57808>
- Othman, W. N., Zanaty, M. M. ve Elghareeb, S. M. Nurses' Anxiety level toward Partnering with Artificial Intelligence in Providing Nursing Care: Pre&Post Training Session. *Egyptian Journal of Health Care*, 12(4), 1386-1396.
- Wang, W., ve Siau, K. (2019). Artificial intelligence, machine learning, automation, robotics, future of work and future of humanity: A review and research agenda. *Journal of Database Management*, 30(1), 61-79.
- Tredinnick, L. (2017). Artificial intelligence and professional roles. *Business Information Review*, 34(1), 37-41.
- Bernazzani, S. (2020). 10 jobs artificial intelligence will replace (and 10 that are safe). <https://blog.hubspot.com/marketing/jobs-artificial-intelligence-will-replace> (Erişim Tarihi: 1.10.2022).

Tarlıg, Y. T., (2006), Performans Değerleme Süreci İle Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanıldığı Alanlara Karşı Çalışan Tutumunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bingöl ,D. ,(1997) Personel Yönetimi. 3. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.

TUTAR, Hasan ve ALTINÖZ, Mehmet, (2010). "Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalat İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, s. 195-218.

UYGUR, Akyay. (2007). "Örgütsel Bağlılık İle İş gören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması" Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 71-85.

SULIMAN, A. M. T. (2001). "Are we Ready to Innovate? Work Climate Readiness to Innovate Relationship: The Case of Jordan," Creativity and Innovation Management, 10/1, s.49-59.

BAYRAM, Levent (2006). "Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerlendirme" Sayıştay Dergileri, sayı:62, s. 47-65.

ÇALIŞAN PERFORMANSI ÖLÇEĞİNDEKİ İFADELERİN KARAR AĞACI ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s.561-584 Mart 2022 Sümeyye ÇELİK1, Özlem ÇETINKAYA BOZKURT2, Nisa EKŞİLİ3

Pelit, N., & Pelit, E. (2014). Örgütlerde kanser yapıcı iki başat faktör: Mobbing ve örgütsel sinizm (Teori - süreç ve örgütlere yansımaları). Ankara: Detay Anatolia Akademik Yayıncılık.

Paşamehmetoğlu, A., & Yeloğlu, H.O. (2013). Motivasyon. İçinde: Sıgır, Ü. & Gürbüz, Ü. (Ed). Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları.

Coşan, P.E., Gülova, A.A. (2014). Örgütsel Demokrasi. Yönetim ve Ekonomi, 21(2): 231-248.

Tyler, T.R. (1999). Why People Cooperate with Organizations: An Identity Based Perspective. Research in Organizational Behavior, 21: 201-246.

Carmeli, A., Gilat G., Waldman, D.A. (2007). The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustment and Job Performance. Journal of Management Studies, 44(6): 972-992.

Sadykova, G., Tutar, H. (2014). Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1): 1 16.

Fisher, G. B. ve Charmine, E. J. H., (2004), "Evidence for Crossvergence in the Perception of Task and Contextual Performance: A Study of Western Expatriates Working

Motowidlo, S. J. ve Van Scotter, J. R. , (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. *Journal of Applied Psychology*, 79, 475-480.

Mohammed, S., John E. M., A.L.Bart Bartlett, (2002), “Technical-Administrative Task Performance, Leadership Task Performance, and Contextual Performance: Considering The Influence of Team- and Task- Related Composition Variables”, *Journal of Organizational Behavior*, 23,795-814.

Borman, W. C. ve Motowidlo, S. J., (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. Chapter in N. Schmitt and W. C. Borman (Eds.), *Personnel Selection*. San Francisco: Josey-Bass 71-98.

Özdevecioğlu, M. ve Kanıgür, S. (2009). “Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri”, *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11/16, 53-82.

Kılıç, G., (2006), *Eğitim Kurumlarında Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürünün Performans Üzerindeki Etkisi*, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sümer, C., “Performans Değerlendirmesine Tarihsel Bir Bakış ve Kültürel Bir Yaklaşım III. Bölüm”, [www.insankaynaklari.com / cn / ContentBody004 .asp? BodyID = 237](http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody004.asp?BodyID=237), 2001, Erişim Tarihi: 09.05.2008

Gürbüz, S. ve Ayhan, Ö. (2017). Lidere yakın olmanın dayanılmaz hafifliği: Lider üye etkileşimi, görev performansı, tecrübe ve terfi edebilirlik arasındaki ilişkilerin testi. *Türk Psikoloji Dergisi*, 32(80), 1-19.

Hatrup, K., O'Connell, M. S., and Wingate, P. H. (1998). Prediction of multidimensional criteria: Distinguishing task and contextual performance. *Human Performance*, 11(4), 305-319. doi: 10.1207/s15327043hup1104_1

Griffin, M., Neal, A., and Parker, S. (2007). A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. *Academy of Management Journal*, 50(2), 327-347.

Motowidlo, S. J., & Schmit, M. J. (1999). “Performance Assessment in Unique Jobs”, Ilgen ve Pulakos (Ed.), *The Changing Nature of Performance*, 56-86. Jossey-Bass Inc, San Francisco.

Befort, N. ve Hatrup, K. (2003). “Valuing Task and Contextual Performance: Experience, Job Roles, and Ratings of the Importance of Job Behaviors”, *Applied HRM Research*, 8/1, 17-32.

Motowidlo, S. J., ve Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that Task Performance Should Be Distinguished from Contextual Performance, *Journal of Applied Psychology*, 79/4, 475-480.

Devonish, D., and Greenidge, D. (2010). The effect of organizational justice on contextual performance, counterproductive work behaviors, and task performance: Investigating the

moderating role of ability-based emotional intelligence. *International Journal of Selection and Assessment*, 18(1), 75-86. doi: 10.1111/j.1468-2389.2010.00490.x

Bağcı, Z. (2014). Çalışanların iş doyumunun görev ve bağlamsal performansları üzerindeki etkisi. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 24, 58-72. doi: 10.11611/JMER534

Griffin, M., Neal, A., and Parker, S. (2007). A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. *Academy of Management Journal*, 50(2), 327-347.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347-368.

Berryhill, Jamie vd.: "Hello, World: Artificial Intelligence and its Use in the Public Sector", OECD, 2019, <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/726fd39den.pdf?expires=1673617313&id=id&accname=guest&checksum=81537D2396EB91E20C8F68D88ECF336A>, Erişim Tarihi: 08.04.2023.

Mikalef, P., & Gupta, M. (2021). Artificial intelligence capability: Conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance. *Information & Management*, 58(3), 103434.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi. (2021). Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025. Retrieved 12.11.2024 from <https://cbddo.gov.tr/uyzs>

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ÇŞB (2019). 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem <https://www.akillisehirler.gov.tr/wpcontent/uploads/EylemPlani.pdf>, (Erişim Tarihi: 01/02/2024). Planı,

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Sturm, B. J. (2020). The dark sides of artificial intelligence: An integrated AI governance framework for public administration. *International Journal of Public Administration*, 43(9), 818-829.

Sargın, A. (2020). Yapay zekâ etkinlik kitabı 2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2023, 12 Aralık). Eba ve MEB asistan. <https://www.meb.gov.tr/eba-asistan-uzaktan-egitimde-cevapsiz-soru-birakmayacak/haber/20829/tr> adresinden 12 Aralık 2023 tarihinde alınmıştır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı (2023, 15 Aralık). Hızır yapay zekâ uygulaması. <https://www.konsolosluk.gov.tr/UseFulLinks/Index> adresinden 15 Aralık 2023 tarihinde alınmıştır

T.C. İçişleri Bakanlığı (2023, 12 Aralık). Projeler.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2023, 12 Aralık). Yapay zekâ ile hazırlanan raunt ve hızlıgo uygulaması. <https://basin.ktb.gov.tr/TR-349957/yapay-zeka-des-tegi-ile-hazirlanan-raunt-ve-hizligo-halk-kutuphanelerinde-ucretsiz.html>

- T.C. Sağlık Bakanlığı (2023, 12 Aralık). Kurumsal uygulamalar. <https://www.saglik.gov.tr/TR-11680/kurumsal-uygulamalar.html>
- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (2023, 12 Aralık). GİBİ uygulaması. <https://gib.gov.tr/node/170911>
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2023, 12 Aralık). <https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/>
- Johnson, D. G. & Verdicchio, M. (2017). AI anxiety. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(9): 2267–2270. Erişim Adresi: <https://doi.org/10.1002/asi.23867>
- Campion, A., M. Gasco-Hernandez, M. Esteve, and S. Mikhaylov. (2022). Overcoming the challenges of collaboratively adopting artificial intelligence in the public sector. *Social Science Computer Review (Special Issue on Artificial Intelligence in Government)* 40 (2): 462–477. Erişim Adresi: <https://doi.org/10.1177/0894439320979953>.
- Gasser, U., and V. A. Almeida. (2017). A Layered model for AI governance. *IEEE Internet Computing*, 21 (6): 58–62. <https://doi.org/10.1109/MIC.2017.4180835>.
- Sun, T. Q. & R. Medaglia. (2019). Mapping the challenges of artificial intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare. *Government Information Quarterly*, 36 (2): 368–383. Erişim Adresi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.008>.
- Henman, P. (2022). Digital social policy: Past, present, future. *Journal of Social Policy*, 51 (3): 535–550. Erişim Adresi: <https://doi.org/10.1017/S0047279422000162>.
- Mergel, I., Dickinson, H., Stenvall, J., & Gasco, M. (2023). Implementing AI in the public sector. *Public Management Review*, 1-13. Erişim Adresi: <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2231950>
- Brynjolfsson, E. ve T. Mitchell. (2017). Makine öğrenimi ne yapabilir? İşgücü etkileri. *Bilim: Gelişmiş Malzemeler ve Cihazlar* 358 (6370): 1530–1534. Erişim Adresi: <https://doi.org/10.1126/science.aap8062>.
- Rouhiainen, L. (2020). *Yapay Zekâ Geleceğimizle İlgili Bugün Bilmemiz Gereken* 101 Şey, İstanbul: Pegasus Yayınları.
- Accenture Consulting, (2017). *Banking Technology Vision Report*. Erişim: 13.08.2024; <https://newsroom.accenture.com/news/2017/bankers-believe-artificial-intelligence-is-key-to-creating-a-more-human-customer-experience-according-to-accenture-report>.
- Son, H. (2017). “Your Robo-Adviser May Have a Conflict of Interest”, Bloomberg, Erişim: 13.08.2024; <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-27/your-robo-adviser-may-have-a-conflict-of-interest>.
- Goetting, B. (2017). “JPMorgan Chase Uses COIN Machine Learning Program To Eliminate 360K Lawyer Hours A Year”, Hot Hardware, Erişim: 13.08.2024;

<http://hothardware.com/news/jpmorgan-used-coin-machine-learning-program-to-eliminate-360000-lawyer-hours-a-year#I-2dOFv4K7G95L3L.99>.

Joshi, N. (2017). 6 Ways AI is Impacting the Finance Industry, Eriřim: 08.08.2024; <http://www.allerin.com/blog/6-ways-ai-is-impacting-the-finance-industry>.

Lee, K. Y. ve Kim, J. (2016). "Artificial Intelligence Technology Trends and IBM Watson References in the Medical Field". Korean Medical Education Review, 18(2): 51-57.

Ford, M. (2021). Robotların Yükseliři, İstanbul: Kronik Kitap.

Institute of Medicine. (2007). Preventing Medication Errors. Cronenwett, L. R., Bootman, J. L., Wolcott, J., & Aspden, P. (Eds.). Washington, DC: National Academies Press.

National Academies (2006). Ulusal Akademiler Basın Duyurusu, Eriřim: 09.06.2022; <https://www.nationalacademies.org/home>.

Fan, S. (2020). Yapay Zekâ Yerimizi Alacak mı? 21. Yüzyıl İçin Bir Rehber, İstanbul: TEAS Yayıncılık.

Hawk, K. (2010), "Kittyhawk Flyer", Eriřim: 14.06.2022; <http://kittyhawk.aero>.

Kaufman, D. (2017). "Artificial Intelligence Comes to Hollywood", Eriřim: 13.08.2024; <http://www.studiodaily.com/2017/04/artificial-intelligence-comes-hollywood>.

Flow Machine. (2019). "AI Makes Pop Music", Eriřim: 13.08.2024; <http://www.flowmachines.com/ai-makes-pop-music>.

Civitas (2024). "Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları", Eriřim: 03.09.2024; <https://civitas-hr.com/yapay-zeka-ve-insan-kaynaklari/>.

Brundage M (2015) Takings uper intelligence seriously Super intelligence: Paths, dangers, strategies by Nick Bostrom. Futures, 72, 32–35. doi:10.1016/j.futures.2015.07.009

Coppin B (2004) Artificial Intelligence Illuminated. Jones and Bartlett Publishers.

Civelek M E (2009) İnternet Çağı Dinamikleri. İstanbul: Beta.

Rilho A M V (2019) Nothing to hide, nothing to fear: The moderating effect of fear on AI empowered technology intention of use. Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of the Mastersdegree in Socialand Organizational Psychology, ISCTE – University Institute of Lisbon, IUL School of Social Sciences.

Küsbeci P (2021) İşletmelerde yapay zekâ. Ankara: Gazi.

Carleton R N, Gosselin P, Asmundson G J (2012) Theintolerance of uncertaintyindex: replication an dextension with an English sample. PsycholAssess, 22(2), 396-406.

Gültekin Z., Urgan, S., Ak, M. (2022) yapay zekâ kaygısının kariyer kararlılığına etkisine yönelik bir araştırma: On dokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2022, C.27, S.3, s.477-491.

Choi W W (2017) Teknoloji ve hayatın varlık boyutunda bütünleşmesi. Teknoloji ve değerler İçinde (pp. 45-55). İstanbul: İmak.